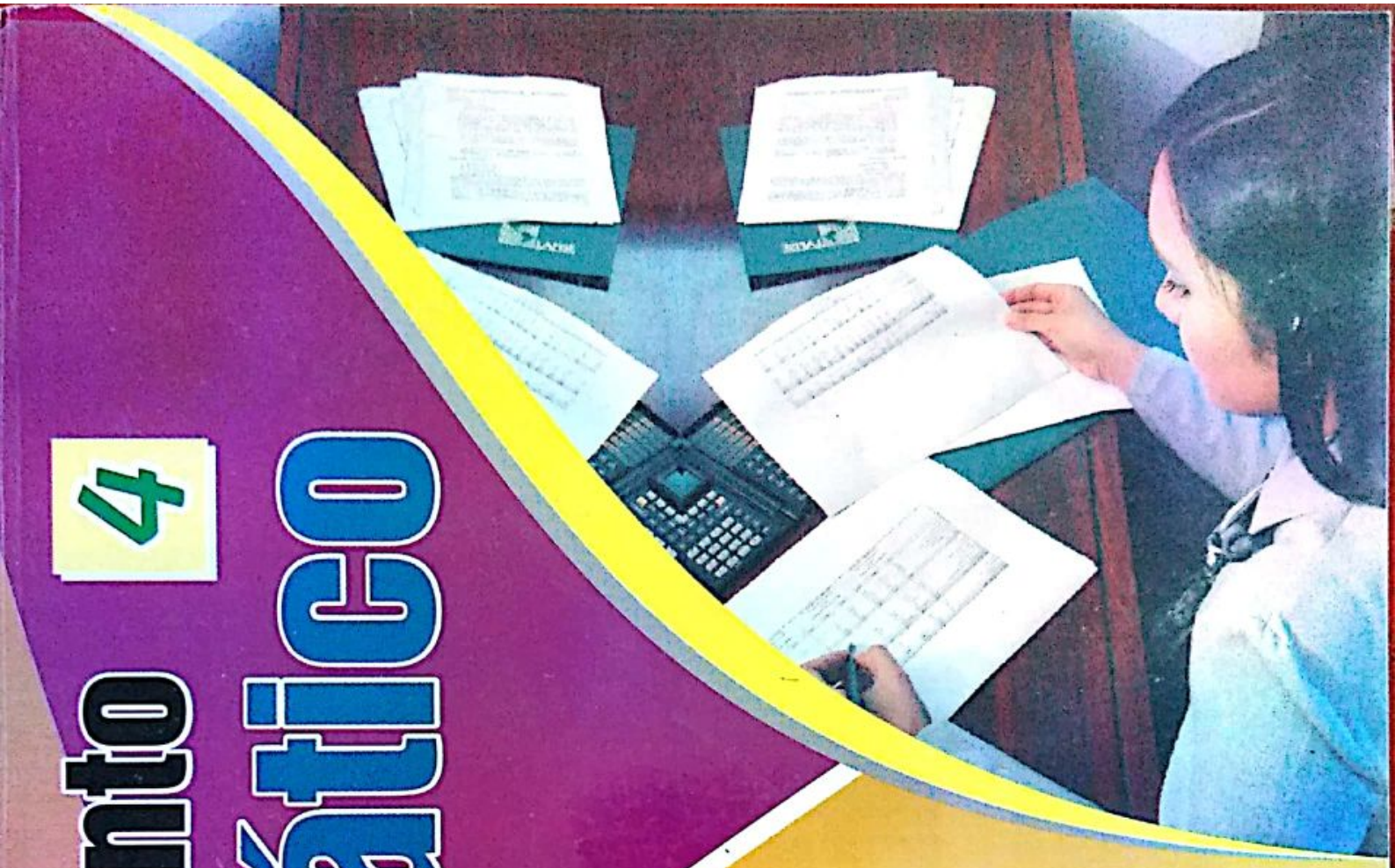
Razonamiento Matemático 4



- Análisis Combinatorio
- Teoría de Probabilidad
- Regiones Sombreadas

Autor: Alfredo Sabino Ramos

Escaneado con CamScanner

Contenido

CAPITULO I: ANÁLISIS COMBINATORIO

Factorial 05

Problemas Resueltos 08

Principio de la adición 15

Principio de la multiplicación 16

Combinaciones 17

Variaciones 18

Permutaciones 18

Problemas Resueltos 23

Problemas Propuestos 41

CAPITULO II: TEORÍA DE PROBABILIDAD

Exprimento aleatorio 45

Espacio muestral y sucesos 46

Definición de probabilidad 48

Problemas Resueltos 51

Problemas Propuestos 69

Escaneado con CamScanner

CAPITULO III: REGIONES SOMBREADAS

Perímetros y áreas 73

Areas de regiones triangulares 74

Areas de regiones limitadas 75

Areas de regiones circulares 76

Problemas Resueltos 79

Problemas Propuestos 122

MASTER EDITORES

REFLEXIÓN

Ser bueno es fácil
Ser justo es difícil
Es imprescindible
un corazón encallecido
y estar dispuesto a ser
crucificado por los
malos discípulos.

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO I

Análisis Combinatorio

Su objetivo fundamental es aplicar adecuadamente los conceptos teóricos desarrollados en la formación de grupos y en la aplicación de predecir los resultados (probabilidades).

Para esto necesitamos definir algunos conceptos básicos:

FACTORIAL:

Se define factorial de un número entero positivo, al producto de factores consecutivos desde la unidad hasta el mismo número inclusive.

Se representa como: $n!$ o $\lfloor n$

Se lee factorial de «n» ó «n» factorial.

$$n! = \lfloor n = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \ldots\ldots \times (n-1)\, n$$

$$\{\forall\ "n" \in Z^+\}$$

Por convención: $\boxed{0! = 1}$ $\boxed{1! = 1}$

Notación: $0! = 1$

- $1! = 1$
- $2! = 1 \times 2 = 2$
- $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$
- $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$
- $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$
- $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$
- $6! = 5! \times 6 = 720$
- $6! = 4! \times 5 \times 6 = 720$
- $7! = 5040$
- $8! = 40320$
- $9! = 362880$
- $10! = 3628800$
- $11! = 39916800$
- $12! = 11! \times 12$
- $12! = 10! \times 11 \times 12$
- $12! = 9! \times 10 \times 11 \times 12$

En forma general tenemos:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \ldots\ldots \times (n-1) \times n$$

$$\boxed{n! = (n-1)! \times n} \quad ; \quad \forall n \geq 2$$

$$\boxed{n! = (n-2)!\,(n-1) \times n} \quad ; \quad \forall n \geq 3$$

APLICACIÓN 1

Si: $(2x-3)! = 120$

Hallar x.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

RESOLUCIÓN:

Sabemos que: $120 = 5!$

Reemplazando en la relación:

$$(2x-3)! = 120$$
$$(2x-3)! = 5!$$
$$2x-3 = 5$$
$$x = \boxed{4}$$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

APLICACIÓN 2

Hallar «E».

$$E = \frac{8! + 9! + 10!}{8! + 9!}$$

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad fundamental de factorial, tenemos:

$$E = \frac{8! + 9! + 10!}{8! + 9!}$$

$$E = \frac{8! + 8! \times 9 + 8! \times 9 \times 10}{8! + 8! \times 9}$$

Factorizando y simplificando, tenemos:

$$E = \frac{8!(1 + 9 + 90)}{8!(1 + 9)} = \frac{100}{10} = \mathbf{10}$$

RPTA: B

APLICACIÓN 3

Sabiendo que:

$$a! + b! = 126$$

Calcular: $W = \frac{(a \cdot b)!}{13!}$

A) 110 B) 120 C) 200 D) 210 E) 240

RESOLUCIÓN:

La idea es buscar dos números factoriales que sumados me den 126, entonces tendremos:

$1! = 1$ $4! = 24$

$2! = 2$ $5! = 120$

$3! = 6$

Los únicos que cumplen:

$3! + 5! = 120 \begin{cases} a! = 3! \\ b! = 5! \end{cases}$

Me piden determinar:

$$W = \frac{(3 \times 5)!}{13!} = \frac{15!}{13}$$

$W = 14 \times 15$

$W = \mathbf{210}$

RPTA: D

APLICACIÓN 4

Sabiendo que:

$$a! + b! + c! = \overline{abc}$$

Hallar: (a x b x c)

A) 12 B) 18 C) 28 D) 20 E) 32

RESOLUCIÓN:

Sabiendo: $a! + b! + c! = \overline{abc}$

Buscamos tres números factoriales que sumados ordenadamente me de un número de 3 cifras que estén formados por las cifras de los números de los factoriales:

- $1! = 1$
- $2! = 2$
- $3! = 6$
- $4! = 24$
- $5! = 120$
- $6! = 720$

Los únicos factoriales son:

$1! + 4! + 5! = 145$

$a! + b! + c! = 145 \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 5 \end{cases}$

Por lo tanto:

$$a \times b \times c = \mathbf{20}$$

RPTA: D

Escaneado con CamScanner

NOTA:

¿Qué es el cofactorial o semifactorial de un número?

$n!!$ o $\underline{\lfloor n}$ (Representación).

La definición de cofactorial de un número entero positivo dependerá de la naturaleza, es decir, si el número par o impar.

Si:

$$n!! = 2x4x6x8x10x....x(n-2)xn$$

$\forall n \varepsilon$ al conjunto de los números pares positivos.

$$n!! = 1x3x5x7x9x11x....x(n-2)xn$$

$\forall n \varepsilon$ al conjunto de los números impares positivos.

Ejms:

$5!! = 1 \times 3 \times 5 = 15$ (números impares).

$8!! = 2 \times 4 \times 6 \times 8 = 384$ (números pares).

$9!! = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9 = 945$ (números impares).

$10!! = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times 10 = 3840$ (números pares).

Escaneado con CamScanner

PROBLEMAS RESUELTOS DE FACTORIALES

1 Si: $\frac{8!}{a!\cdot b!} = 14$

Hallar el valor de «a·b».

A) 15 B) 24 C) 20
D) 18 E) 10

Resolución:

Dada la expresión tratamos de ordenar los factores en forma consecutiva y tendremos:

$$\frac{8!}{a!\cdot b!} = 14 \Rightarrow \frac{1\times2\times3\times4\times5\times6\times\overset{1}{\cancel{7}}\times\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{2}}\times\underset{1}{\cancel{7}}} = a!\cdot b!$$

$$\underbrace{(1\times2\times3\times4\times5)}_{5!}\ \underbrace{(2\times3\times4)}_{4!} = a!\times b!$$

Por lo tanto:

$$5!\times4! = a!\times b!$$
$$a = 5$$
$$b = 4$$
$$a\times b = \mathbf{20}$$

Rpta: C

2 Hallar (x+y), si:

$$(x+3)! = 18!$$
$$(y!-2)! = 22!$$

A) 14 B) 19 C) 20
D) 10 E) 12

Resolución:

Dada las expresiones:

• $(x+3)! = 18! \Rightarrow x+3 = 18$

$$x = 15$$

• $(y!-2)! = 22!$

$$y!-2 = 22 \Rightarrow y! = 24$$

Pero sabemos:

$$y! = 4! \Rightarrow y = 4$$

Piden: $(x+y) = 15+4 = \mathbf{19}$

Rpta: B

3 Efectuar la relación «A»:

$$A = \frac{(6!)^2}{(4!+5!)}$$

A) 3200 B) 3600 C) 4200
D) 3500 E) 3000

Resolución:

Resolviendo los factoriales, tenemos:

$$A = \frac{(6!)^2}{(4!+5!)} = \frac{6!\times6!}{4!+4!\times5}$$

$$A = \frac{\cancel{4!}\times5\times\cancel{6}\times6!}{\cancel{4!}\,\cancel{(1+5)}} = 5\times6!\text{; se sabe: } 6! = 720$$

$$A = 5\times720 = \mathbf{3600}$$

Rpta: B

NOTA: 6! = 720

4 Hallar el valor de «n» en:

$$\underbrace{\frac{0!}{2!}+\frac{1!}{3!}+\frac{2!}{4!}+\frac{3!}{5!}+\ldots}_{\text{«n» sumandos}} = \frac{49}{50}$$

A) 48 B) 49 C) 50
D) 51 E) 52

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Por propiedad sabemos que:

$$0! = 1$$

Entonces la expresión será:

$$\frac{1}{1x2}+\frac{1}{2x3}+\frac{2!}{2!x3x4}+\frac{3!}{3!x4x5}+\ldots+\frac{n!}{n!(n+1)(n+2)}=\frac{49}{50}$$

Simplificando tendremos:

$$\frac{1}{1x2}+\frac{1}{2x3}+\frac{1}{3x4}+\frac{1}{4x5}+\ldots+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{49}{50}$$

• Resolviendo ordenadamente tendremos:

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{49}{50}$$

$$1-\frac{1}{n+2}=\frac{49}{50}\Rightarrow\frac{1}{50}=\frac{1}{n+2}$$

Por lo tanto:

$$n+2=50;\ \mathbf{n=48}$$

RPTA: A

5 Calcular el valor de:

$$P=\left(\frac{85!}{29!}\right)\left(\frac{28!+27!}{84!+83!}\right)$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad principal de factoriales, tendremos:

$$P=\left(\frac{85!}{29!}\right)\left(\frac{28!+27!}{84!+83!}\right)$$

$$P=\left(\frac{83!x84x85}{27!x28x29}\right)\left(\frac{27!(28+1)}{83!(84+1)}\right)$$

$$P=\frac{(84x85)}{(28x29)}\left[\frac{29}{85}\right]$$

$$P=\frac{84}{28}=\mathbf{3}$$

RPTA: C

6 Reducir la expresión:

$$A=\frac{a!+(a-1)!+(a-2)!}{(a-1)!+(a-2)!}$$

A) a+1 B) a C) a^2
D) 2a E) a+4

RESOLUCIÓN:

Dada la relación lo expresamos todo siempre en función del menor factorial y tendremos:

$$A=\frac{a!+(a-1)!+(a-2)!}{(a-1)!+(a-2)!}$$

$$A=\frac{(a-2)!(a-1)a+(a-2)!(a-1)+(a-2)!}{(a-2)!(a-1)+(a-2)!}$$

$$A=\frac{(a-2)!\left[a^2-a+a-1+1\right]}{(a-2)!\left[a-1+1\right]}$$

$$A=\frac{a^2}{a}=\mathbf{a}$$

RPTA: B

7 Hallar «n» de la expresión:

$$\frac{(n+6)!+(n+7)!+(n+8)!}{(n+6)!+(n+7)!}=48$$

A) 28 B) 32 C) 40
D) 42 E) 46

RESOLUCIÓN:

Dada relación lo simplificamos aplicando la propiedad de factoriales y tendremos:

Escaneado con CamScanner

$$\frac{(n+6)!+(n+6)!(n+7)+(n+6)!(n+7)(n+8)}{(n+6)!+(n+6)!(n+7)}=48$$

$$\frac{(n+6)![1+n+7+(n+7)(n+8)]}{(n+6)![1+n+7]}=48$$

$$\frac{(n+8)+(n+7)(n+8)}{(n+8)}=48$$

$$\frac{(n+8)[1+n+7]}{(n+8)}=48$$

$$n+8=48$$

$$n=\boxed{40}$$

RPTA: C

8 Hallar «n» de la expresión:

$$[(n!+2)!-4]!=20!$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

RESOLUCIÓN:

Dada la expresión matemática podemos igualar y obtener:

$[(n!+2)!-4]!=20!$ (Eliminando a ambos miembros el factorial)

$$[(n!+2)!-4]=20$$

$$(n!+2)!=24=4!$$

$$(n!+2)!=4! \Rightarrow n!=2!$$

$$n=\boxed{2}$$

RPTA: B

9 Hallar «x» de:

$$(2x+6)(2x+5)!=86!$$

A) 12 B) 18 C) 28
D) 40 E) 46

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad fundamental de factorial, tendremos:

$$(2x+6)(2x+5)!=86!$$

$$(2x+6)!=86!$$

Simplificando a ambos miembros el factorial, tendremos:

$$2x+6=86$$

$$x=\boxed{40}$$

RPTA: D

1 Calcular : (m^2+n^2) si:

$$\frac{m!\times n!}{8}=18$$

A) 13 B) 61 C) 25
D) 53 E) 34

RESOLUCIÓN:

Dada la expresión matemática, le damos forma de factorial a los factores y tendremos:

$m!\times n!=(2\times 3\times 3)(2\times 4)$

$m!\times n!=(1\times 2\times 3\times 4)(1\times 2\times 3)$

Podemos afirmar:

$$m!\times n!=4!\times 3!$$

$$m=4\vee 3$$

$$n=3\vee 4$$

Pero como me piden:

$$(m^2+n^2)=(4^2+3^2)=\boxed{25}$$

RPTA: C

11 Hallar (3x+2) de la relación:

$$\frac{(x+2)!}{36}=\frac{20}{(x^2+7x+12)}$$

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Factorizando la ecuación de 2do. grado y ordenando, tendremos:

$$\frac{(x+2)!}{36} = \frac{20}{(x^2+7x+12)}$$

$$(x+2)!\,(x+3)(x+4) = 20 \times 36$$

$$(x+4)! = 720$$

$$(x+4)! = 6!$$

$$x + 4 = 6 \Rightarrow x = 2$$

Me piden: $(3x+2) = 3(2) + 2 = \boxed{8}$

RPTA: C

12 Calcular la expresión:

$$R = \frac{11!-10!}{9!} + \frac{10!-9!}{8!} + \frac{9!-8!}{7!} + \ldots + \frac{2!-1!}{0!}$$

A) 38 B) 85 C) 35
D) 325 E) 385

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad de factorial, tendremos, sabiendo además: 0 ! = 1

$$R = \frac{11!-10!}{9!} + \frac{10!-9!}{8!} + \frac{9!-8!}{7!} + \ldots + \frac{2!-1!}{0!}$$

$$R = \frac{10!(11-1)}{9!} + \frac{9!(10-1)}{8!} + \frac{8!(9-1)}{7!} + \ldots + \frac{1!(2-1)}{1}$$

$$R = 10(10) + 9(9) + 8(8) + \ldots + 1^2$$

$$R = 10^2 + 9^2 + 8^2 + 7^2 + \ldots + 1^2$$

Suma de naturales al cuadrado:

$$S_N^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$; «n» número de términos

$$R = \frac{10(11)(21)}{6} = \boxed{385}$$

RPTA: E

13 Hallar (2x+3), si:

$$\frac{3(x!-1)}{(x!+1)(x!-3)} = \frac{5}{7}$$

A) 5 B) 8 C) 9
D) 10 E) 12

RESOLUCIÓN:

Haciendo un cambio de variable para la mejor comprensión, tendremos: x!=z

$$\frac{3(x!-1)}{(x!+1)(x!-3)} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{3(z-1)}{(z+1)(z-3)} = \frac{5}{7} \Rightarrow 21(z-1) = 5(z+1)(z-3)$$

$$21z - 21 = 5z^2 - 10z - 15$$

$$0 = 5z^2 - 31z + 6$$

Aplicando aspa simple, tendremos:

$$5z^2 - 31z + 6 = (5z-1)(z-6) = 0$$

La relación que satisface es:

$$z - 6 = 0;\ z = 6$$

Volviendo al cambio de variable inicial, tendremos:

$$x! = 6 = 3! \Rightarrow x = 3$$

Me piden: $(2x+3) = 2(3) + 3 = \boxed{9}$

RPTA: C

14 Resolver y hallar «n».

$$\frac{(2n+5)!(2n+4)! \times 4(n^2+5n+6)}{(2n+5)!-(2n+4)!} = 10!$$

A) 5 B) 1 C) 4
D) 2 E) 3

RESOLUCIÓN:

Resolviendo primero la ecuación de 2do. grado y dándole forma adecuada, tenemos:

Escaneado con CamScanner

$$\frac{(2n+5)!(2n+4)! \times 4(n^2+5n+6)}{(2n+5)!-(2n+4)!} = 10!$$

$$\frac{(2n+5)!\cancel{(2n+4)!} \times 4(n+2)(n+3)}{\cancel{(2n+4)!}[(2n+5)-1]} = 10!$$

$$\frac{(2n+5)!(2n+4)(2n+6)}{(2n+4)} = 10!$$

$$(2n+6)! = 10!$$

Eliminando los factoriales, tenemos:

$$2n+6=10;\ n = \boxed{2}$$

RPTA: D

15 Hallar «n» de la relación:

$$C_{n-1}^{n+5} = 11\,C_{n-1}^{n+2}$$

A) 11 B) 10 C) 12
D) 8 E) 7

RESOLUCIÓN:

Sabiendo la relación de combinación:

$$\boxed{C_5^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}}$$

Aplicando a la relación matemática, tendremos:

$$C_{n-1}^{n+5} = 11\,C_{n-1}^{n+2}$$

$$\frac{(n+5)!}{[(n+5)-(n-1)]!\cancel{x(n-1)!}} = \frac{11x(n+2)!}{[(n+2)-(n-1)]!\,x\cancel{(n-1)!}}$$

Simplificando, tenemos:

$$\frac{(n+5)!}{6!} = \frac{11(n+2)!}{3!}$$

$$\frac{(n+5)!}{(n+2)!} = \frac{6!}{3!}x11$$

Simplificando, encontramos:

$$(n+3)(n+4)(n+5) = 4 \times 5 \times 6 \times 11$$

Dándote forma:

$$(n+3)(n+4)(n+5) = 10 \times 11 \times 12\ ;\ \boxed{n = 7}$$

RPTA: E

16 Hallar «x» de:

$$\frac{(x+7)!\cdot(x+5)!}{(x+6)!+(x+5)!} = 15!$$

A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 7

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad principal de factoriales, tenemos:

$$\frac{(x+7)!\cdot(x+5)!}{(x+5)!(x+6)+(x+5)!} = 15!$$

Factorizando y simplificando, tendremos:

$$\frac{(x+7)!\cdot\cancel{(x+5)!}}{\cancel{(x+5)!}(x+7)} = 15!$$

$$\frac{(x+6)!\,\cancel{(x+7)}}{\cancel{(x+7)}} = 15!$$

$$(x+6)! = 15! \Rightarrow \boxed{x = 9}$$

RPTA: B

17 Hallar «x» de la relación:

$$8V_4^x = V_5^x \quad (\text{«V» es variación})$$

A) 14 B) 8 C) 12
D) 16 E) 9

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Aplicando la relación de variaciones, tenemos:

$$V_x^n = \frac{n!}{(n-x)!}$$

$$8\left[\frac{x!}{(x-4)!}\right] = \left[\frac{x!}{(x-5)!}\right]$$

Simplificando y operando, tenemos:

$$\frac{8}{(x-4)!} = \frac{1}{(x-5)!}$$

$$8(x-5)! = (x-4)(x-5)!$$

$$8 = x-4$$

$$\boxed{12 = x}$$

RPTA: C

18 Hallar «a»:

Si: $a!\,(a!-3) = 18(a!+4)$

A) 5 B) 3 C) 6
D) 2 E) 4

RESOLUCIÓN:

Haciendo un cambio de variable: $a! = z$

Tendremos:

$$z(z-3) = 18(z+4)$$

$$z^2 - 3z = 18z + 72$$

$$z^2 - 21z = 72$$

$$z(z-21) = 24 \times 3$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$24\,(24-21)$; entonces $z = 24$

Reemplazando nuevamente:

$$z = 24 = a!$$

$$4! = a!$$

$$\boxed{a = 4}$$

RPTA: E

19 Hallar «a», si:

$$2(a-4)! = 10080$$

A) 10 B) 12 C) 11
D) 15 E) 18

RESOLUCIÓN:

Si tenemos:

$$2(a-4)! = 10080$$

$$(a-4)! = 5040$$

Sabemos que:

$$5040 = 7!$$

Reemplazando en la relación:

$$(a-4)! = 7!$$

$$a - 4 = 7!$$

$$\boxed{a = 11}$$

RPTA: C

20 Si:

$$1x3x5x7x....(2n-1) = \frac{40!}{2^{20} x 20!}$$

A) 10 B) 18 C) 20
D) 24 E) 28

RESOLUCIÓN:

Completando la serie de los números naturales consecutivos tanto en el numerador y denominador:

$$\frac{1x2x3x4x5x6....(2n-1)\cdot(2n)}{2x4x6x....(2n)} = \frac{40!}{2^{20}\cdot 20!}$$

Aplicando factorial y agrupando las potencias de «2», tenemos:

$$\frac{(2n)!}{(1x2)(2x2)(2x3)...(2xn)} = \frac{40!}{2^{20} x 20!}$$

$$\frac{(2n)!}{2^n(1x2x3x4....xn)} = \frac{40!}{2^{20} x 20!}$$

$$\frac{(2n)!}{2^n(n!)} = \frac{40!}{2^{20} x 20!}$$

Por simetría: $\boxed{n = 20}$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

21 ¿En cuántos ceros termina el factorial de 130!?

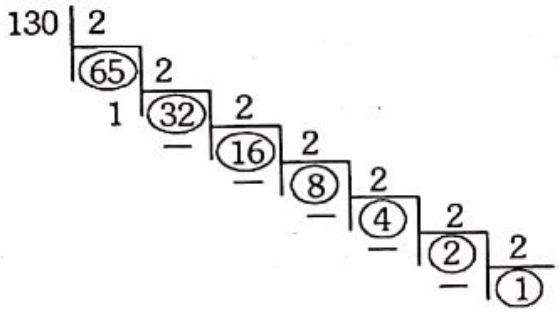
A) 60 B) 128 C) 48 D) 32 E) 28

Resolución:

Para nuestro caso se utiliza la descomposición canónica de un número factorial en sus factores primos 2 y 5 aplicando divisiones sucesivas:

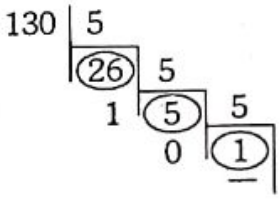
$$130\,! = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z \cdot 7^w x...$$

Para 2 tenemos:



$2^x = 2^{128}$

Para 5 tenemos:



$5^z = 5^{32}$

Nota:

Como la potencia 2 y 5 me produce los ceros; se toma el menor exponente entre los dos: 2^{128} y 5^{32} ; tendremos entonces 32 ceros.

Rpta: D

Escaneado con CamScanner

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTEO

¿QUÉ COLOR ESCOGERÉ PARA MIS ZAPATOS Y PANTALÓN?

En algunos casos estaremos interesados sólo en el número de elementos que tiene un evento particular; para lo cual daremos usos a las técnicas de conteo, enunciando los siguientes principios:

- $\bullet_1$ Principio de adición.
- $\bullet_2$ Principio de multiplicación.

PRINCIPIO DE ADICIÓN

Si un evento «A» ocurre de «M» maneras y otro evento «B» ocurre de «n» maneras diferentes; entonces el evento A o B («o» en el sentido excluyente; es decir, A y B no pueden ocurrir a la vez) entonces se puede efectuar:

M+N = maneras diferentes

Nota: Cuando la actividad no se realiza simultáneamente.

Aplicativo 1

María desea viajar de Lima al Cuzco; si dispone de 4 líneas aéreas y 3 líneas terrestres. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar el viaje?

A) 6 B) 5 C) 7
D) 10 E) 12

Resolución:

- Para viajar de Lima a Cuzco; puede hacerlo por línea aérea (4 maneras) ó 3 por línea terrestre (3 maneras); son actividades completamente excluyentes.

Maneras de viajar = 4 + 3 = **7**

Rpta: C

Aplicativo 2

Betty tiene 4 pares de zapatos; 6 pares de zapatillas y 2 pares de sandalias. ¿De cuántas formas o maneras diferentes podrá usar los calzados?

A) 8 B) 24 C) 48
D) 10 E) 12

Escaneado con CamScanner

Resolución:

Esta actividad no se puede realizar simultáneamente o sea es excluyentes, entonces aplico el principio de la adición.

M = 4 pares de zapatos

N = 6 pares de zapatillas

P = 2 panes de sandalias

$\Rightarrow$ M + N + P = número de formas

4 + 6 + 2 = **10 formas o maneras diferentes.**

Rpta: D

PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN

Si un evento «A» se puede realizar de «m» maneras y para cada una de estas, otro evento «B» se puede efectuar de «n» maneras, entonces los eventos A y B se pueden efectuar simultáneamente o uno seguido del otro de la forma siguiente.

(M)x(N) = número de formas diferentes

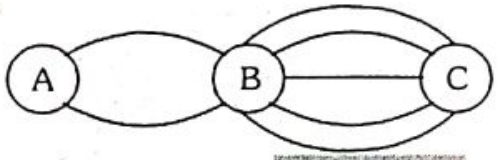
Aplicación 1

Una persona puede viajar de una ciudad «A» a otro «B» por 2 caminos y de «B» a «C» por 5 caminos diferentes. ¿Por cuántos caminos diferentes puede ir dicha persona de «A» a «C», siempre pasando por «B»?

A) 3 B) 7 C) 10
D) 40 E) 12

Resolución:

Haciendo un esquema ilustrativo para poder entender con mayor claridad.



(2 formas)(5 formas) = **10 formas**

Rpta: C

Aplicación 2

Magaly tiene 3 blusas diferentes; 4 faldas de diferentes modelo y 2 pares de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir?

A) 9 B) 24 C) 12
D) 48 E) 32

Resolución:

Podemos utilizar las prendas en forma simultánea, porque cada blusa, puede ponerse con cada una de las faldas y con cada par de zapato diferente entonces, tendremos:

M = 3 blusas diferentes

N = 4 faldas diferentes

P = 2 pares de zapatos:

(M)(N)(P) = total de maneras

↓ ↓ ↓

(3) (4) (2) = **24 maneras**

Rpta: B

Escaneado con CamScanner

Agrupaciones Importantes

1. COMBINACIONES

Se denomina a los diferentes grupos que se pueden formar con los elementos de un conjunto tomando parte de ellos o todos al mismo tiempo; el orden de los elementos en cada/ grupo carece de importancia; es decir, que cambiando el orden no genera otro grupo diferente.

Relación Matemática:

$$C_R^n = \frac{n!}{R!(n-R)!}$$

Se lee: Combinaciones de «n» elementos tomados de R en R; n>R.

PROPIEDADES:

- $C_0^n = 1 ; C_1^n = n ; C_n^n = 1$
- $C_r^n = C_{(n-r)}^n$; (combinaciones complementarias).
- $C_0^n + C_1^n + C_2^n + ... + C_n^n = 2^n$

  o también se puede expresar:

$$C_1^n + C_2^n + C_3^n + ... + C_n^n = (2^n - 1)$$

EJEMPLO APLICATIVO:

El Club Universitas consta de 10 jugadoras, el entrenador desea formar un equipo de voley (6 jugadoras). ¿Cuántos equipos diferentes se podrán formar?

A) 205 B) 210 C) 220
D) 320 E) 360

RESOLUCIÓN:

n = 10 (toda de integrantes)

R = 6 (número de jugadores que participa)

- Aplicando la relación de combinación:

$$C_6^{10} = \frac{10!}{6!(10-6)!} = \frac{10!}{6!(4!)} = \frac{6!\cdot 7\cdot 8\cdot 9\cdot 10}{6!\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}$$

C_6^{10} = 210 grupos diferentes

- También se puede determinar aplicando combinación complementaria.

$$C_6^{10} = C_{(10-6)}^{10} = C_4^{10} \left(\begin{matrix}\text{combinación}\\ \text{complementaria}\end{matrix}\right)$$

$$C_4^{10} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4!(6!)} = 210 \text{ grupos diferentes}$$

- También se puede aplicar el método práctico.

$$C_4^{10} = \frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4} = 210 \left(\begin{matrix}\text{grupos}\\ \text{diferentes}\end{matrix}\right)$$

RPTA: B

EJEMPLO APLICATIVO 1

¿Cuántas ensaladas se puede preparar con lechuga, pepino, tomate, apio, coliflor y veterraga?

A) 8 B) 127 C) 31
D) 63 E) 38

RESOLUCIÓN:

Nro. de ingredientes totales es 6; o sea n=6.

Las ensaladas pueden combinarse con un sólo ingrediente; con 2; 3; 4; 5 y 6 ingredientes: entonces podemos aplicar la relación de combinaciones:

$$\left[C_1^6 + C_2^6 + C_3^6 + C_5^6 + C_6^6\right] = \left[2^6 - 1\right]$$

Escaneado con CamScanner

Número de ensaladas diferentes:

$$= 2^6 - 1 = 63$$

RPTA: D

2. VARIACIONES

Se denominado a los diferentes grupos que se pueden formar con los elementos de un conjunto, tomando parte de ellos o todos al mismo tiempo, el orden de los elementos es importante, es decir que cuando se cambia el orden se genera un grupo diferente.

Relación Matemática:

Se lee: «Variaciones de «n» elementos tomados de R en R».

$$V_R^n = \frac{n!}{(n-R)!}$$

EJEMPLO APLICATIVO

Un club social va a elegir a su junta directiva, se presenta 8 candidatos. ¿De cuántas formas diferentes se podrá elegir una directiva, si esta consta de presidente, secretario y tesorero?

A) 248 B) 320 C) 336
D) 368 E) 420

RESOLUCIÓN:

Nro. Total de integrantes es 8 o sea n=8; la directiva está formado por tres integrantes donde cada uno tiene una función interna y diferente a los otros dos; por lo tanto el orden de sus funciones si nos interesa, aplicando la relación de variación:

$$V_3^8 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = \frac{5!x6x7x8}{5!}$$

$V_3^8 = 336$ grupos diferentes

RPTA: C

EJEMPLO APLICATIVO

En una competencia; en la que participa 6 atletas, se entregaron medallas de oro; plata y bronce a los tres primeros en llegar a la meta, si llegasen uno a continuación del otro, ¿de cuántas maneras se puede efectuar la premiación?

A) 180 B) 120 C) 80
D) 64 E) 32

RESOLUCIÓN:

Número total de integrantes es 6; o sea; n = 6

sólo existe premio para los tres primeros lugares de acuerdo al orden de llegada, por lo tanto el orden de sus elementos de llegada, si nos interesa, aplicando la relación matemática de variación tendremos:

$$V_3^6 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{3!x4x5x6}{3!} = 120$$ grupos diferentes

RPTA: B

3. PERMUTACIONES

Si se toma todos los elementos del conjunto para ordenarlos, la variación recibe el nombre de permutación, es decir:

$$V_n^n = P(n) = n!$$

(Se lee, permutación de «n» elementos)

Donde nos interesa el orden de sus elementos, es decir cuando se cambia el orden genera un grupo diferente, llamado también permutación lineal.

EJEMPLO APLICATIVO:

En una competencia de natación participan 6 nadadores. ¿De cuántas maneras distintas pueden llegar a la meta, si llegan uno a continuación del otro?

A) 24 B) 460 C) 720
D) 840 E) 120

Escaneado con CamScanner

Resolución:

El total de personas o elemento que participan son 6; n = 6; como todos los integrantes participan entonces aplicamos la permutación lineal:

$$P(6) = 6! = 1x2x3x4x5x6 = \boxed{720}$$

formas diferentes

$$\boxed{P(n) = n!}$$

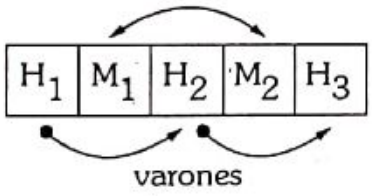
Ejemplo Aplicativo 2

Dos varones y 3 mujeres van al cine y encuentran 5 asientos juntos en una misma fila donde desean acomodarse. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse las tres señoritas, si no quieren sentarse una junta a la otra?

A) 6 B) 5 C) 24
D) 12 E) 36

Resolución:

La distribución de los varones y mujeres debe realizarse de acuerdo al siguiente gráfico ilustrativo:



Los varones tienen 3 formas de poder acomodarse y las mujeres tienen 2 formas de poder acomodarse.

Aplicando las permutaciones, tenemos:

Maneras diferentes = P(3)xP(2)

$= (3!)(2!) = \boxed{12}$

Rpta: D

3.1. Permutación Circular (P.C.)

Son arreglos o ordenamientos de sus elementos totales y diferentes alrededor de un elemento (objeto), dado que están en un círculo o en una línea cerrada; no hay primer ni último elemento, su relación matemático es:

$$\boxed{P^{C}_{(n)} = (n-1)!}$$

Se lee: Permutación circular de «n» elementos diferentes.

Ejemplo Aplicativo 1:

De cuántas maneras diferentes en forma circular se pueden distribuir los elementos {a;b;c;d}.

A) 24 B) 12 C) 6
D) 3 E) 8

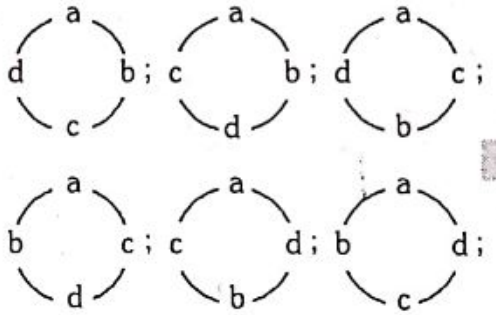
Resolución:

Como los 4 elementos se van a distribuir en línea cerrada, entonces se trata de una permutación circular y tendremos:

$$P^{C}_{(4)} = (4-1)! = 3! = \boxed{6}$$

Formas diferentes

Haciendo un esquema ilustrativo para poder entender más claro la idea de permutación circular, tenemos:



Rpta: C

Ejemplo Aplicativo 2:

Cuatro parejas de enamorados. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse alrededor de una fogata, de modo que los hombres y mujeres queden alternados?

A) 36 B) 210 C) 144
D) 160 E) 240

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

- Observamos primero que las 4 parejas están ordenados en forma circular, aplicamos permutación circular.

$$P^{C}_{(4)} = (4-1)! = 3!$$

(permutación circular)

- Además nos afirman que los hombres y mujeres deben estar alternados, entonces existen 4 lugares movibles, aplicamos permutación de 4.

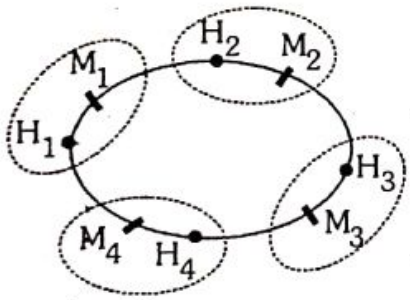
$$P_{(4)} = 4! \text{ (permutación de 4)}$$

- Dichas actividades se pueden aplicar simultáneamente, aplicamos el principio de la multiplicidad.

$$\left(P^{C}_{(4)}\right) \times \left(P_{(4)}\right) = (3!)(4!) = \mathbf{144}$$

formas diferentes

Esquema ilustrativo:



RPTA: C

3.2. PERMUTACIÓN CON ELEMENTOS REPETITIVOS

Es una permutación con elementos no todos diferentes.

Si se tiene «n» elementos, donde:

r_1 = elementos de primer tipo.

r_2 = elementos de segundo tipo.

r_3 = elementos de tercer tipo.

r_k = elementos de «k» enésimo tipo.

El número de permutaciones diferentes que se pueden formar es:

$$P^{n}_{(r_1;r_2;r_3....;r_k)} = \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times r_3! .... r_k!}$$

Donde; $r_1! \times r_2! \times r_3! .... r_k! \leq n$

EJEMPLO APLICATIVO 1

Un estante tiene capacidad para 2 libros de Aritmética de pasta azul; 3 de Álgebra de pasta roja y 4 de Razonamiento Matemático pasta amarilla. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los libros según los colores?

A) 1820 B) 1540 C) 1260
D) 1630 E) 1720

RESOLUCIÓN:

Se trata de una permutación con elementos repetitivos, donde:

El total de elementos es: $n=(2+3+4)=9$

r_1 = 2 aritmética.

r_2 = 3 álgebra

r_3 = 4 razonamiento matemático

Aplicando la relación de permutación con elementos repetitivos:

$$P^{9}_{(2;3;4)} = \frac{9!}{(2! \times 3! \times 4!)} = \mathbf{1260}$$

maneras diferentes

RPTA: C

EJEMPLO APLICATIVO 2

¿De cuántas maneras se puede ordenar las letras de la palabra HABANA?

A) 240 B) 120 C) 110
D) 160 E) 180

RESOLUCIÓN:

Analizamos la palabra: HABANA y obtenemos:

Escaneado con CamScanner

Total de elementos: n = 6 (6 letras)

Elementos repetitivos: $r_1 = 3$ («A» se repite 3 veces).

Aplicamos la relación:

$$P_{(3)}^{6} = \frac{6!}{3!} = \frac{3!x4x5x6}{3!} = \boxed{120}$$

formas diferentes

RPTA: B

OBSERVACIONES ADICIONALES

Combinación con Repetición (CR_r^n)

Combinaciones con repetición de «n» elementos de orden «r»; son todas las agrupaciones de un número «r» de elementos con repetición de un conjunto de «n» objetos, se denota:

$$\boxed{CR_r^n = C_r^{n+r-1}}$$

Se lee: Número de combinaciones con repetición de «n» elementos de orden «r».

EJEMPLO APLICATIVO:

¿De cuántas formas se puede distribuir 7 canicas blancas idénticas en 4 recipientes diferentes?

A) 84 **B) 72** C) 36
D) 240 **E) 120**

RESOLUCIÓN:

El problema se trata de una combinación con repetición de 4 elementos de orden 7; entonces el número de formas que se distribuyen las canicas a los recipientes es:

$$CR_7^4 = C_7^{4+7-1} = C_7^{10} = \frac{10!}{7!x3!}$$

$$C_7^{10} = \frac{7!x8x9x10}{7!x3!} = \boxed{120}$$

RPTA: E

Escaneado con CamScanner

	RELACIÓN MATEMÁTICA	GRUPOS A TOMAR DEL TOTAL	IMPORTA EL ORDEN
COMBINACIONES	$C_R^n = \frac{n!}{R!\,(n-R)!}$	PARTE	NO
VARIACIÓN	$V_R^n = \frac{n!}{(n-R)!}$	PARTE	SÍ
PERMUTACIÓN	$P_{(n)} = n!$	TODO	SÍ
PERMUTACIÓN CIRCULAR	$P_{(n)}^{c} = (n-1)!$	TODO	SÍ
PERMUTACIONES CON ELEMENTOS REPETITIVOS	$P_{(r_1;r_2;r_3)}^{n} = \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times r_3!}$	TODO	SÍ

Sólo existen tres grupos para vivir y ellos son:

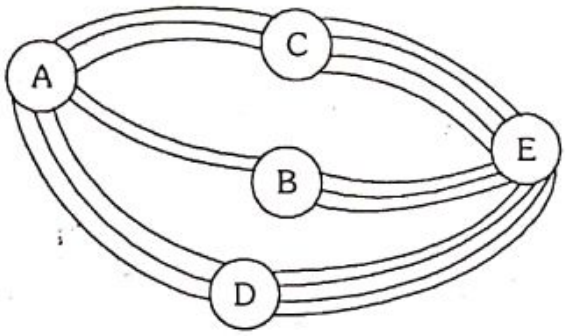
- El amor.
- La fe.
- La esperanza.

ABEL H.

Escaneado con CamScanner

PROBLEMAS PROPUESTOS Y RESUELTOS DE ANÁLISIS COMBINATORIO

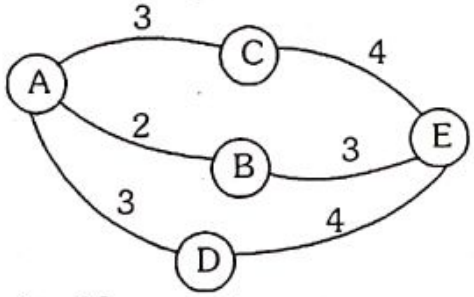
01. ¿De cuántas maneras se puede viajar de «A» hacia «E» siempre avanzando? (En el gráfico).



A) 30 B) 32 C) 36
D) 24 E) 28

Resolución:

Los recorridos para llegar de «A» hacia «E» tenemos:



$\widehat{ACE} = 3 \times 4 = 12$

$\widehat{ABE} = 2 \times 3 = 6$

$\widehat{ADE} = 3 \times 4 = 12$

Total recorridos = 12+6+12 = **30**

Rpta: A

02. En el sistema de base octonal (8). ¿Cuántos números diferentes pueden escribirse de 5 cifras, sin que ninguno se repita y sin que ninguno de ellos contenga la cifra cero?

A) 2250 B)2740 C) 2420
D) 2520 E) 2120

Resolución:

Representación de un número de 5 cifras en base 8 : $\overline{abcde}_{(8)}$; se desea formar numerales de tal manera que las cifras no se repiten y no contenga la cifra cero, utilizando el método combinatorio.

$\overline{a\ b\ c\ d\ e}_{(8)}$

1
2
3
4
⋮
7

$7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 =$ **2520** numerales diferentes en base 8.

Rpta: D

Nota: *Las otras cifras de los numerales de cifras dependientes no se toma en cuenta; pero deben de satisfacer las condiciones de (Base-cifra).*

03. Hallar todos los numerales de 3 cifras, tal que la suma de sus cifras de los numerales sea impar.

A) 405 B) 505 C) 605
D) 705 E) 325

Resolución:

Los numerales de 3 cifras deben cumplir la condición:

$\overline{abc} \Rightarrow a+b+c = \text{Impar (I)}$

Escaneado con CamScanner

La forma que tomará será:

- P+P+I= Impar
- P+I+P = Impar
- I+P+P= Impar
- I+I+I= Impar

Aplicando método combinatorio para el conteo, tenemos:

I P P	I P P	I P P	I P P
a b c	a b c	a b c	a b c
1 0 0	2 1 0	2 0 1	1 0 0
3 2 2	4 3 2	4 2 3	1 1
5 4 4	5 4	4 5	1 1 1
7 6 6	6 7 6	6 6 7	3 3 3
9 8 8	8 9 8	8 8 9	5 5 5
5·5·5	4·5·5	4·5·5	7 7 7
			5·5·5

125 + 100 + 100 + 180 = Total

nros. nros. nros. número

505 = Total

números diferentes números

RPTA: B

04. Con los dígitos: 1; 3; 5; 8 y 9. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes mayores que 300; se pueden formar?

A) 24 B) 36 C) 48
D) 72 E) 84

RESOLUCIÓN:

Aplicamos el Método Combinatorio para numerales mayores que 300; con las cifras (1, 3, 5, 8 y 9) y formar numerales diferentes.

a	b	c
3		
5		
8		
9		

Observación:

- En el orden de las decenas sólo toma 4 valores en cualquier caso.
- En el orden de las unidades sólo tomará 3 valores en cualquiera de los casos.

4 x 4 x 3 = **48** números de cifras diferentes

RPTA: C

05. ¿Cuántos números capicúas de 5 cifras existen en el sistema décuplo?

A) 400 B) 450 C) 900
D) 850 E) 950

RESOLUCIÓN:

- Me piden los números capicúas de 5 cifras en base diez.

a	b	c	b	a
1	0	0		
2	1	1		
3	2	2		
	3	3		
.	.	.		
.	.	.		

$\underbrace{9}_{9} \underbrace{9}_{10} \underbrace{9}_{10}$ = **900** nros. capicúas diferentes en base 10.

RPTA: C

Nota: *Se debe tomar siempre en cuenta para la tabulación las cifras de los numerales diferentes e independientes. Si existiera cifras dependientes se considera cualquiera de las columnas; cumpliendo siempre el principio de Base-Cifra.*

06. Determinar cuántos ceros inútiles se han empleado al numerar la siguiente sucesión numérica:

00001; 00002; 00003; ....; 10000

A) 10106 B) 12106 C) 11106
D) 14106 E) 12106

RESOLUCIÓN:

Para encontrar los ceros inútiles, lo resolveré por intervalos de la forma siguiente:

00001;00002;00003;...;00009 ⇒ 9(4) = 36 ceros

00010;00011;00012;...;00099 ⇒ 90(3) = 270 ceros

00100;00101;00102;...;00999 ⇒ 900(2)= 1800 ceros

01000;01001;01002;...;09999 ⇒ 9000(1)=9000 ceros

Escaneado con CamScanner

Total de ceros inútiles $= (36+270+1800+$

Total de ceros inútiles $=$ **11106**

RPTA: C

07. ¿Cuántos números de 3 cifras existen, tal que poseen 2 cifras impares en su escritura?

A) 420 B) 480 C) 380
D) 350 E) 320

RESOLUCIÓN:

Como los numerales son de 3 cifras y que tenga 2 cifras impares, entonces tomará las siguientes formas: I = impar; P = par.

$\overline{abc}$	;	$\overline{abc}$	;	$\overline{abc}$
I I P		I P I		P I I
2 cifras impares		2 cifras impares		2 cifras impares

Aplicando el método combinatorio para conteo de números:

I I P		I P I		P I I
a b c		a b c		a b c
1 1 0		1 0 1		2 1 1
3 3 2		3 2 3		4 3 3
5 5 4		5 4 5		5 5
7 7 6		7 6 8		6 7 7
9 9 8		9 8 9		8 9 9
5 · 5 · 5		5 · 5 · 5		4 · 5 · 5

Total nros. $=$ 125 nros. + 125 nros. + 100 nros.

Total nros. $=$ **350**

RPTA: D

08. Si se escriben todos los números de 4 cifras. ¿Cuántos de ellos se podrán leer como otro numeral de 4 cifras, al hacer girar 180 grados sobre su plano a la hoja de papel en que se hallan escritos?

A) 168 B) 144 C) 172
D) 160 E) 180

RESOLUCIÓN:

Como los números son de cuatro cifras y se deben girar 180 grados, las cifras que forman dicho numeral deben ser cifras de cabeza (0; 6; 8 y 9).

Aplicando el método combinatorio tendremos:

$\overline{abcd}$
6 0 0
8 6 6 6
9 8 8 8
9 9 9

$3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 =$ **144** números

Observación: La primera y la última cifra no puede tomar cero porque ya no sería de 4 cifras sino de 3 cifras.

RPTA: B

09. ¿Cuántos números de 4 cifras existen tal que al invertir el orden de sus cifras resulten ser mayores que 1994?

A) 9205 B) 6205
C) 8205 D) 7205
E) 8905

RESOLUCIÓN:

- Los números de 4 cifras: $\overline{abcd}$
- Los números de 4 cifras invertido: $\overline{dcba}$ debe ser mayor que 1 994, entonces:

$\overline{dcba}$
1 9 9 5
6
7
8
9
5

Tomaría 5 valores y tendríamos 5 numerales

Escaneado con CamScanner

• Aplicando método combinatorio.

$\overline{d\,c\,b\,a}$

2 0 0
3 1 1 2
4 2 2 3
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
9 9 9 9

$8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 9 =$ **7200** números

Total de números es: $7200 + 5 =$ **7205**

RPTA: D

10. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que tiene 6 ternos (2 iguales); 5 pares de medias (3 iguales); 2 pares de zapatos; 8 corbatas (2 iguales) y 6 camisas (3 iguales)?

A) 420 B) 280 C) 288
D) 840 E) 2880

RESOLUCIÓN:

Analizando las prendas de vestir tenemos:

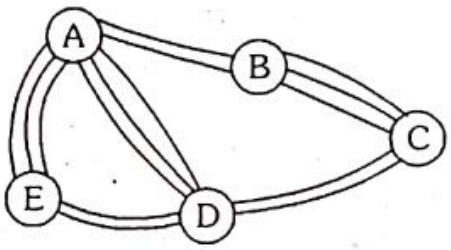
- 6 ternos (2 iguales) entonces existen 5 ternos diferentes.
- 5 pares de medias (3 iguales); existen 3 pares diferentes.
- 2 pares de zapatos diferentes.
- 8 corbatas (2 iguales); existen 7 corbatas diferentes.
- 6 camisas (3 iguales); existen 4 camisas diferentes.

Aplicando el principio de la multiplicidad, tenemos:

$(5)(3)(2)(7)(4) =$ **840** formas diferentes de vestirse.

RPTA: D

11. ¿De cuántas maneras diferente podrá viajar una persona de «A» a «E» sin pasar ni regresar por el mismo camino?



A) 120 B) 90 C) 33
D) 45 E) 48

RESOLUCIÓN:

Para ir de $\overline{AE}$ existen los siguientes caminos:

- $\overset{\frown}{ABCDE} = (2)(3)(2)(2) = 24$
- $\overset{\frown}{ADE} = (3)(2) = 6$
- $\overset{\frown}{AE} = 3$

Total de caminos será: $24 + 6 + 3 =$ **33**

RPTA: C

12. ¿Cuántos números diferentes de 5 cifras cada uno, sin que ninguno se repita se pueden formar con las cifras 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; de tal manera que todos empiecen en 2 y terminen en uno?

A) 12 B) 120 C) 240
D) 60 E) 80

RESOLUCIÓN:

Aplicando el método combinatorio con los numerales tendremos:

$\overline{abcde}$ (número de 5 cifras)

↓ ↓

$\overline{2bcd1}$ (el 2 y el 1 son fijos)

De las cifras a tabular contamos solamente con (3; 4; 5; 6; 7) y formamos números diferentes.

Escaneado con CamScanner

$\overline{2\ b\ c\ d\ 1}$

↓ ↓ ↓

$5x4x3 =$ **60** números diferentes

RPTA: D

13. Una persona esta interesada en cinco camisas y cuatro pantalones, pero solo puede comprar tres camisas y dos pantalones. ¿De cuántas maneras diferentes podrá elegir las prendas?

A) 23 B) 16 C) 126
D) 60 E) 120

RESOLUCIÓN:

Como no me interesa el orden aplicamos combinaciones.

• Grupos formados por 3 camisas:

$$C_3^5 = \frac{5x4x3}{1x2x3} = 10 \text{ formas}$$

• Grupos formados por 2 pantalones:

$$C_2^4 = \frac{4x3}{1x2} = 6 \text{ formas}$$

Como estas actividades se puede realizar simultáneamente, aplicamos el principio de multiplicidad.

$(10)\ (6) =$ **60** formas diferentes

RPTA: D

14. Juan ve desde la ventana de una casa; que las personas allí reunidas se han dado en total 105 apretones de manos. ¿Diga Ud., cuántas personas ha visto Juan?

A) 15 B) 12 C) 7
D) 14 E) 10

RESOLUCIÓN:

Como el total de apretones es 105 y cada apretón se da entre dos personas y no me interesa el orden, aplicamos combinaciones de «n» personas tomados de 2 en 2, y tendremos:

$$C_2^n = 105$$

$$\text{Método práctico} \Rightarrow \frac{n(n-1)}{1x2} = 105$$

$$n(n-1) = 5 \times 3 \times 7 \times 2$$

$$n(n-1) = 15 \times 14$$

$$n = \mathbf{15}$$

El número de personas es 15.

RPTA: A

15. Si se escriben todos los numerales de 4 cifras. ¿Cuántos de ellos se podrán leer como otro numeral de 4 cifras, al hacer girar 180 grados sobre su plano a la hoja de papel en que se hallan escritos?

A) 176 B) 144 C) 148
D) 140 E) 172

RESOLUCIÓN:

Las cifras que se van a utilizar al hacer girar el plano 180° tendrá que ser: 0; 6; 9; 8, llamados también cifras o número de cabeza. Aplicando el método combinatorio de la forma:

a	b	c	d
6	0	0	6
8	3	3	8
9	6	6	
	9	9	9

$\overline{3}x\overline{3}x\overline{4}x\overline{3} \Rightarrow 3x4x4x3 =$ **144** números

RPTA: D

16. ¿Cuántos números de 4 cifras tienen sus 4 cifras consecutivas, sin importar el orden en que se hallan escritas?

A) 142 B) 162 C) 171
D) 192 E) 201

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Las cifras a utilizar en el sistema decimal es: (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

Como debo de formar números de 4 cifras, en el cual sus cifras deben ser consecutivos sin importar el orden, tendremos:

- Cuando la cifra «cero» forma parte del grupo:

$\overline{a\,b\,c\,d}$

1 0 0 0

2 1 1 1 $\Rightarrow$ Deben ser números de cifras diferente entonces adoptamos:

3 2 2 2

$\underline{3}\ \underline{3}\ \underline{3}$

3 (4–2)

(4–1) (4–3) $\Rightarrow$ 3(3)(2)(1) = 18números

- Cuando los 6 grupos restantes que se forman no consideran al cero; se trabaja solamente con las cifras significativas (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).

$\overline{a\,b\,c\,d}$

1
2
3
4

(4)(3)(2)(1) $\Rightarrow$ 4x3x2x1=24 números como son 6 grupos será:

$$24(6) = 144$$

Total es: 18 + 144 = **162**

RPTA: B

17. Hallar (x+n) si:

$$V_3^{n-2} = 210 \ ; \ C_2^x = 45$$

A) 24 B) 12 C) 18
D) 20 E) 19

RESOLUCIÓN:

Aplicando en cada expresión su relación matemática, tendremos:

$$V_3^{n-2} = 210$$

$$\frac{(n-2)!}{(n-2-3)!} = 210$$

$$\frac{(n-2)!}{(n-5)!} = 210$$

Simplificando tendremos:

$$(n-2)\,(n-3)\,(n-4) = 5 \times 6 \times 7$$

Igualando cualquiera de ellos tenemos que:

$$n = 9$$

$$C_2^x = 45$$

$$\frac{x!}{(x-2)!\,2!} = 45$$

$$(x-1)\,(x) = 5 \times 9 \times 2$$

$$(x-1)\,(x) = 10 \times 9$$

Igualando cualquiera de los factores, tendremos:

$$x = 10$$

Me piden: n + x = 9 + 10 = **19**

RPTA: E

18. Con 7 hombres y 4 mujeres se desea formar grupos mixtos de 6 personas cada uno. ¿De cuántas maneras diferentes pueden formarse tales grupos de modo que en cada uno de ellos existe siempre 2 mujeres?

A) 200 B) 210 C) 312
D) 220 E) 240

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Como no me interesa el orden de sus elementos aplicamos combinaciones, formado grupos de 6 personas de los cuales 2 deben ser mujeres.

- Grupos de mujeres de 2 en 2 es: $C_2^4 = 6$
- Grupos de hombres 4 en 4: $C_4^7 = 35$

Aplicando el principio de multiplicidad:

$$\underbrace{C_2^4}_{\text{mujeres}} \times \underbrace{C_4^7}_{\text{hombres}} = (6)(35) = \mathbf{210} \text{ grupos}$$

RPTA: B

19. Sumar todos los números de 4 cifras que se pueden formar utilizando solo las cifras 2 ó 5 en las unidades y centenas y las cifras 1; 4 y 8 en los millares y decenas:

A) 190286 B) 180286
C) 170286 D) 150286
E) 140286

RESOLUCIÓN:

Los números de 4 cifras:

Aplicando: Método combinatorio:

$\Rightarrow 3x2x3x2 = 36$ números

Me piden la suma de los 36 números:

Unidades: $\frac{36}{2}(2+5) = 126$

Decenas: $\frac{36}{3}(1+4+8) = 156$

Centenas: $\frac{36}{2}(2+5) = 126$

Millares: $\frac{36}{3}(1+4+8) = 156$

Ordenando los productos parciales, tendremos:

$$\begin{array}{r} 126 \\ 156 \\ 126 \\ 156 \\ \hline \mathbf{170286} \end{array}$$

RPTA: C

20. ¿Cuántos números impares de 5 cifras, empiezan en 4 y sus cifras de segundo y cuarto orden suman 8.

A) 420 B) 450 C) 620
D) 720 E) 560

RESOLUCIÓN:

Número de 5 cifras:

$$\overline{abcde}$$

Empiezan en cifra 4:

$$\overline{4bcde}$$

Segundo y cuarto orden suman 8:

$$b+d=8$$

$$\overline{4\,b\,c\,(8-b)\,e}$$

└ impar

Aplicando el principio de la multiplicidad, tenemos:

Escaneado con CamScanner

4	b	c	(8-b)	e
	0	0	8	1
	1	1	7	
	2	2	6	5
	⋮	⋮	⋮	7
	8	8	0	9
		9	9	5
		10		

Total de nros: $10 \times 9 \times 5 =$ **450** números

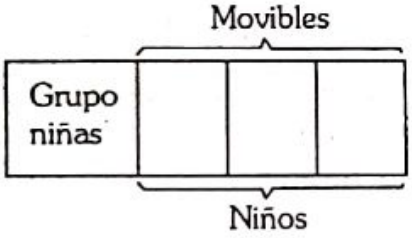
RPTA: B

21. ¿De cuántas maneras se puede colocar en una fila 2 niñas y 3 niños, tal que las niños siempre están juntos?

A) 36 B) 24 C) 96
D) 48 E) 64

RESOLUCIÓN:

Como las niñas están siempre juntos, formaran un sólo bloque y tendríamos:



Como todos son movibles aplico factorial de:

$$4! = 1x2x3x4=24$$

Pero con el grupo de las dos niñas, se pueden intercambiar su posición, entonces tendremos:

$$\text{número total formas} = (24)(2!) = \mathbf{48}$$

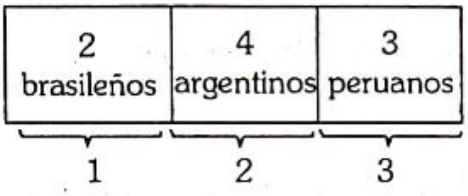
RPTA: D

22. 2 brasileños; 4 argentinos y 3 peruanos, contratan un palco especial de 9 asientos, para espectar la gran final de la «Copa América». ¿De cuántas maneras pueden sentarse en fila, de modo que los de la misma nacionalidad se sientan juntos?

A) 684 B) 484 C) 864
D) 1300 E) 960

RESOLUCIÓN:

Son 9 personas y hay 9 asientos, con la finalidad de sentarse juntos los de la misma nacionalidad. Tendremos un gráfico ilustrativo:



$$\Rightarrow 3! = 1x2x3 = 6$$

Pero dentro de cada grupo de la misma nacionalidad se pueden permutar, entonces tendremos:

Brasileños $= 2! = 2$

Argentinos $= 4! = 24$

Peruanos $= 3! = 6$

$$\text{El total de formas diferentes será:} = 6[2x24x6]$$

$$\text{El total de formas diferentes será:} = \mathbf{864} \text{ formas diferentes}$$

RPTA: C

23. Hallar «x» de la relación:

$$3C_3^{2x} = 20C_2^x$$

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

RESOLUCIÓN:

Aplicando el método práctico para combinaciones, tendremos:

$$3C_3^{2x} = 20C_2^x$$

$$\cancel{3}\left[\frac{(2x)(2x-1)(2x-2)}{1x2x\cancel{3}}\right] = \overset{10}{\cancel{20}}\left[\frac{x(x-1)}{\underset{1}{\cancel{2}}}\right]$$

Escaneado con CamScanner

Simplificando la expresión, tendremos:

$$2\cdot 2(x)(2x-1)(x-1) = 20\cdot x(x-1)$$

$$(2x-1) = 5$$

$$2x = 6; \quad x = \boxed{3}$$

RPTA: B

24. Hay 4 candidatos para presidente de un club; 6 para vicepresidente y 2 para secretario; ¿de cuántas maneras se pueden ocupar estos tres puestos?

A) 24 B) 96 C) 120
D) 48 E) 60

RESOLUCIÓN:

Ordenando los datos, tenemos:

Presidente elegimos uno: $C_1^4 = 4$

Vicepresidente elegimos uno: $C_1^6 = 6$

Secretario elegimos uno: $C_1^2 = 2$

Para ocupar los tres puestos de presidente, vicepresidente y secretario aplicamos el principio de la multiplicación:

Total de formas = 4 x 6 x 2 = **48** formas

RPTA: D

25. En una reunión hay 10 hombres y 5 mujeres; se van a formar grupos de 3 personas. ¿Cuántos grupos diferentes se formaran sí siempre debe haber 2 mujeres en el grupo?

A) 100 B) 120 C) 80
D) 140 E) 70

RESOLUCIÓN:

Si en cada grupo debe haber 3 personas, de los cuales 2 son mujeres y 1 hombres tendremos entonces:

$$\text{número de grupos diferentes} = \underbrace{C_2^5}_{\text{mujeres}} \times \underbrace{C_1^{10}}_{\text{hombres}}$$

$$\text{número de grupos diferentes} = (10)(10) = \boxed{100}$$

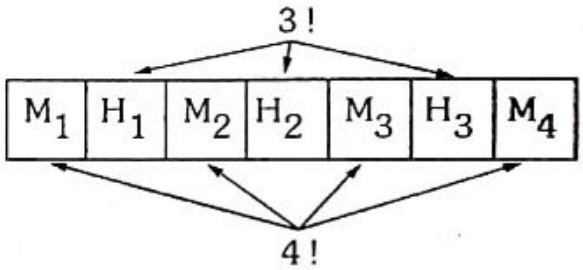
RPTA: A

26. En una hilera se ubican 7 personas, formados por 4 hombres y 3 mujeres. ¿De cuántas formas podrán ubicarse en forma alternada?

A) 124 B) 144 C) 84
D) 120 E) 60

RESOLUCIÓN:

Haciendo un esquema ilustrativo, tenemos:



Observamos: Que las mujeres se pueden permutar de 4 formas entonces 4 !; y los hombres se pueden permutar de 3 formas entonces: 3 !.

Aplicando el principio de la multiplicidad, tendremos:

$$\text{nro. formas} = (4!)(3!) = 24x6 = \boxed{144}$$

formas diferentes

RPTA: B

27. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra: KIKIRIKI; sin importar si tienen o no sentido las palabras?

A) 280 B) 360 C) 240
D) 720 E) 120

Escaneado con CamScanner

Resolución:

Podemos observar que van a participar todas las letras, en las cuales hay cifras que se repiten varias veces, entonces se trata de una permutación con elementos repetitivos:

Palabra: KIKIRIKI

3 veces la letra «K»
4 veces la letra «I» } Total de Letras es 8.
1 vez la letra «R»

$$P^{8}_{(1;3;4)} = \frac{8!}{1!x3!x4!} = \frac{4!x5x6x7x8}{6x4!}$$

$P^{8}_{(1;3;4)} =$ **280** formas diferentes

Rpta: A

28. Un colegio debe nombrar Directo, Coordinador y Supervisor; después de estudiar las solicitudes de los postulantes, seleccionar a 10 candidatos cuya experiencia profesional los acredita para cualquiera de los cargos. ¿De cuántas maneras se puede realizar la elección si ninguno puede ocupar más de un cargo?

A) 480 B) 720 C) 560
D) 840 E) 920

Resolución:

Como solamente se escoge a tres personas y cada cargo tiene funciones diferentes, entonces me interesa el orden de sus elementos, aplicamos una variación:

Donde:

- Total de personas es 10.
- Agrupados de 3 en 3.

$$V^{10}_{3} = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!}$$

$$V^{10}_{3} = \frac{7!x8x9x10}{7!} =$$ **720** formas diferentes

Rpta: B

29. Con 8 hombres y 5 mujeres. ¿De cuántas formas distintas se pueden seleccionar un grupo mixto de 7 personas integrado por lo menos de 3 hombres?

A) 1840 B) 1920
C) 1420 D) 1680
E) 1320

Resolución:

Los grupos que se formaron tendrá la siguiente condición:

$H \geq 3$ y $H+M=7$ < Hombres = H, Mujeres = M

Tendremos: $(C^{8}_{H} \times C^{5}_{M})$

- Planteando el número total de formas, tenemos:

$$\text{nro. de formas} = C^{8}_{3}\cdot C^{5}_{4} + C^{8}_{4}\cdot C^{5}_{3} + C^{8}_{5}\cdot C^{5}_{2} + C^{8}_{6}\cdot C^{5}_{1}$$

$$\text{nro. de formas} = (56x5) + (70x10) + (56x10) + (28x5)$$

nro. de formas = **1680**

Rpta: D

30. Se tienen 9 banderillas donde 2 son blancas; 3 rojas y 4 negras. ¿De cuántas maneras se pueden hacer señales poniendo todas las banderas en fila?

A) 1020 B) 1320
C) 1420 D) 1260
E) 1480

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Podemos afirmar que se trata de una permutación con elementos repetitivos de la siguiente forma:

Total de banderillas $\Rightarrow$ n = 9

Color blanco $\Rightarrow r_1 = 2$

Color rojo $\Rightarrow r_2 = 3$

Color negro $\Rightarrow r_3 = 4$

$$P^9_{(2;3;4)} = \frac{9!}{2!x3!x4!}$$

$$P^9_{(2;3;4)} = \frac{9x8x7x6x5x4!}{(1x2)(1x2x3)(4!)}$$

$P^6_{(2;3;4)} =$ **1260** formas diferentes

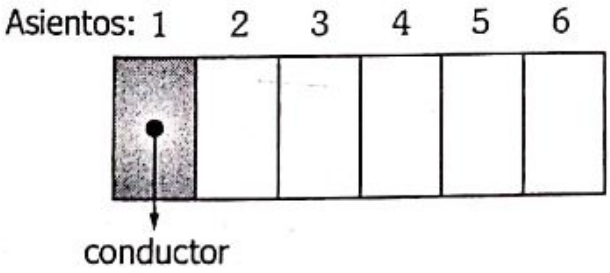
RPTA: D

3 . 4 personas abordan un automóvil en el que hay 6 asientos. Si solo 2 saben conducir. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse?

A) 24 B) 60 C) 120
D) 240 E) 360

RESOLUCIÓN:

Haciendo un esquema ilustrativo, tenemos:



- 6 asientos.
- 4 personas; 2 saben conducir.

Si el conductor ocupa el asiento del que conduce, entonces quedan 5 asientos disponibles que deberán ser usados por las 3 personas que quedan.

- La primera persona dispone de 5 asientos.
- La segunda persona dispone de 4 asientos.
- La tercera persona dispone de 3 asientos.

Aplicando el principio de la multiplicidad.

(5x4x3) = 60 formas diferentes

Pero como existen 2 personas para poder conducir tendremos, entonces:

(60 + 60) = **120** formas diferentes

RPTA: C

32. Un marinero tiene dos banderolas blancas; tres verdes y cuatro amarillas, todas iguales en tamaño y forma. ¿Cuántos arreglos diferentes podrá hacer con ellas, si las iza a todas en un mástil?

A) 630 B) 9!
C) 1260 D) 126 E) 24

RESOLUCIÓN:

Podemos observar que los arreglos deben ser diferentes y participar todos sus elementos con repetición, aplicamos permutaciones con elementos repetitivos.

Total de colores es: n = 9.

- Color blanco = 2.
- Color verde = 3
- Color amarillo = 4.

$$P^9_{(2;3;4)} = \frac{9!}{2!x3!x4!}$$

$$P^9_{(2;3;4)} = \frac{4!x5x6x7x8x9}{4!x2x6}$$

Simplificando, tenemos:

$P^9_{(2;3;4)} =$ **1260** formas diferentes

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

33. En una carreta de caballos en el hipódromo 8 caballos participan en una carrera. ¿De cuántas maneras distintas pueden ocupar los tres primeros puestos si no ocurre empates en la llegada?

A) 348 B) 336 C) 240
D) 720 E) 120

Resolución:

Como todos los caballos tienen igual oportunidad de vencer, entonces el 1er. lugar puede ser ocupado por cualquiera de los 8 caballos, tendríamos:

1er.P

8		

Ocupado el primer puesto quedan 7 caballos y cualquiera puede ocupar el 2do. lugar, tendremos:

1er.P 2do.P.

8	7	

Ocupado el segundo puesto quedan 6 caballos y cualquiera puede ocupar el 3er. lugar, tendremos finalmente:

1er.P 2do.P. 3er.P.

8	7	6

$\approx 8x7x6 = \mathbf{336}$

Existen 336 formas distintas que los 8 caballos ocupen los tres primeros puestos.

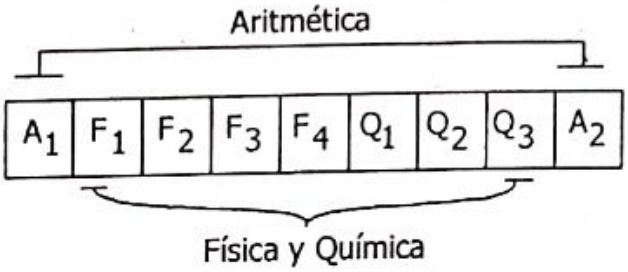
Rpta: B

34. Se tiene un estante con capacidad para 9 libros, si en el se quiere ordenar 4 libros de Física; 3 libros de Química y 2 de Aritmética. ¿De cuántas maneras se podrá realizar esto; si los de Aritmética siempre se ubican a los extremos?

A) 5040 B) 100080
C) 12020 D) 80420
E) 10420

Resolución:

Haciendo un esquema ilustrativo, siendo los libros de Aritmética que se encuentren en los extremos:



Como A_1 y A_2 e puede permutar solamente en los extremos, tendremos: (2 !).

Los demás libros se puede permutar 7 posiciones, tendremos entonces: (7 !).

Aplicamos el principio de la multiplicidad, tenemos:

$$\text{Nro. de formas diferentes} = (7!)(2!) = (5040)(2)$$

$$\text{Nro. de formas diferentes} = \mathbf{10\,080}$$

Rpta: B

35. De 5 ingenieros y 4 médicos se desea escoger un grupo de 4 personas. ¿De cuántas maneras se podrá realizar esto; si en cada grupo debe haber a lo más 2 médicos?

A) 65 B) 85 C) 105
D) 125 E) 155

Resolución:

Por dato se afirma que a lo más debe haber 2 médicos; tendremos entonces (2; 1; 0) médicos, los grupos a formar serán:

- Grupos están formados por 2 médicos y 2 ingenieros:

$$\#\text{formas} = C_2^4 \times C_2^4 = 60$$

Escaneado con CamScanner

- Grupos están formados por 1 médico y 3 ingenieros.

$$\#\text{formas} = C_1^4 \times C_3^4 = 40$$

- Grupos formados solamente por ingenieros.

$$\#\text{formas} = C_4^5 = 5$$

Luego aplicamos el *Principio de la Adición*:

$(60+40+5) =$ **105** formas diferentes

RPTA: C

36. Un equipo científico consta de 25 miembros de los cuales 4 son doctores; hallan el número de grupos de 3 miembros que se pueden formar de manera que en cada grupo haya por lo menos un doctor.

A) 970 B) 980 C) 900
D) 940 E) 950

RESOLUCIÓN:

Los grupos deben estar formados por tres miembros y en cada grupo por lo menos debe haber un doctor, entonces tendremos:

- Grupos formados por 1 doctor:

$$\#\text{maneras} = \underbrace{C_1^4}_{\text{1 doctor}} \times C_2^{21} = 840$$

- Grupos formado por 2 doctores:

$$\#\text{maneras} = \underbrace{C_2^4}_{\text{2 doctores}} \times C_1^{21} = 126$$

- Grupos formados por 3 doctores:

$$\#\text{maneras} = \underbrace{C_3^4}_{\text{3 doctores}} = 4$$

Aplicamos el *Principio de Adición*:

$(840 + 126+4) =$ **970**

RPTA: A

37. ¿Cuántas señales diferentes se pueden hacer con 4 banderas de diferentes colores, izando cada vez; 2; 3 ó 4 banderas?

A) 36 B) 40 C) 50
D) 60 E) 72

RESOLUCIÓN:

Como los grupos de señales deben ser diferentes, entonces me interesa el orden, por lo tanto aplicamos variaciones tomados de 2; 3 ó 4.

- $V_2^4 = \dfrac{4!}{2!} = 12$

- $V_3^4 = \dfrac{4!}{1!} = 24$

- $V_4^4 = \dfrac{4!}{0!} = 24$

Aplicando el *Principio de Adición*, tendremos:

$(12+24+24) =$ **60** formas diferentes

RPTA: D

38. ¿De cuántas maneras diferentes; 3 brasileños; 2 argentinos y 3 peruanos pueden sentarse en fila de modo que los de la misma nacionalidad se sientan juntos?

A) 530 B) 432 C) 480
D) 264 E) 824

RESOLUCIÓN:

Haciendo un esquema ilustrativo en el cual los de la misma nacionalidad deben estar juntos, tendremos:

B	B	B	A	A	P	P	P

juntos juntos juntos

Escaneado con CamScanner

La permutación se da internamente entre la misma nacional y en forma general o total de grupos y tendremos:

Argentinos, Peruanos, Total de personas en grupos

$$P_3^3 \times P_2^2 \times P_3^3 \times P_3^3$$

$$3! \times 2! \times 3! \times 3!$$

$$6 \times 2 \times 6 \times 6$$

$$= \boxed{432} \text{ formas diferentes}$$

RPTA: B

39. Se tiene 6 vasos de los cuales; 3 son de color rojo; dos de color azul y uno amarillo. ¿De cuántas formas diferentes se podrán colocar en una fila?

A) 72 B) 48 C) 30
D) 60 E) 120

RESOLUCIÓN:

En los grupos que se forman me interesa el orden y participan todos sus elementos; se trata de una permutación con elementos repetitivos:

- Número elementos totales es 6.
- Vasos de color rojo es 3.
- Vasos de color azul es 2.
- Vasos de color amarillo es 1.

$$P_{(3;2;1)}^6 = \frac{6!}{3!x2!x1!}$$

$$P_{(3;2;1)}^6 = \frac{3!x4x5x6}{3!x2} = \boxed{60} \text{ formas diferentes}$$

RPTA: D

40. En un banquete hay doce alumnos y tres profesores. Se toman fotografías de tal forma que en cada una entren 5 personas diferentes. ¿Cuántas fotografías hay en la que entren dos personas?

A) 240 B) 660 C) 680
D) 720 E) 820

RESOLUCIÓN:

Como el grupo debe presentar 5 personas y debe estar formado por dos profesores, tendremos, entonces:

- Respecto a los profesores:

$$C_2^3 = \frac{3x\cancel{2}}{1x\cancel{2}} = 3$$

- Respecto a los alumnos:

$$C_3^{12} = \frac{12x11x10}{1x2x3} = 220$$

Aplicando el *principio de la multiplicidad*, tenemos:

$$(C_2^3)(C_3^{12}) = (3)(220) = \boxed{660}$$

formas diferentes

RPTA: B

41. ¿De cuántas maneras se puede colocar 6 libros de Psicología; 5 de Geometría y 2 de Álgebra sobre un estante, de manera que los de cada materia estén siempre juntos?

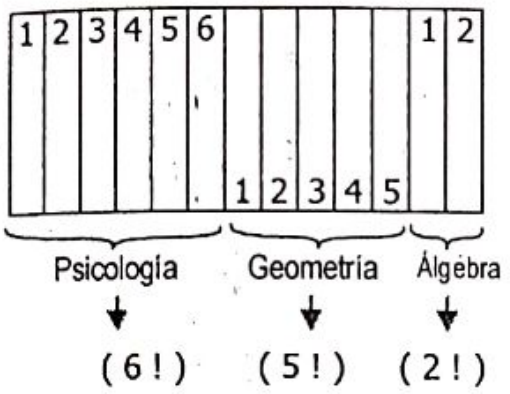
A) 6000 B) 17280
C) 172800 D) 518400
E) 1036800

RESOLUCIÓN:

Aplicado permutación lineal en el cual participan todos sus elementos, con la condición que estén siempre juntos los que pertenecen a una misma materia.

Escaneado con CamScanner

Esquema Ilustrativo:



$$(720)(120)(2) = 172\,800$$

Pero los que pertenecen a una misma materia Geometría; Psicología y Álgebra forma 3 grupos, entonces el resultado final será:

$(172800)(3!) =$ **1 036 800** formas diferentes

RPTA: E

42. Un equipo científico consta de 25 miembros; de los cuales 4 son doctores. Hallar el número de grupos de 3 miembros que se puedan formar de manera que en cada grupo haya por lo menos un doctor.

A) 670 B) 720 C) 970
D) 870 E) 1020

RESOLUCIÓN:

Como voy a formar grupos de 3 miembros en el cual, debe haber por lo menos un doctor, tendremos:

Grupos 1 doctor, 2 científicos: $C_1^4 \times C_2^{21} = (4)(210) = 840$

Grupos 2 doctores, 1 científico: $C_2^4 \times C_1^{21} = (6)(210) = 126$

Grupos 3 doctores, ningún científico: $C_3^4 \times C_0^{21} = (4)(1) = 4$

Aplicando ahora el *Principio de Adición*, tendremos:

$(840)+(126)+(4) =$ **970** formas diferentes

RPTA: C

43. ¿De cuántas maneras se puede repartir 12 libros entre dos personas de manera que a uno le toque 9 y al otro el resto de los libros?

A) 628 B) 440 C) 324
D) 220 E) 162

RESOLUCIÓN:

Como se va a repartir 12 libros entre dos personas de manera que a uno le toque 9 y al otro 3 libros respectivamente:

Tendremos:

1ra. persona: $C_9^{12} = \dfrac{12!}{9!x3!} = 220$ formas

2da. persona: $C_3^{12} = \dfrac{12x11x10}{1x2x3} = 220$ formas

Aplicando ahora el *Principio de la Adición*, tenemos:

$220 + 220 =$ **440** formas diferentes

RPTA: B

44. ¿De cuántas maneras diferentes se puede sentar 9 personas en una mesa redonda de 5 asientos, si 4 están en espera?

A) 2048 B) 3024
C) 4220 D) 6420
E) 5420

RESOLUCIÓN:

De las 9 personas escogemos 5 personas y aplicamos permutación circular:

$$P_{(5)}^{\text{circular}} = (5-1)! = 4! = 24$$

Cuántos grupos se van a formar de 9 personas tomando de 5 en 5, tendremos:

Escaneado con CamScanner

$$C_5^9 = \frac{9!}{5!x4!} = 126$$

Aplicando el principio de multiplicidad, tenemos finalmente:

(24)(126) = **3024** formas diferentes

RPTA: B

45. Calcular el total de maneras en que se pueden distribuir 3 monedas de 2 pesetas y 7 monedas de 5 pesetas entre 10 muchachos, de manera que a cada uno de ellos le corresponda una sola moneda.

A) 60 B) 90 C) 240
D) 120 E) 480

RESOLUCIÓN:

Podemos observar que se trata de una permutación con elementos repetitivos en el cual, tenemos:

$n = 10$ Permutación con elementos

$R_1 = 3$ repetitivos:

$R_2 = 7$

$$P^n_{(R_1;R_2)} = \frac{n!}{R_1!xR_2!}$$

Reemplazando ordenadamente, tenemos:

$$P^{10}_{(3;7)} = \frac{10!}{3!x\,7!} = \frac{\cancel{7!}x8x9x10}{\cancel{7!}x6}$$

$P^{10}_{(3;7)}$ = **120** formas diferentes

RPTA: D

46. Se tiene 4 libros de Aritmética y 3 libros de Álgebra. ¿De cuántas formas se podrán ubicar en un estante donde sólo entran 5 libros y deben estar alternados?

A) 240 B) 120 C) 245
D) 216 E) 260

RESOLUCIÓN:

Como los libros deben estar alternados, entonces tienen que distribuirse de la siguiente forma:

4 Aritmética. (Aplicando Variaciones:
3 Álgebra.

A	X	A	X	A

o

X	A	X	A	X

«3A» y «2X» (alternados) «3X» y «2A» (alternados)

$$(V_3^4 \; x V_2^3) \; + \; (V_3^3 \; x V_2^4)$$

$$= \frac{4!}{(4-3)!} x \frac{3!}{(3-2)!} + \frac{3!}{(3-3)!} x \frac{4!}{(4-2)!}$$

= (24)(6) + (6)(12) = **216** formas diferentes

RPTA: D

47. Se tiene un estante con capacidad para 8 libros, donde debemos colocar 4 libros de Teoría de Conjuntos de pasta roja y 4 libros de Estadística y Probabilidades de los cuales 2 tienen pasta amarilla y 2 pasta blanca. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán colocar en el estante ordenados según el color y ordenados según la especialidad?

A) 420; 70 B) 460; 80
C) 450; 75 D) 320; 60
E) 380; 68

RESOLUCIÓN:

Observamos que participan todos sus elementos, entonces se trata de una permutación con elementos repetitivos:

• De acuerdo al color:

4 pasta roja
2 pasta amarilla
2 pasta blanca
8 elementos Total:

$$P^8_{(4;2;2)} = \frac{8!}{4!x2!x2!}$$

$P^8_{(4;2;2)} = 420$ formas diferentes

Escaneado con CamScanner

• De acuerdo a la especialidad:

4 libros Teoría de Conjuntos

4 libros de Estadística y probabilidades

8 elementos Totales.

$$P^8_{(4;4)} = \frac{8!}{4!x4!}$$

$$P^8_{(4;4)} = \boxed{70} \text{ formas diferentes}$$

RPTA: A

48. En una reunión hay 10 hombres y 5 mujeres se van a formar grupos de 3 personas. ¿Cuántos grupos diferentes se formará si siempre debe haber 2 mujeres?

¿Cuántos comités habrá en las que haya por lo menos 2 hombres?

A) 120; 420 B) 80; 320
C) 100; 345 D) 110; 90
E) 140; 95

RESOLUCIÓN:

Si voy a formar grupos se trata, entonces de combinaciones con ciertas condiciones:

• En el 1er. curso: «Que debe haber 2 mujeres».

10 hombres
5 mujeres $\Rightarrow \underbrace{C^5_2}_{\text{mujeres "2M"}} \times \underbrace{C^{10}_1}_{\text{hombres "1M"}} = (\frac{5x4}{2})(10)$

$= 100$ grupos diferentes

• En el 2do. caso: «Que deben haber 2 hombres por lo menos».

10 hombres
5 mujeres $\Rightarrow \underbrace{C^{10}_2}_{\text{"2H"}} \times \underbrace{C^5_1}_{\text{"1M"}} + \underbrace{C^{10}_3}_{\text{"3H"}}$

$= (\frac{10x9}{2})(5) + (\frac{10x9x8}{6})$

$= 225 + 120$

$= \boxed{345}$ formas diferentes

RPTA: C

49. Se tiene una bandera roja; 3 blancas y 5 azules. ¿Cuántas señales en línea recta con todas las banderas se podrá realizar?

A) 420 B) 336 C) 288
D) 504 E) 524

RESOLUCIÓN:

Observamos que participan todos sus elementos, entonces se trata de una permutación con elementos repetitivos en el cual tenemos:

1 B. roja:

3. B. blancas:

5 B: azules:

9 banderas en total:

$$P^9_{(3;5)} = \frac{9!}{3!x5!} = \frac{5!x6x7x8x9}{5!x6}$$

$P^9_{(3;5)} = \boxed{504}$ formas diferentes

RPTA: D

Escaneado con CamScanner

50. ¿Cuántos números de tres cifras de la forma existe?

$$\overline{a(a+b)b}$$

A) 60 B) 55 C) 45
D) 70 E) 75

RESOLUCIÓN:

Se tabula de una forma especial, permaneciendo unas de las variables constante y la otra varía hasta $a+b = 9$; máximo valor:

$$\overline{a(a+b)b}$$

$a=1$; $b = 0; 1; 2; 3; .....; 9 \rightarrow 10$

$a=2$; $b = 0; 1; 2; 3; ...; 8 \rightarrow 9$

$a=3$; $b = 0; 1; 2; 3; ..; 7 \rightarrow 8$

.....

.....

.....

.....

$a=8$; $b = 0; 1 \rightarrow 2$

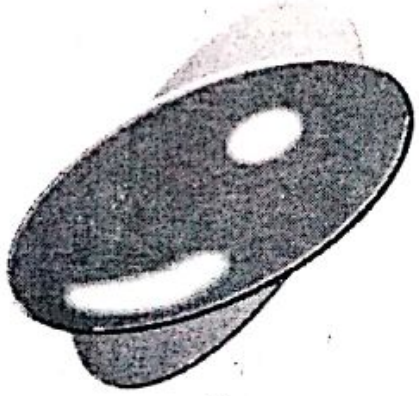
$a=9$; $b = 0 \rightarrow 1$

La cantidad de números lo encuentro a través de la relación:

$$1+2+3+...+10 \Rightarrow \frac{n(n+1)}{2} = \frac{10(11)}{2}$$

$= \mathbf{55}$ números

RPTA: B



Escaneado con CamScanner

EJERCICIOS PROPUESTOS DE ANÁLISIS COMBINATORIO

01. Ana tiene 2 blusas, 4 pantalones y 5 minifaldas; todas de diferentes colores. ¿De cuántas maneras diferentes puede vestirse?

A) 120 B) 45 C) 26
D) 14 E) 24

02. Reducir «E»:

$$E = 1x3x5x7x....x101$$

A) $\frac{101!}{2^{50}\cdot 50!}$ B) $\frac{101!}{2^{40}\cdot 40!}$

C) $\frac{101!}{2^{100}\cdot 100!}$ D) $\frac{101!}{2^{20}\cdot 20!}$

E) $\frac{101!}{2}$

03. Un club desea formar una banderola representativa, de tres franjas verticales, una a continuación de otra, si se proponen 7 colores diferentes. ¿Cuántas banderolas tricolores diferentes se podrán formar?

A) 35 B) 21 C) 210
D) 42 E) 180

04. De ocho candidatos se desea elegir a un presidente, un secretario y un tesorero. ¿Cuántas directivas diferentes se podrán formar?

A) 252 B) 280 C) 336
D) 348 E) 420

05. En un torneo futbolístico participan 7 equipos. ¿Cuántos partidos diferentes se realizaran, si juegan todos contra todos?

A) 48 B) 32 C) 30
D) 21 E) 12

06. De un grupo de 10 personas. ¿Cuántos cuartetos diferentes se podrá formar?

A) 240 B) 360 C) 180
D) 210 E) 240

07. En el Consejo de una ciudad hay 10 consejeros y 6 oficiales. ¿Cuántos comités pueden conformarse si se desea contar con 8 consejeros y 3 oficiales?

A) 300 B) 420 C) 480
D) 900 E) 640

08. Emilio ve desde la ventana de su casa; que las personas allí reunidos se han dado en total 105 apretones de manos. Diga Ud., ¿cuántas personas a visto Emilio?

A) 10 B) 12 C) 14
D) 15 E) 16

09. Con 4 futbolistas y 8 nadadores. ¿Cuántos grupos pueden formarse de 6 integrantes cada uno, de tal manera que en cada grupo entre cuando menos un futbolista?

A) 869 B) 696 C) 698
D) 896 E) 968

10. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 8 personas en un automóvil con capacidad para 5; sabiendo que Eulogio siempre es el conductor?

A) 240 B) 720 C) 840
D) 780 E) 480

11. Un club de voley tiene 10 jugadoras. Calcular cuántos equipos diferentes de 6 jugadoras se pueden formar sabiendo que en todos ellos siempre tiene que estar en el saque Rocío y que María sea siempre la armadora?

A) 1480 B) 1680 C) 1560
D) 1720 E) 1820

Escaneado con CamScanner

12. En un grupo de 9 personas de 5 varones y 4 mujeres. ¿Cuántos comités de 4 personas se podrán formar tal que siempre en cada comité hay dos varones?

A) 54 B) 72)C 60
D) 24 E) 124

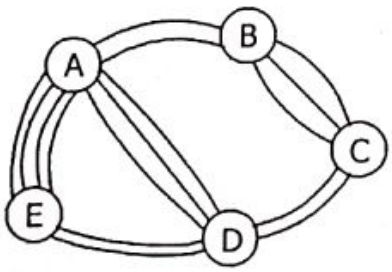
13. Seis personas se ubican alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas formas podrán ubicarse, si tres de ellas deben de estar siempre juntas?

A) 16 B) 36 C) 13
D) 21 E) 45

14. ¿Cuántas señales diferentes pueden emitirse con 2 focos rojos, 2 focos amarillos y 3 focos azules, en una serie navideña que contiene 7 portafocos?

A) 198 B) 136 C) 210
D) 245 E) 285

15. ¿De cuántas maneras diferentes podrá viajar Pedrito de «A» a «E» sin pasar ni regresar por el mismo camino? (Gráfico Ilustrativo).



A) 38 B) 34 C) 39
D) 41 E) 32

16. En un campeonato de fútbol, 10 equipos deben jugar todos contra todos; si llegan 2 equipos más, el número de partidos adicionales que deben jugar es:

A) 20 B) 21 C) 26
D) 24 E) 22

17. Se tiene 5 letras de plásticos: A; B; C; D y E. ¿Cuántos códigos pueden formarse con estas letras si cada cuadrado puede llevar indistintamente: una, dos, tres, cuatro ó 5 letras?

A) 300 B) 315 C) 325
D) 345 E) 385

18. Percy desea comprar una camisa y un pantalón. Un comerciante le muestra once camisas y doce pantalones de colores diferentes y en los modelos que a él le gusta. ¿De cuántas maneras distintas puede escoger lo que desea comprar?

A) 82 B) 72 C) 132
D) 144 E) 156

19. Se tiene 12 banderillas de los cuales 5 son blancas, 4 son negras y las restantes rojas. ¿De cuántas maneras se pueden hacer señales poniendo todas las banderas en fila?

A) 23320 B) 27720
C) 28420 D) 24320
E) 21320

20. Con 5 hombres y 8 mujeres. ¿Cuántos comités de 5 personas se pueden formar de modo que este compuesto por 3 hombres y 2 mujeres?

A) 180 B) 240 C) 280
D) 320 E) 450

21. En un campeonato por la Copa Perú hay 10 equipos de voley y deben de jugar todos contra todos. Si llegan dos equipos más. ¿Cuántos partidos adicionales deben jugarse?

A) 15 B) 18 C) 24
D) 21 E) 27

22. ¿De cuántas maneras 4 parejas de esposos pueden ubicarse en una mesa circular para almorzar, si estas parejas siempre deben de almorzar juntos?

A) 82 B) 120 C) 132
D) 96 E) 88

Escaneado con CamScanner

23. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 15 libros diferentes sobre una repisa de madera que 3 de ellos siempre deben estar juntos?

A) 3!x12! B) 2!x13!
C) 3!x14! D) 3!x13!
E) 3!x15!

24. Cuatro mujeres y tres hombres van al cine y encuentran una fila con 7 asientos. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse si las 4 mujeres no quieren estar juntas?

A) 36 B) 72 C) 144
D) 108 E) 288

25. En una competencia automovilística intervienen 7 autos: M; N; P; Q; R; S y T. ¿De cuántas maneras diferentes podrán culminar la competencia si el coche «M» siempre llega delante de «N»?

A) 540 B) 600 C) 720
D) 840 E) 560

26. Se va a colorear un mapa de 5 países latinoamericanos con colores diferentes para cada país; si hay disponible 8 colores diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes puede colorearse el mapa?

A) 6720 B) 6520
C) 6850 D) 6320
E) 6840

27. Con las frutas: plátano; papaya; melón; piña; sandía y mamey. ¿Cuántos jugos de diferentes sabores se podrán hacer?

A) 123 B) 15 C) 127
D) 31 E) 63

28. Tres muchachos y dos muchachas escogen lugar de trabajo. En la ciudad hay tres fábricas en las que son necesarios obreros para la fundición: dos fábricas de tejidos donde aceptan sólo mujeres y dos fábricas en las que necesitan hombres y mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre éstas fábricas?

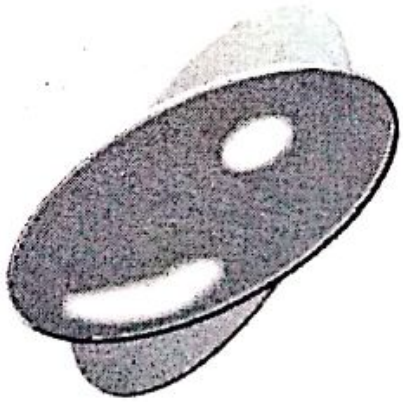
A) 2000 B) 2050 C) 1850
D) 2100 E) 2420

29. ¿Cuántas placas de automóviles se pueden registrar como máximo, tales que comiencen con «Z» y terminen en 7? Tener en cuenta que la placa de automóvil se compone de 3 letras seguidas de 2 dígitos; donde consideramos al dígito cero y el alfabeto tiene 27 letras.

A) 7290 B) 7380
C) 4350 D) 8380
E) 8420

30. Rosario desea festejar sus 15 años y desea invitar a su fiesta a sus 8 compañeros. ¿De cuántas maneras puede invitar a uno o más de ellos?

A) 15 B) 31 C) 63
D) 127 E) 255



Escaneado con CamScanner

Sólo hay tres razones para vivir y ellas son: el amor; la fe y la esperanza.

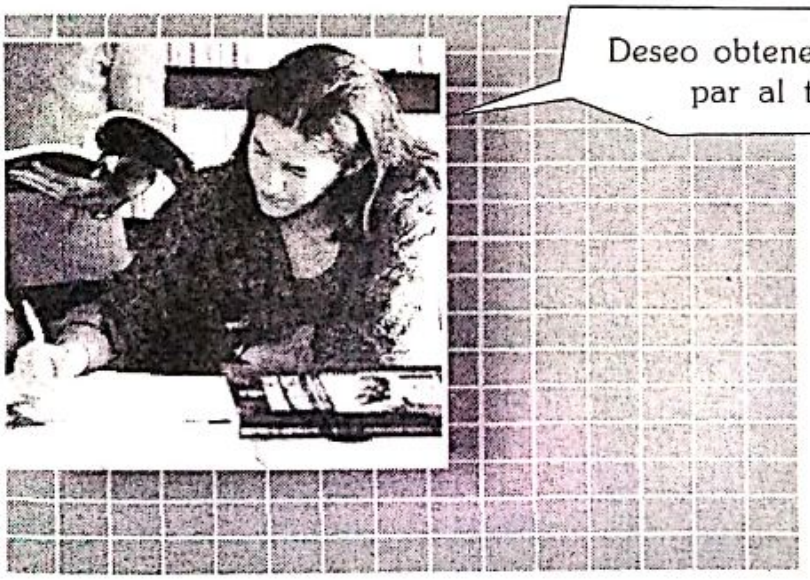
CLAVE DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS: «ANÁLISIS COMBINATORIO»

01.	B
02.	A
03.	C
04.	C
05.	D
06.	D
07.	D
08.	D
09.	D
10.	C
11.	B
12.	C
13.	B
14.	C
15.	B
16.	C
17.	C
18.	C
19.	B
20.	C
21.	D
22.	D
23.	C
24.	C
25.	C
26.	A
27.	E
28.	A
29.	A
30.	E

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO II

Teoría de Probabilidad



La teoría de *Probabilidades* sirve de modelo para la descripción y análisis de fenómenos estadísticos, es de gran trascendencia en las matemáticas, pues tiene una aplicación directa en muchos problemas de ingeniería; administración, economía y en la vida diaria. Donde es necesario tomar decisiones sobre la incertidumbre, en base a los datos estadísticos:

Ejem:

- Cual es la probabilidad que la operación sea un éxito.
- Cual es la probabilidad de que este año ingrese a la universidad.
- Cual es la probabilidad que la inflación baje el siguiente mes.

EXPERIMENTO ALEATORIO

Se denomina experimento aleatorio a toda prueba o ensayo cuyos resultados no pueden predecirse, sin realizar previamente la prueba.

Escaneado con CamScanner

Ejem:

- Se lanza una moneda dos veces y se observa los resultados posibles.
- Una señora va a dar a luz a mellizos y se observa los resultados posibles.
- Se lanza un dado y se observa el número que resulta.

ESPACIO MUESTRAL (Ω)

Es el conjunto formado por todos los resultado posibles de un experimento aleatorio.

De los ejemplos anteriores:

- Moneda que se lanza 2 veces; puede obtenerse:

$$(c,c)(c,s)(s,s)(s,c)$$

- Señora que va a dar a luz a mellizos; puede ser:

$$(H;M);(H_1;H_2);(M_1;M_2);(M;H)$$

- Lanzar un dado observamos los resultados:

$$(1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6)$$

EVENTOS O SUCESOS

Un evento o suceso son subconjuntos de un espacio muestral, se denota generalmente por letras mayúsculas.

Ejem: Del ejemplo de la moneda al tirar 2 veces, por lo menos obtendremos una cara:

$$A=\{(c,c);(c,s);(s,c)\}$$

OPERACIONES ENTRE SUCESOS

Si los sucesos son conjuntos, entonces podemos realizar las 4 operaciones de conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento.

$A \cup B \rightarrow$ Ocurre A; ocurre B; o ambas.
Ocurre al menos uno de ellos

$A \cap B \rightarrow$ Ocurre A y ocurre B;
Ocurre ambos a la vez.

$A - B \rightarrow$ Ocurre solamente A.
Ocurre A pero no B.

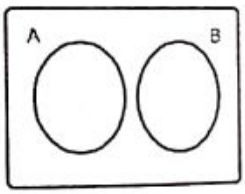
$A^C \rightarrow$ No ocurre el suceso A (llamado complemento A).

CLASES DE SUCESOS PROBABILÍSTICOS

(1) *Sucesos Mutuamente Excluyentes*

Dados los sucesos A y B se dice que ellos son mutuamente excluyentes $\Leftrightarrow A \cap B = \varnothing$ (vacío), esto quiere decir que no ocurre juntos, llamados también incompatibles.

$$P(A \cup B) = P_A + P_B \Rightarrow$$



Ejem: En una urna se tiene 8 bolas rojas y 12 bolas blancas; ¿cuál es la probabilidad al extraer una bola sea roja?

¿Cuál es la probabilidad que al extraer una bola sea de color blanco?

Resolución:

Observamos: Que ambos sucesos son mutuamente excluyentes, la primera no depende de la otra.

Datos:

Rojas = 8
Blancas = 12
Total de bolas = 20

- Probabilidad que sea roja:

$$P_{(R)} = \frac{\cancel{8}}{\cancel{20}} = \frac{2}{5}$$

Escaneado con CamScanner

- Probabilidad que sea blanco:

$$P_{(R)} = \frac{\cancel{12}}{\cancel{20}} = \frac{3}{5}$$

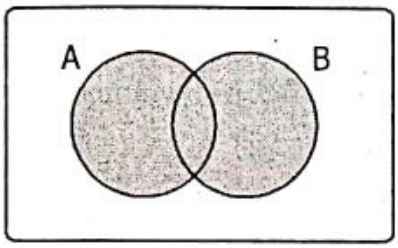
(2) Sucesos Compatibles

Aquellos sucesos que pueden presentar simultáneamente: $\Leftrightarrow A \cap B \neq \varnothing$ (diferente del vacío)

Aplicamos el *Teorema de Morgan*:

$$\boxed{P(A \cup B) = P_A + P_B - P(A \cap B)}$$

Gráfico: Ven - Euler: $P(A \cap B) \neq \varnothing$



Ejemplo:

Una caja contiene 30 bolas numeradas del 1 al 30. ¿Cuál es la probabilidad de que, al extraer al azar una bola resulte par o múltiplo de 5?

Resolución:

Evento A: sale una bola con número par.

Evento B: sale una bola numerada con número múltiplo de 5.

- Probabilidad «A» (múltiplo de $\overset{\circ}{2}$) $\rightarrow$ (2; 4; 6; ...; 30); 15 números:

$$P(A) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$$

- Probabilidad de «B» (múltiplo de $\overset{\circ}{5}$)

$\rightarrow$ (5; 10; 15; 20; 25; 30); 6 números.

$$P(B) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

- Probabilidad de A y B (múltiplo $\overset{\circ}{2}$ y $\overset{\circ}{5}$ o sea $\overset{\circ}{10}$) $\rightarrow$ (10; 20; 30) 3 números = 3/5

Relación de Morgan:

$$P(A \cap B) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

$$\mathbf{P(A \cup B) = P_A + P_B}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \boxed{\frac{3}{5}}$$

(3) Sucesos Independientes:

Dados los sucesos A y B se dice que ellos son independientes si la ocurrencia de A no afecta el hecho de que ocurra simultánea o sucesivamente B; es decir, que la ocurrencia de uno de ellos no depende de la ocurrencia del otro.

- Evento «C» se lanza por tercera vez:

$$P(A) = 1/2$$

C
S

- Evento «B»: se lanza por segunda vez:

$$P(B) = 1/2$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

- Evento «C» se lanza por tercera vez:

C
S $\longrightarrow$ $P(C) = 1/2$

$$P(A \cap B \cap C) = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{1}{8}}$$

Escaneado con CamScanner

(4) Sucesos Dependientes

Cuando la ocurrencia o evento de uno de ellos depende de la ocurrencia o evento del otro; concluimos que la probabilidad A y B es igual a la probabilidad de A, por la probabilidad de B; habiéndose dado A.

Relación Matemática:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

eventos dependientes

Ejemplo:

En una urna contiene 6 bolas azules y 4 bolas blancas. Si extraemos tres bolas sucesivamente sin reposición.

¿Cuál es la probabilidad que la primera bola sea azul, la segunda blanca y la tercera azul.

Resolución:

Como las extracciones de las bolas son sin reposición, tendremos eventos dependientes y procederemos:

- Evento «A» se extra la primera bola y es azul:

$$\text{Azules} = 6$$

$$\text{Blancas} = \frac{4}{\text{Total} = 10} \Rightarrow P(A) = 6/10$$

- Evento «B» se extrae la segunda bola y es blanca sin reposición de la bola anterior.

Total de bolas es 9 $\Rightarrow$ P(B) = 4/9

- Evento «C» se extrae la tercera bola y es azul sin reposición de las bolas anteriores:

Total de bolas es 8 $\Rightarrow$ $P(C) = \frac{5}{8}$;

$$P(A \cap B \cap C) = \left(\frac{6}{10}\right)\left(\frac{4}{9}\right)\left(\frac{5}{8}\right)$$

$$= \frac{1}{6}$$

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD

La definición clásica: Se define la probabilidad de un evento «A» (P(A)) al cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Esta definición debido a Laplace, sólo es aplicable a los experimentos aleatorios dotados de simetría por lo tanto tiene un alcance muy restringido.

$$P(A) = \frac{(\text{número de eventos favorables de "A"})}{(\text{número de eventos posibles en})} = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

↓

Probabilidad del evento «A».

Propiedades:

1) $0 \leq P(A) \leq 1$

Si: P(A) = 0; (si el evento de «A» es imposible).

Si: P(A) = 1; (si el evento de «A» es seguro).

2) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Siendo $P(\overline{A})$ un evento contrario P(A).

3) Si «A» y «B» son eventos independientes.

$$P(A \cap B) = P_{(A)} \times P_{(B)}$$

4) Si «A» y «B» son eventos no independientes o dependientes, aplicaremos:

$$P(A \cap B) = P_{(A)} \times P_{(B/A)}$$

5) Si «A» y «B» son eventos excluyentes, aplicaremos:

$$P(A \cup B) = P_{(A)} + P_{(B)} \quad ; \quad P(A \cap B) = \varnothing$$

Escaneado con CamScanner

6) Si «A» y «B» son eventos no excluyentes, pueden realizarse simultáneamente, tendremos:

$$P(A \cup B) = P_{(A)} + P_{(B)} - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) \neq \varnothing$$

Algunas Ilustraciones: Conocidas para entender m... la solución de los ejercicios y problemas de probabilidades

(1) En el caso: lanzar una moneda se aplica el diagrama del árbol para entender mejor el espacio muestral.

CASO MONEDA

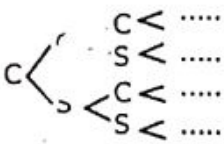
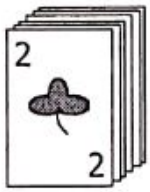
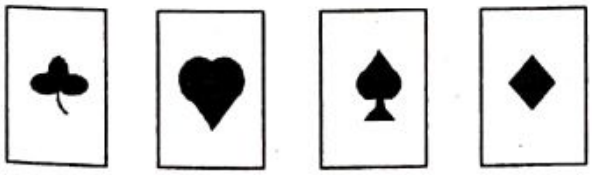


Diagrama del árbol

(2) En el caso: mazo o baraja de casino debemos tener en cuenta que se considera 52 cartas, distribuidas de la forma siguiente:

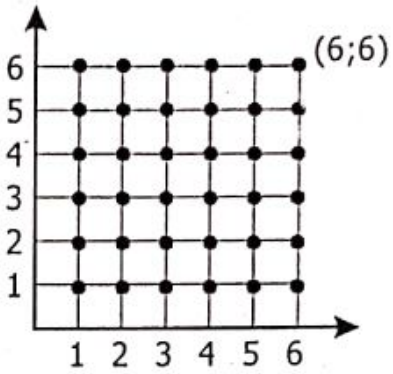


Baraja de casinos (52 cartas)

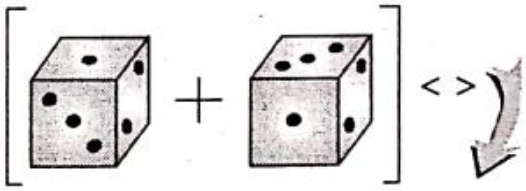


Trébol o Flores (13 cartas) | Corazones (13 cartas) | Espadas (13 cartas) | Cocos o diamantes (13 cartas)

(3) En el caso: De lanzar un par de dados, su espacio muestral lo visualizamos a través del eje de coordenadas «x» e «y».



EJE DE COORDENADAS



Espacio muestral sería:

$$\begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) & (1,5) & (1,6) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) & (2,5) & (2,6) \\ (3,1) & (3,2) & \cdots\cdots & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \end{bmatrix}$$

• **Nota**: Si se lanza «n» dados una sola vez, los resultados posibles serán (6^n).

• **Nota**: Si se lanza «n» veces una moneda, los resultados posibles a obtener serán (2^n).

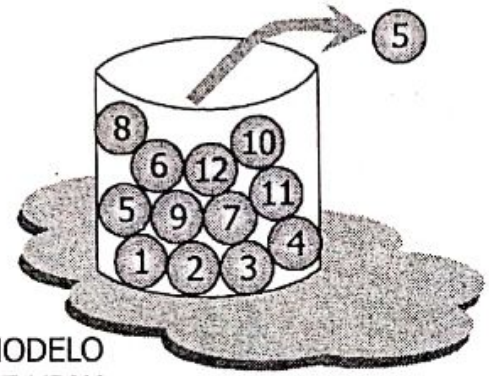
(4) *Modelo de la Urna*

Que cuenta con una cantidad de bolas numeradas del 1 al 12 cual es la probabilidad de obtener un número par al extraer una bola.

Podemos observar en estos tipos de problemas si en los enunciados me dicen:

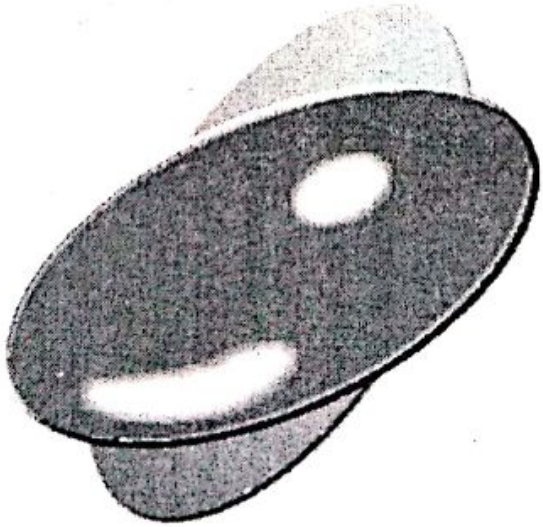
Escaneado con CamScanner

- Extracción con reemplazamiento.
- Extracción sin reemplazamiento.
- En caso de no mencionar se aplica el concepto clásico de probabilidad.



MODELO
DE URNA

$$P(A) = \frac{\text{eventos deseados}}{\text{eventos totales (realizarse)}}$$



Escaneado con CamScanner

PROBLEMAS RESUELTOS DE PROBABILIDADES

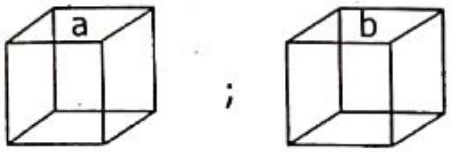
01. Se lanza un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que no aparezca un número impar de puntos en cada dado?

A) 3/5 B) 3/4
C) 17/36 D) 2/9 E) 1/3

Resolución:

Haciendo un gráfico ilustrativo:

1er. Dado **2do. Dado**



"a" impar "b" impar

- **Eventos deseados**: En cada dado debe obtenerse números impares (1; 3; 5) y en el otro dado (1; 3; 5).

(1;1)(1;3)(1;5)
(3;1)(3;3)(3;5) → 9 eventos deseados
(5;1)(5;3)(5;5)

- **Eventos totales**: Como son dos dados se aplica la relación 6^n, «n» es igual a 2; $6^2 = 36$ eventos totales.
- La probabilidad que aparezca un número impar es:

$$P(A) = 9/36 = 1/4$$

- La probabilidad de que no aparezca un número impar es:

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{3/4}$$

Rpta: B

02. Al lanzar dos dados, determinar la probabilidad de que la suma de ambos dados no supere a nueve.

A) 11/15 B) 11/17 C) 5/6
D) 9/17 E) 7/15

Resolución:

- Eventos deseados: (Queremos que la suma de los dos dados no supere a 9).

$a + b \leq 9$; o sea: $a+b=(2;3;4;5;6;7;8;9)$

$$\left\{\begin{array}{l}(1;1)(1;2)(2;1)(1;3)(2;2)(3;1)\\(1;1)(1;2)(2;1)(1;3)(2;2)(3;1)\\(1;4)(2;3)(3;2)(4;1)(1;5)(2;4)\\(3;3)(4;2)(5;1)(1;6)(2;5)(3;4)\\(5;3)(6;2)(3;6)(4;5)(5;4)(6;3)\end{array}\right\} <> \text{30 eventos deseados}$$

- Eventos totales (A través de la relación matemática 6^n).

$$6^2 = 36 \text{ ; } n = 2 \text{ (dos dados).}$$

- La probabilidad que la suma no supere a 9.

$$P(A) = \frac{30}{36} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

Rpta: C

03. De un total de 52 cartas, se extrae 2 cartas a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que dichas cartas sean de espadas?

A) 1/18 B) 1/15 C) 1/12
D) 1/19 E) 1/17

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados: (Las dos cartas extraídas deben ser espadas; y el total es 13 espadas tomado de 2 en 2 tendremos).

$$\Rightarrow C_2^{13} = \frac{13 \cdot 12}{1 \cdot 2} = 78 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (Total de cartas es 52; tomados de 2 en 2 tendremos).

$$\Rightarrow C_2^{52} = \frac{52 \cdot 51}{1 \cdot 2} = 1326 \text{ eventos totales}$$

- La probabilidad que dichas cartas sean espadas es:

$$P(A) = \frac{78}{1326} = \boxed{\frac{1}{17}}$$

RPTA:

04. Se extrae una carta de una baraja normal. Calcular la probabilidad de obtener un 4 ó un 6.

A) 1/13 B) 1/26 C) 3/26
D) 2/13 E) 1/8

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (deseo obtener un 4 ó 6 de cualquier color entonces será).

4 (cuatro) → Corazones, Cocos o diamantes, Espadas, Flores o trébol.

6 (seis) → Corazones, Cocos, Espadas, Flores

Eventos deseados = 4 + 4 = 8

- Eventos totales (la baraja contiene 52 cartas.
- La probabilidad de obtener un 4 ó 6 es:

$$P(A) = \frac{8}{52} = \boxed{\frac{2}{13}}$$

RPTA: D

05. Se lanza 2 dados legales simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 8 como puntaje?

A) 5/36 B) 7/36
C) 11/36 D) 13/36
E) 17/36

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (La suma de los dos dados dé como resultado 8)

$$a + b = 8 \Rightarrow \underbrace{\{(1;7)(2;6)(3;5)(4;4)(7;1)(6;2)(5;3)\}}_{\text{7 eventos deseados}}$$

- La probabilidad de obtener 8 es:

$$P(A) = \boxed{\frac{7}{36}}$$

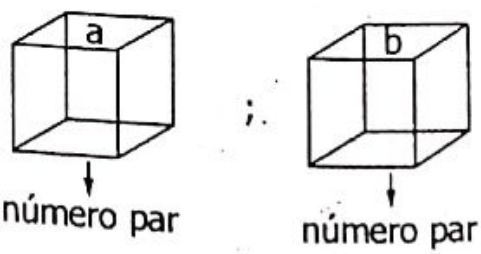
RPTA: B

06. Al lanzar un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un número par de puntos en cada dado?

A) 1/4 B) 1/5 C) 1/6
D) 1/8 E) 1/9

RESOLUCIÓN:

Esquema ilustrativo: «a» y «b» números pares:



Escaneado con CamScanner

• Eventos deseados (En cada dado aparezca un número par).

1er. Dado: 2; 4; 6

2do. Dado: 2; 4; 6

$3 \cdot 3 = 9$ formas

• Eventos totales (Aplicamos la relación matemática de 6^n, «n» número de dados.

$$6^2 = 36 \text{ formas}$$

• La probabilidad de que en cada dado aparezca un número par es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{9}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

RPTA: C

07. Si se lanza un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea; 4 ó 6?

A) 2/9 B) 1/3 C) 3/5
D) 4/7 E) 3/11

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (la suma de los dos dados sea 4 ó 6).

$$a+b=4 \Rightarrow \begin{Bmatrix}(1;3)(3;1)\\(2;2)\end{Bmatrix} <> 3 \text{ eventos deseados}$$

$$a+b=6 \Rightarrow \begin{Bmatrix}(1;5)(2;4)(3;3)\\(4;2)(5;1)\end{Bmatrix} <> 5 \text{ eventos deseados}$$

• Eventos totales (Recurrimos a la relación matemático 6^n, n número de dados:

$$6^2 = 36 \text{ eventos totales}$$

• La probabilidad de obtener 4 ó 6 es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{3+5}{36} = \boxed{\frac{2}{9}}$$

RPTA: A

08. Si se lanza un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga 7?

A) 2/5 B) 3/7 C) 5/6
D) 4/9 E) 7/9

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (la suma de los dos dados sea 7).

$$a+b=7 \Rightarrow \begin{Bmatrix}(1;6)(2;4)(3;4)\\(4;3)(5;2)(6;1)\end{Bmatrix} <> 6 \text{ eventos deseados}$$

• Eventos totales (Aplicamos la relación matemática 6^n; «n» es número de dados).

$$6^2 = 36 \text{ eventos totales.}$$

• Encontramos primero la probabilidad de obtener 7.

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

• Encontramos la probabilidad de no obtener 7.

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

RPTA: C

09. En una caja se dispone de 9 bolas numeradas del 1 al 9, si se extrae dos bolas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos números primos?

A) 2/3 B) 4/7 C) 3/7
D) 1/5 E) 1/6

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (Los números primos existentes entre 1 y 9; son: 2; 3; 5; 7).

Aplicamos combinaciones de 4 tomado de 2 en 2.

$$C_2^4 = \frac{4x3}{1x2} = 6$$

Escaneado con CamScanner

- Eventos totales (total de bolas es 9, lo agrupamos de 2 en 2).

$$C_2^9 = \frac{9x8}{1x2} = 36$$

- La probabilidad de obtener dos números primos es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

RPTA: E

10. Una caja tiene 100 foquitos entre los cuales hay 10 defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una muestra de 3 foquitos por lo menos uno sea diferente?

A) 31/425 B) 19/125
C) 74/325 D) 67/245
E) 37/125

RESOLUCIÓN:

Podemos obtener la probabilidad de que los 3 foquitos sean buenos; luego realizo su complemento y obtendré los foquitos defectuosos.

- Eventos deseados (Los tres foquitos estén buenos).

Foquitos buenos 90; agrupados de 3 en 3.

$$C_3^{90} = \frac{90x89x88}{1x2x3} = 15x89x88$$

- Eventos totales (total de foquitos es 100; tendremos de 3 en 3).

$$C_3^{100} = \frac{100x99x98}{1x2x3} = 50x33x98$$

- La probabilidad de que los tres foquitos estén bien es:

$$P(A) = \frac{15x89x88}{50x33x98} = \frac{178}{245}$$

- La probabilidad de ser defectuosos será:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{178}{245}$$

$$P(\overline{A}) = \boxed{\frac{67}{245}}$$

RPTA: D

11. De una baraja de naipes de 52 cartas, se sacan 3 naipes, determinar la probabilidad de que todos sean ases.

A) 1/5525 B) 1/3225
C) 1/4275 D) 1/3275
E) 1/1275

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (en una baraja de naipes se tiene 4 ases; entonces aplicamos combinaciones de 4 tomado de 3 en 3).

$$C_3^4 = \frac{4x3x2}{1x2x3} = 4$$

- Eventos totales (total de cartas es 52; entonces aplicamos combinaciones de 52 tomados de 3 en 3).

$$C_3^{52} = \frac{52x51x50}{1x2x3} = 22100$$

- La probabilidad de que todos sean ases es:

$$P(A) = \frac{4}{22100} = \boxed{\frac{1}{5525}}$$

RPTA: A

Escaneado con CamScanner

12. Se quiere seleccionar un comité de 5 personas a partir de un grupo de 7 peruanos; 4 chilenos y 3 argentinos. ¿Qué probabilidad habría de que el comité este compuesto por 2 peruanos; 2 chilenos y 1 argentino?

A) 19/168 B) 17/320
C) 15/128 D) 27/143
E) 19/123

Resolución:

- Eventos deseados (como el grupo debe estar formado por 5 personas, de los cuales 2 peruanos; 2 chilenos y 1 argentino aplicamos combinaciones).

$$\underbrace{C_2^7}_{\text{peruanos}} \times \underbrace{C_2^4}_{\text{chilenos}} \times \underbrace{C_1^3}_{\text{argentinos}} = \left(\frac{7x6}{1x2}\right)\left(\frac{4x3}{1x2}\right)\left(\frac{3}{1}\right)$$

$= (21)(6)(3) = 378$ eventos deseados.

- Eventos totales (como el total de personas es 14 los agrupamos en grupos de 5 en 5).

$$C_5^{14} = \frac{14x13x\cancel{12}x11x\cancel{10}}{1x\cancel{2}x\cancel{3}x\cancel{4}x\cancel{5}} = 2002$$

- La probabilidad pedida lo obtenemos:

$$P(A) = \frac{\text{eventos deseados}}{\text{eventos totales}} = \frac{378}{2002} = \boxed{\frac{27}{143}}$$

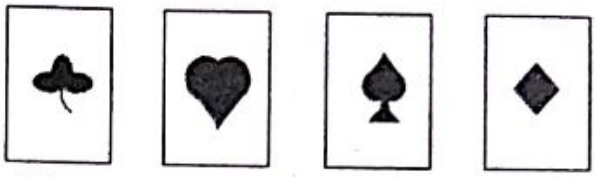
Rpta: D

13. De una baraja de 52 cartas; se extrae tres cartas, determínese la probabilidad que todos sean del mismo color.

A) 22/425 B) 33/524
C) 17/324 D) 19/428
E) 13/345

Resolución:

Sabemos:



Trébol o Flores (13 cartas) | Corazones (13 cartas) | Espadas (13 cartas) | Cocos o diamantes (13 cartas)

- Eventos deseados (como de cada color existe 13 cartas hacemos combinaciones de 13 tomates de 3 en 3; pero cuatro veces).

$$4x\left[C_3^{13}\right] = 4x\left[\frac{13x12x11}{1x2x3}\right] = 1144$$

- Eventos totales (total de cartas es 52; tomados de 3 en 3).

$$C_3^{52} = \frac{52x51x50}{1x2x3} = 22100$$

- La probabilidad que todos sean del mismo color es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{\cancel{1144}}{\cancel{22100}} = \boxed{\frac{22}{425}}$$

Rpta: A

14. Con 7 médicos y 4 ingenieros se debe formar un comité de 6 miembros. ¿Cuál es la probabilidad que el comité incluya al menos 2 ingenieros?

A) 37/43 B) 53/66 C) 43/59
D) 3/5 E) 59/63

Resolución:

- Eventos deseados. (Se desea que el grupo de 6 miembros tenga al menos 2 ingenieros).

$$\underbrace{C_2^4 x C_4^7}_{2\text{ingenieros}} + \underbrace{C_3^4 x C_3^7}_{3\text{ingenieros}} + \underbrace{C_4^4 x C_2^7}_{4\text{ingenieros}}$$

Escaneado con CamScanner

210 + 140 + 21 = 317 eventos deseados

- Eventos totales (total de miembros es 11 tomados de 6 en 6).

$$C_6^{11} = \frac{11x10x9x8x7x6}{1x2x3x4x5x6} = 462$$

- La probabilidad que el comité incluya al menos 2 ingenieros.

$$P(A) = \frac{371}{432} = \boxed{\frac{53}{66}}$$

RPTA: B

15. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un par de dados se obtenga 7 ó los dos dados muestren el mismo resultado?

A) 1/3 B) 1/6 C) 1/5
D) 1/8 E) 1/2

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (a+b=7 ó a=b).

(1;6) (3;4) (5;2)
(2;5) (4;3) (6;1) → a+b=7

(1;1) (3;3) (5;5)
(2;2) (4;4) (6;6) → a=b

12 eventos deseados.

- Eventos totales: Como son dos dados la relación matemática es: 6^n ; «n» es el número de dados: $6^2 = 36$
- La probabilidad es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{12}{36} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

RPTA: D

16. El entrenados de fútbol tiene que escoger 3 jugadores para poder completar su equipo, si dispone de 5 mediocampistas y 7 delanteros. ¿Cuál es la probabilidad que tiene el entrenador de que al escoger un jugador después del otro los 3 escogidos sean delanteros?

A) 3/23 B) 7/44 C) 5/19
D) 13/28 E) 17/64

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (combinaciones de 7 tomados de 3 en 3).

$$C_3^7 = \frac{7x6x5}{1x2x3} = 35 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (total de personas que se dispone es 12).

Combinaciones de 12 tomado en 3 en 3.

$$C_3^{12} = \frac{12x11x10}{1x2x3} = 220 \text{ eventos totales}$$

- La probabilidad de ser delantero es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{35}{220} = \boxed{\frac{7}{44}}$$

RPTA: B

17. De un grupo de estudiantes está conformado por 11 niños y 7 niñas. Si se escogen 4 estudiantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean niños?

A) 7/13 B) 13/107
C) 18/128 D) 11/102
E) 13/105

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (Aplicando combinaciones de 11 tomado de 4 en 4).

$$C_4^{11} = \frac{11x10x9x8}{1x2x3x4} = 330$$

Escaneado con CamScanner

• Eventos totales (Aplicamos combinaciones de 18 tomados de 4 en 4).

$$C_4^{18} = \frac{18x17x16x15}{1x2x3x4} = 3060$$

• La probabilidad que todos sean niños es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{330}{3060} = \boxed{\frac{11}{102}}$$

RPTA: D

18. El monstruo Miltón escribe un número de 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escrito por Miltón esté formado por cifras impares?

A) 5/36 B) 7/36

C) 11/36 D) 13/36

E) 19/36

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (viene a ser todos los números en el que se utiliza las cifras impares).

Método combinatorio:

a	b	c
1	1	1
3	3	3
5	5	5
7	7	7
9	9	9

$\overline{5} x \overline{5} x \overline{5} = 125$ números deseados

• Eventos totales (todos los números de 3 cifras que se pueden formar).

a	b	c
1	0	0
2	1	1
3	2	2
4	3	3
9	9	9

$\overline{9} x \overline{9} x \overline{10} = 900$ números totales.

La probabilidad pedida es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{125}{900}$$

$$P(A) = \boxed{\frac{5}{36}}$$

RPTA: A

19. Una moneda se tira 7 veces. Calcular la probabilidad que aparezca 4 caras.

A) 7/64 B) 35/128

C) 17/128 D) 5/8

E) 17/256

RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados: (4 caras).

$$C_4^7 = \frac{7!}{4!x3!} \left(\begin{matrix}\text{aplicando} \\ \text{combinaciones}\end{matrix}\right)$$

$$C_4^7 = \frac{5x6x7}{6} = 35$$

• Eventos totales:

La determinación por la relación: 2^n ; nro. de veces que se lanza la moneda es n = 7.

$$2^7 = 128$$

• La probabilidad de aparecer 4 caras es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}}$$

Escaneado con CamScanner

$$P(A)=\frac{35}{128}$$

RPTA: B

20. Al lanzar dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el resultado del segundo dado?

A) 3/15 B) 5/12 C) 4/25
D) 13/36 E) 1/6

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (a>b).

$$\left.\begin{matrix}(2;1)(3;2)(4;3)(5;4)(6;5)\\(3;1)(4;2)(5;3)(6;4)\\(4;1)(5;2)(6;3)\\(5;1)(6;2)\\(6;1)\end{matrix}\right\}\Rightarrow \text{15 eventos deseados}$$

- Eventos totales:

  Como son dos dados aplicamos la relación matemática: 6^n ; «n» nro de dados.

$$6^2=36 \text{ eventos totales.}$$

- La probabilidad que el 1er dado sea mayor y el 2do. dado es:

$$P(A)=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$$

RPTA: B

21. En un grupo hay 5 personas que son economistas; 10 personas son abogados; 3 personas que son abogados y economistas y 18 personas no son abogados ni economistas. Si se escoge una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta sea sólo economista?

A) 1/6 B) 1/15 C) 1/20
D) 1/18 E) 3/20

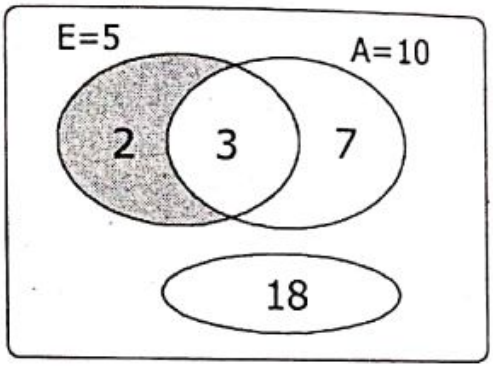
RESOLUCIÓN:

Haciendo un esquema ilustrativo en el Diagrama de (Ven - Euler) tendremos:

Economista = 5

Abogados =10

Economista y abogado = 3



Total de personas es (2+3+7+18)=30 pers.

Me piden la probabilidad que ésta sea sólo economista.

$$P(A)=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$$

RPTA: B

22. Se tiene 50 fichas numeradas del 1 hasta 50; se escoge una ficha al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número elegido sea divisible por 4 ó 6?

A) 11/36 B) 4/9
C) 13/50 D) 8/25
E) 7/15

RESOLUCIÓN:

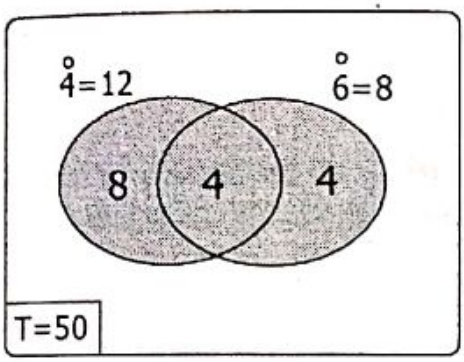
Encontramos los múltiplos de $\overset{\circ}{4}$ ó $\overset{\circ}{6}$, a través del diagrama de Ven - Euler.

Escaneado con CamScanner

Múltiplo $\overset{\circ}{4} \Rightarrow \{4;8;12;...;48\} <> 12$ números

Múltiplo $\overset{\circ}{6} \Rightarrow \{6;12;18;...;48\} <> 8$ números

Múltiplo $\overset{\circ}{12} \Rightarrow \{2;24;36;48\} <> 4$ números



• La probabilidad de que sea divisible por $\overset{\circ}{4}$ ó $\overset{\circ}{6}$ es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{16}{50} = \boxed{\frac{8}{25}}$$

RPTA: D

23. Entre los números (1; 2; 3; 4; ....; 50) se escoge un número al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número elegido sea divisible por $\overset{\circ}{4}$ ó $\overset{\circ}{6}$?

A) 7/15 B) 9/35 C) 2/15
D) 8/25 E) 3/70

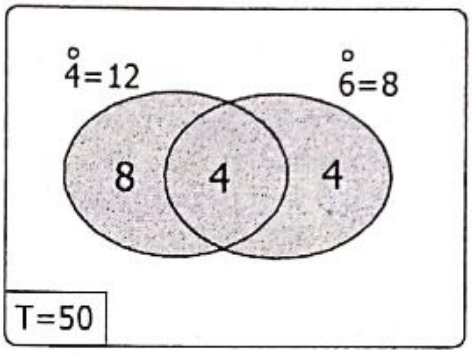
RESOLUCIÓN:

• Eventos deseados (entre los números del 1 al 50 escogemos los múltiplos de $\overset{\circ}{4}$ ó $\overset{\circ}{6}$ en el gráfico).

$\overset{\circ}{4} \rightarrow$ (4; 8; 12; ..; 48) < > 12 múltiplos

$\overset{\circ}{6} \rightarrow$ (6; 12; 18; ...; 48) < > 8 múltiplos

$\overset{\circ}{12} \rightarrow$ (21; 24; 36; 48) <> 4 múltiplos.



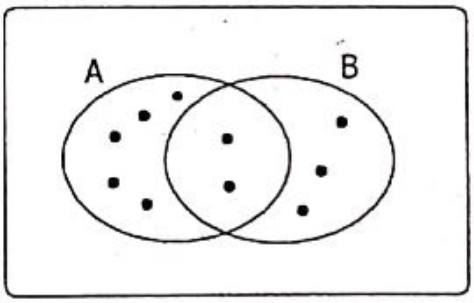
• Eventos totales (los 50 números)

• La probabilidad de que el número elegido sea múltiplo de $\overset{\circ}{4}$ ó $\overset{\circ}{6}$ es:

$$P(A) = \frac{16}{50} = \boxed{\frac{8}{25}}$$

RPTA: D

24. Sean los eventos «A» y «B» representados en, hallar P(A/B).



A) 2/5 B) 5/7 C) 3/10
D) 2/3 E) 2/7

RESOLUCIÓN:

Podemos observar del gráfico ilustrativo:

P(A) = 7/10

P(B) = 5/10

Escaneado con CamScanner

$P(A \cap B) = 2/10$

Aplicando probabilidad condicional:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/10}{5/10} = \boxed{\frac{2}{5}}$$

RPTA: A

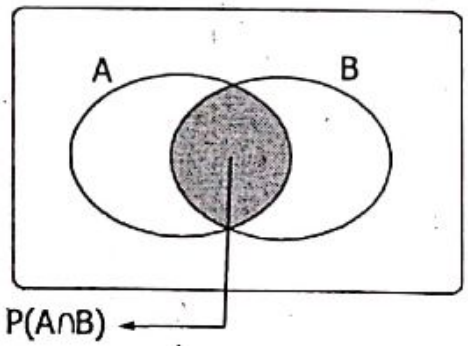
25. La probabilidad de aprobar Álgebra es 2/3; la probabilidad que tiene este mismo alumno de aprobar Aritmética es 4/9; si la probabilidad de este alumno aprobara por lo menos uno de los dos cursos es 4/5. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar ambos cursos?

A) 13/36 B) 14/45
C) 17/53 D) 19/49
E) 21/67

RESOLUCIÓN:

Se trata de eventos compatibles, aplicando la relación de Morgan:

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$



$P(A) = 2/3$
$P(B) = 4/9$
$P(A \cup B) = 4/5$

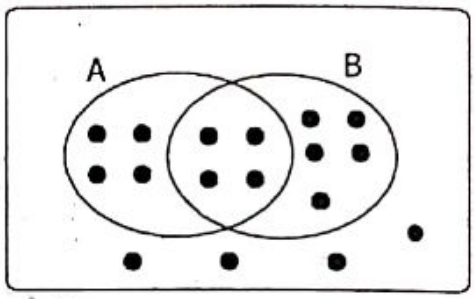
Reemplazando ordenadamente, tendremos:

$$\frac{4}{5} = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = \boxed{\frac{14}{45}}$$

RPTA: B

26. Sean los eventos «A» y «B» representados en: Hallar P(B/A).



A) 40% B) 50% C) 60%
D) 30% E) 70%

RESOLUCIÓN:

Podemos observar del gráfico ilustrativo que el total de puntos es 17, entonces tenemos:

$P(A) = 8/17$
$P(B) = 9/17$
$P(A \cap B) = 4/17$

Se trata de una probabilidad condicional:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{A} = \frac{4/17}{8/17} = \frac{1}{2} = \boxed{50\%}$$

RPTA: B

27. Tres caballos intervienen en una carrera: «A» tiene el doble de probabilidad de ganar que «B» y «C» tiene el triple de probabilidad de ganar que «A». ¿Cuál es la probabilidad que gane «C»?

A) 2/5 B) 3/7 C) 4/11
D) 2/3 E) 1/6

RESOLUCIÓN:

Ordenando la probabilidad correspondiente, tenemos:

$P(A) = 2$

$P(B) = 1$ (menor de todos).

$P(C) = 6$

Escaneado con CamScanner

Por concepto de probabilidad, sabemos:

$$\underbrace{P(A)}_{2}+\underbrace{P(B)}_{1}+\underbrace{P(C)}_{6}=1=100\%$$
$$=9$$

- Me piden la probabilidad de «C», tendremos:

$$P(C)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}=\mathbf{66,\hat{6}}$$

RPTA: D

28. Si se arrojan 6 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 caras y 2 sellos?

A) 15/32 B) 17/64
C) 19/128 D) 1/8
E) 3/16

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (4 caras y 2 sellos).

Aplicando el principio de Adición en combinaciones:

$$\underset{\text{(4 caras)}}{C_4^6}+\underset{\text{(2 sellos)}}{C_2^6}=\left(\frac{6x5x4x3}{1x2x3x4}\right)+\left(\frac{6x5}{1x2}\right)$$

$$C_4^6+C_2^6=15+15=30 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales:

Aplicamos la relación matemática:

$$2^n \rightarrow n=6\,;\,2^6=64$$

- Probabilidad es:

$$P(A)=\frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}}=\frac{\cancel{30}}{\cancel{64}}=\mathbf{\frac{15}{32}}$$

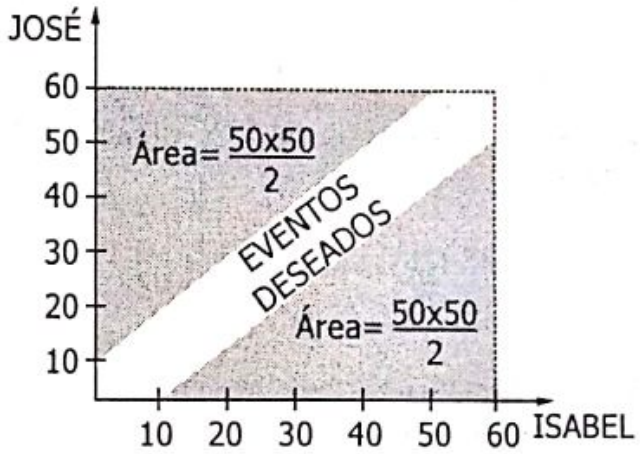
RPTA: A

29. José e Isabel deciden encontrarse entre las 3 y las 4 de la tarde. Pero acuerdan que cada uno no espere más de 10 minutos al otro. Calcular la probabilidad que se encuentren.

A) 7/15 B) 8/13
C) 11/36 D) 13/60
E) 19/72

RESOLUCIÓN:

Haciendo un cuadro ilustrativo de José e Isabel en función del tiempo.



- Eventos totales:

  Viene a ser todo el área del cuadrado:

$$A_{cuadrado}=60x60=3600$$

- Eventos deseados:
- Diferencia de áreas del cuadrado menos las dos áreas del triángulo.

$$A_{(deseada)}=3600-2500=1100$$

- La probabilidad que se encuentren es:

$$P(A)=\frac{1100}{3600}=\mathbf{\frac{11}{36}}$$

RPTA: C

30. De una bolsa que contiene 6 bolas blancas; 4 negras y 2 rojas; se sacan 6 bolas al azar. Calcular la probabilidad de que 3 sean blancas, 2 negras y una roja.

A) 13/66 B) 12/55
C) 15/77 D) 19/88
E) 23/89

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (si deseamos que de las 6 bolas extraídas 3 sean blancas; 2 negras y 1 roja).

$$\underbrace{C_2^6}_{\text{blancas}} \times \underbrace{C_2^4}_{\text{negras}} \times \underbrace{C_1^2}_{\text{rojas}} = \left(\frac{6x5}{2}\right)\left(\frac{4x3}{2}\right)(2)$$

$$= 180 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (El total de bolas entre blancas; negras y rojas es 12).

$$C_6^{12} = \frac{12x11x10x9x8x7}{1x2x3x4x5x6} = 924$$

- La probabilidad de que 3 sean blancas; 2 negras y 1 roja es:

$$P(A) = \frac{180}{924} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{77}}$$

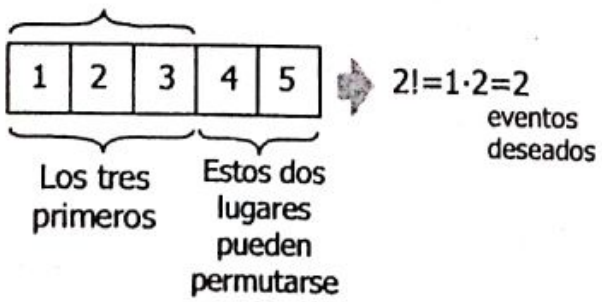
RPTA: C

31. En el hipódromo corren 5 caballos numerados del 1 al 5; Jesús apuesta que los tres primeros llegaran a la meta en ese orden (1; 2; 3). ¿Qué probabilidad tiene de perder?

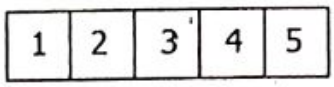
A) 7/8 B) 15/16
C) 41/42 D) 59/60
E) 127/128

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (probabilidad de ganar).



- Eventos totales (todos son movibles).



Aplicamos permutación lineal:

$P(5) = 5! = 1x2x3x4x5 = 120$ eventos totales

- Probabilidad que gane es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{2}{120} = \frac{1}{60}$$

Probabilidad que no gané es:

$$P(\overline{A}) = P(\text{perder}) = \left(1 - \frac{1}{60}\right) = \frac{\mathbf{59}}{\mathbf{60}}$$

RPTA: D

32. Diez fichas numeradas del 1 al 10 se mezclan en una canasta. Se sacan a la vez 2 fichas. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de ambas fichas sumen 10?

A) 3/16 B) 7/12
C) 5/27 D) 3/17
E) 4/45

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados (suma de fichas es 10).

$$a+b = 10$$

(1;9) (2;8)
(3;7) (4;6)
4 eventos deseados

- Eventos totales:

Aplicando combinaciones de 10 tomados de 2 en 2, tenemos:

$$C_2^{10} = \frac{10x9}{1x2} = 45 \text{ eventos totales}$$

- La probabilidad es:

$$P(A) = \frac{\text{Eventos deseados}}{\text{Eventos totales}} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{45}}$$

RPTA: E

Escaneado con CamScanner

33. En una caja contiene 6 focos defectuosos y 5 buenos. Se sacan 2 a la vez. Se prueba uno de ellos y se encuentra que es bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro también sea bueno?

A) 1/5 B) 3/7 C) 4/7
D) 2/5 E) 3/5

Resolución:

Eventos deseados: (Como hay 5 focos buenos y se extrae un foco bueno quedan 4 focos buenos).

4 eventos deseados.

Eventos totales: (Total de focos buenos y malos)

(6 + 4) = 10 eventos totales.

La probabilidad de que el otro sea bueno.

$$P(A) = \frac{4}{10} = \boxed{\frac{2}{5}}$$

Rpta: D

34. Si se arrojan 5 monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 sellos y 2 caras?

A) 3/8 B) 5/32
C) 17/32 D) 5/16
E) 11/16

Resolución:

• Eventos deseados (Podemos observar que se trata de una permutación con elementos repetitivos.

$$\underbrace{P^5_{(3;2)}}_{\substack{3 \text{ sellos y} \\ 2 \text{ caras}}} = \frac{5!}{3! \times 2!} = 10 \text{ eventos deseados}$$

• Eventos totales (Lo determinamos por la relación matemática 2^n; «n» veces que se arrojo).

$$2^n = 2^5 = 32 \text{ eventos totales}$$

• La probabilidad de obtener 3 sellos y 2 caras es:

$$P(A) = \frac{10}{32} = \boxed{\frac{5}{16}}$$

Rpta: D

35. Hallar la probabilidad de que al lanzar tres dados; la suma de los números que se obtenga sea igual a 10.

A) 1/5 B) 2/7 C) 3/8
D) 1/8 E) 1/7

Resolución:

• Eventos deseados (La suma de los tres dados debe de sumar 10; entonces tribulamos de la siguiente forma).

$a+b+c=10$

$a = 1;(b+c) = 9\ \{(3;6);(4,5);(5;4);(6;3)\} <> 4$

$a = 2;(b+c) = 8\ \{(2;6);(3,5);(4;4);(5;3)\} <> 5$

$a = 3;(b+c) = 7\ \{(1;6);(2,5);(3;4);(4;3)\} <> 6$

$a = 4;(b+c) = 6\ \{(1;5);(2;4);(3;3);(4;2);(5;1)\} <> 5$

$a = 5;(b+c) = 5\ \{(1;4);(2;3);(3;2);(4;1)\} <> 4$

$a = 6;(b+c) = 4\ \{(1;3);(2;2);(3;1)\} <> 3$

Eventos deseados = 4+5+6+5+4+3=27

• Eventos totales (Son tres dados; la relación matemático; $6^3 = 216$)

Eventos totales < > 216

• La probabilidad que la suma sea 10 es:

$$P_{(A)} = \frac{27}{216}$$

$$P_{(A)} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

Rpta: D

Escaneado con CamScanner

36. Una caja contiene 4 bolas rojas; 3 blancas y 2 azules; si se extraen 3 bolas al azar. Determinar la probabilidad de que 2 sean rojas y 1 blanca.

A) 1/5 B) 2/7 C) 3/14
D) 7/36 E) 5/32

Resolución:

- Eventos deseado (si deseo 2 rojas y 1 blanca los grupos formados deben ser de 3 bolas entonces tendremos).

$$\underbrace{C_2^4}_{\text{2 rojas}} \times \underbrace{C_1^3}_{\text{1 blanca}} = \left(\frac{4x3}{2}\right)(3) = 18 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (el total de bolas es 9 agrupados de 3 en 3 tendremos).

$$\underbrace{4}_{\text{rojas}} + \underbrace{3}_{\text{blancas}} + \underbrace{2}_{\text{azules}} = 9 \text{ bolas}$$

$$C_3^9 = \frac{9x8x7}{1x2x3} = 84 \text{ eventos totales}$$

- La probabilidad de que 2 sean rojas y 1 blanca es:

$$P(A) = \frac{18}{84} = \boxed{\frac{3}{14}}$$

Rpta: C

37. Un grupo de estudiantes está conformado por 11 niños y 7 niñas. Si se escogen 4 estudiantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean niños?

A) 5/102 B) 11/102
C) 7/101 D) 11/101
E) 13/101

Resolución:

- Eventos deseados (de los 11 niños debo de formar grupos de 4 en 4 tendremos).

$$\underbrace{C_4^{11}}_{\text{grupo de niños}} = \frac{11x10x9x8}{1x2x3x4} = 330 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (el total de estudiantes es 18 agrupados de 4 en 4 tendremos).

11 niños + 7 niñas = 18 estudiantes

$$C_4^{18} = \frac{18x17x16x15}{1x2x3x4} = 3060$$

- La probabilidad de que todos sean niños es:

$$P(A) = \frac{330}{3060} = \boxed{\frac{11}{102}}$$

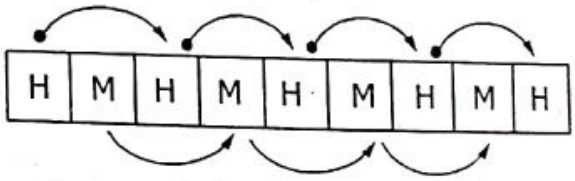
Rpta: B

38. En una carpeta se van a ubicar 5 hombres y 4 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad que se ubiquen en forma alternada?

A) 3/35 B) 11/252
C) 5/21 D) 7/63
E) 1/126

Resolución:

Haciendo un esquema ilustrativo tenemos:



(se encuentran alternadamente)

- Eventos deseados (aplicamos permutación lineal para los hombres y las mujeres).

$$\underbrace{P_{(5)}}_{\text{hombres}} \times \underbrace{P_{(4)}}_{\text{mujeres}} = 5! \times 4!$$

- Eventos totales (aplicamos permutación lineal con todos sus elementos que son 9).

$$P(9) = 9!$$

- La probabilidad de que se ubiquen en forma alternada es:

$$P(A) = \frac{5! \times 4!}{9!} = \boxed{\frac{1}{126}}$$

Rpta: E

Escaneado con CamScanner

39. Una caja contiene 5 bolas rojas; 4 bolas blancas y 3 bolas azules. Si se extraen 5 bolas al azar, determinar la probabilidad de que 3 sean rojas y 2 sean blancas.

A) 62/325 B) 7/41
C) 4/47 D) 1/132
E) 5/147

Resolución:

- Eventos deseados (de las 5 bolas extraídas 3 deben ser rojas y 2 blancas).

$$\underbrace{C_3^5}_{\text{3 bolas rojas}} \times \underbrace{C_2^4}_{\text{2 bolas blancas}} = \left(\frac{5x4x3}{1x2x3}\right)\left(\frac{4x3}{1x2}\right)$$

- Eventos totales (el total de bolas es 12 agrupados de 5 en 5 tenemos).

$$C_5^{12} = \frac{12x11x10x9x8}{1x2x3x4x5} = 7920$$

- La probabilidad de que 3 sean rojas y 2 blancas es:

$$P(A) = \frac{60}{7920} = \boxed{\frac{1}{132}}$$

Rpta: D

40. En una urna se tiene 5 bolas rojas; 3 bolas blancas y 4 bolas negras, se extraen tres bolas al azar. Determinar la probabilidad de obtener dos bolas blancas y una negra.

A) 2/115 B) 7/120
C) 8/119 D) 3/110
E) 4/131

Resolución:

- Eventos deseados (de las tres bolas extraídas 2 son blancas y 1 negra).

$$\underbrace{C_2^3}_{\text{2 bolas blancas}} \times \underbrace{C_1^4}_{\text{1 bola negra}} = \left(\frac{3x2}{1x2}\right)(4) = 12 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales (total de bolas es 12 tomados de 3 en 3).

$$(5+3+4) = 12 \text{ bolas}$$

$$C_3^{12} = \frac{12x11x10}{1x2x3} = 440 \text{ eventos totales}$$

- La probabilidad de obtener 2 blancas y 1 negra es:

$$P(A) = \frac{12}{440} = \boxed{\frac{3}{110}}$$

Rpta: D

41. Se va seleccionar un comité de 5 hombres; a partir de un grupo de 8 norteamericanos; 5 ingleses y 3 franceses. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté compuesto por 2 norteamericanos; 2 ingleses y 1 francés?

A) 5/107 B) 3/109
C) 2/121 D) 3/128
E) 4/129

Resolución:

- Eventos deseados (este grupo de 5 personas debe estar formado por 2 norteamericanos; 2 ingleses y 1 francés).

$$\underbrace{C_2^8}_{\text{2 norte-americanos}} \times \underbrace{C_2^5}_{\text{2 ingleses}} \times \underbrace{C_1^3}_{\text{1 francés}} =$$

$$= \left(\frac{8x7}{1x2}\right)\left(\frac{5x4}{1x2}\right)(3)$$

$$= 120 \text{ enventos totales}$$

- Eventos totales (total de personas es:)

$$(8+5+3) = 16 \text{ personas}$$

$$C_5^{16} = \frac{16x15x14x13x12}{1x2x3x4x5} = 4360$$

- La probabilidad que esté compuesto por 2 norteamericanos; 2 ingleses y 1 francés.

Escaneado con CamScanner

$$P(A)=\frac{120}{4360}=\boxed{\frac{3}{109}}$$

RPTA: B

42. Tres cazadores A; B y C están apuntado con sus rifles a un león; la probabilidad de que acierte «A» e 4/5; la de «B» es 3/7 y la de «C» es 2/3. Si los tres disparan, calcule la probabilidad de que ninguno acierte.

A) 4/105 B) 3/117
C) 7/115 D) 3/29
E) 7/101

RESOLUCIÓN:

Podemos determinar la probabilidad de que no acierte cada uno y tendremos:

$$P(A)=\frac{4}{5}\rightarrow P(\overline{A})=\frac{1}{5}\text{ (no acierte)}$$

$$P(B)=\frac{3}{7}\rightarrow P(\overline{B})=\frac{4}{7}\text{ (no acierte)}$$

$$P(C)=\frac{2}{3}\rightarrow P(\overline{C})=\frac{1}{3}\text{ (no acierte)}$$

La probabilidad de que ninguno acierte:

Principio de Multiplicidad:

$$P(\overline{A})xP(\overline{B})xP(\overline{C})=\frac{1}{5}x\frac{4}{7}x\frac{1}{3}=\boxed{\frac{4}{105}}$$

RPTA: A

43. De una baraja de 52 cartas; se sacan 3 naipes de uno en uno y se devuelven después de cada extracción. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sean diamantes?

A) 1/64 B) 1/32
C) 1/128 D) 1/16
E) 1/72

RESOLUCIÓN:

Eventos deseados (como existen 13 diamantes en cada 52 cartas tendremos).

- 1ra vez: 13 (diamantes con respecto a 52).
- 2da vez: 13 (diamantes con respecto a 52).
- 3ra vez: 13 (diamantes con respecto a 52).

Eventos totales: En cada extracción siempre hay 52 cartas porque hay reposición.

La probabilidad que todos sean diamantes es:

$$P(A)=\frac{13}{52}x\frac{13}{52}x\frac{13}{52}=\boxed{\frac{1}{64}}$$

RPTA: C

44. 9 amigos se sientan en forma circular. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellos queden juntos?

A) 1/5 B) 1/7 C) 1/4
D) 1/3 E) 1/2

RESOLUCIÓN:

- Eventos totales (como las 9 personas se sientan formando un círculo; aplicamos permutación circular).

$$P_{(9)}^{C}=(9-1)!=8!$$

- Eventos deseados: (como deseo que 2 estén juntos y formando siempre un círculo tenemos).

$$\text{eventos deseados}=\underbrace{P_2}_{\text{juntos}}x\underbrace{P_8^C}_{\text{circular}}=(2!)(8-1)!$$

$$\text{eventos deseados}=2x7!$$

- La probabilidad de que 2 de ellos queden juntos:

$$P(A)=\frac{2x7!}{8!}=\boxed{\frac{1}{4}}$$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

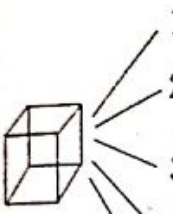
45. Si se lanza 5 veces un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que las 5 caras que aparecen sean diferentes entre sí?

A) 3/29 B) 5/33 C) 5/54
D) 7/38 E) 11/45

RESOLUCIÓN:

Al lanzar 5 veces un dado podemos afirmar:

Eventos deseados (los números obtenidos deben ser diferentes entre sí: en las 5 veces que se lanzan el dado).



1°: 6
2°: 5
3°: 4 $\Rightarrow {}^{\text{número de}}_{\text{formas}} = 6x5x4x3x2 = 720$
4°: 3
5°: 2

Eventos totales (lo encontramos a través de la relación matemática 6^n «n» número de veces que se lanza el dado: 6^5.

$${}^{\text{número de}}_{\text{formas}} = 6x6x6x6x6$$

La probabilidad de obtener 5 caras con números entre sí será:

$$P(A) = \frac{6x5x4x3x2}{6x6x6x6x6} = \boxed{\frac{5}{54}}$$

RPTA: C

46. De una bolsa que contiene 5 bolitas negras y tres blancas se extraen 3 de ellas en sucesión y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean negras?

A) 7/32 B) 11/36 C) 4/15
D) 5/28 E) 3/31

RESOLUCIÓN:

Si se extraen 3 bolitas en sucesión y sin reemplazado; se trata de eventos dependientes:

- La 1ra bolita negra tendrá una probabilidad de 5/8.
- La 2da bolita negra tendrá una probabilidad de 4/7.
- La 3ra bolita negra tendrá una probabilidad de 3/6.

La probabilidad de que las 3 sean negras será:

$$P(A) = (\frac{5}{8})(\frac{4}{7})(\frac{3}{6}) = \boxed{\frac{5}{28}}$$

RPTA: D

47. Diez fichas numeradas del 1 al 10 se mezclan en una cesta, se sacan de la cesta dos fichas numeradas: (x; y) una y otra vez sin sustitución. ¿Cuál es la probabilidad que: $x+y=10$?

A) 3/49 B) 7/71 C) 7/64
D) 8/45 E) 7/36

RESOLUCIÓN:

- Eventos deseados: (La suma de las dos fichas sea:

$x+y=10$ tendremos:

(1;9);(2;8);(3;7);(4;6)

eventos deseados=8

(9;1);(8;2);(7;3);(6;4)

- Eventos totales: (Como el total de fichas es 10 y tomados de 2 en 2 tenemos).

$$C_2^{10} = \frac{10x9}{1x2} = 45 \ {}^{\text{eventos}}_{\text{totales}}$$

- La probabilidad que la suma sea 10 es:

$$P(A) = \boxed{\frac{8}{45}}$$

RPTA: D

Escaneado con CamScanner

48. En una caja hay 10 focos de los cuales 4 están en buen estado, una persona toma al azar 3 focos. Hallar la probabilidad de que por lo menos una este en buen estado.

A) 1/3 B) 5/6 C) 2/5
D) 3/4 E) 4/7

Resolución:

- Eventos deseados: (El total de focos buenos es 4; como me piden por lo menos una en buen estado entonces tendremos).

$$\underbrace{C_1^4 \times C_2^6}_{\text{1 foco bueno}} + \underbrace{C_2^4 \times C_1^6}_{\text{2 focos buenos}} + \underbrace{C_3^4}_{\text{3 focos buenos}} = \text{total de eventos deseados}$$

$$(4)\left(\frac{6x5}{2}\right)+\left(\frac{4x3}{2}\right)(6)+\left(\frac{4x3x2}{1x2x3}\right)=100 \text{ eventos deseados}$$

- Eventos totales: (El total de focos que es lo tomamos de 3 en 3 tendremos).

$$C_3^{10} = \frac{10x9x8}{1x2x3} = 120$$

- La probabilidad de que uno esté en buen estado es:

$$P(A) = \frac{100}{120} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

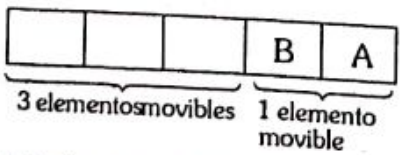
Rpta: B

49. En una competencia de 200 m; intervienen los atletas A; B; C; D y E. ¿Cuál es la probabilidad de que al finalizar «B» llegue luego de «A»?

A) 1/3 B) 1/4 C) 1/5
D) 2/3 E) 1/7

Resolución:

- Eventos deseados (Antes que llegue «B» debe llegar «A»; entonces mostramos el siguiente gráfico).



⇒ Permutación lineal:

$P(4) = 4! = 24$ eventos deseados

- Eventos totales, (como son 5 participantes aplicamos permutación lineal).

$P(5) = 5! = 5x4x3x2x1 = 120$ eventos totales

- La probabilidad de que al finalizar; «B» llegue luego de «A» es:

$$P(A) = \frac{24}{120} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

Rpta: C

50. Una caja contiene 30 bolas numeradas del 1 al 30. ¿Cuál es la probabilidad de que, al sacar al azar un bola, resulte par o múltiplo de 5?

A) 1/5 B) 2/7 C) 3/8
D) 2/5 E) 3/5

Resolución:

- Eventos deseados: (De las 30 bolas obtengo los números pares o múltiplos de 5).

(2; 4; 6; 8; ....; 28; 30) ⇒ 15 números pares

(5;10;15; 20;25;30) ⇒ 3 números múltiplos de $\overset{\circ}{5}$; los otros ya han sido considerados.

(15+3) = 18 eventos deseados.

- Eventos totales (como son 30 bolas serán 30 eventos totales).

- La probabilidad de extraer una bola par ó $\overset{\circ}{5}$ es:

$$P(A) = \frac{18}{30} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

Rpta: E

Escaneado con CamScanner

PROBLEMAS RESUELTOS DE PROBABILIDADES

01. Se tiene una baraja de 52 cartas y se extrae una. Hallar la probabilidad que la carta extraída resulte:

1) un as

2) una figura negra

3) una valor representado por letra

4) un valor mayor que 5

A) 1/13; 1/2; 3/13; 8/13

B) 1/13; 1/4; 4/13; 7/13

C) 1/13; 1/8; 5/13; 9/13

D) 1/13; 1/3; 3/13; 4/13

E) 1/13; 1/5; 5/13; 11/13

02. En una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad que al extraer una carta ésta sea un 10 ó de figura roja?

A) 5/13 B) 7/13 C) 9/13
D) 6/13 E) 8/13

03. Se tiran tres dados, siendo los resultados (x; y; z). Determinar la probabilidad que la suma resulte 15.

A) 101/102 B) 105/108
C) 103/108 D) 17/36
E) 23/126

04. ¿Cuál es la probabilidad de que al retirar una carta de una baraja se obtenga un «As»?

A) 1/13 B) 2/13 C) 1/26
D) 3/13 E) 1/13

05. Si 6 personas se sientan alrededor de una mesa redonda, hallar la probabilidad de que dos personas determinadas ocupen lugares contiguos.

A) 2/5 B) 3/8 C) 2/15
D) 5/12 E) 1/6

06. De un juego de casinos se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de valor igual a 8?

A) 9/442 B) 8/441
C) 9/443 D) 1/9
E) 1/6

07. En una caja hay 5 fichas blancas y 5 fichas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una ficha roja y otra blanca?

A) 5/9 B) 4/9 C) 2/9
D) 7/9 E) 8/9

08. 10 libros de los cuales 6 son de Aritmética y 4 de Álgebra, se colocan al azar en un estante. Hallar la probabilidad de que los libros de cada materia estén juntos.

A) 1/21 B) 3/47
C) 5/117 D) 1/105
E) 2/117

09. Al lanzar 3 monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellos sean sellos?

A) 1/4 B) 3/8 C) 3/4
D) 3/5 E) 1/8

10. Se tiene 15 bolas numeradas del 1 al 15. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 2 de ellas sin sustitución la suma sea 10?

A) 7/105 B) 3/35
C) 1/105 D) 1/35 E) 8/35

11. Al lanzar 3 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un número impar en cada dado?

A) 1/4 B) 3/4 C) 2/3
D) 1/5 E) 2/5

Escaneado con CamScanner

12. Se considera un experimento aleatorio de lanzar 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma mayor que cinco?

A) 1/6 B) 5/6
C) 26/25 D) 13/18
E) 17/18

13. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 ó un número primo en el lanzamiento de un dado?

A) 1/3 B) 2/3 C) 4/5
D) 1/6 E) 4/7

14. En una caja hay 10 ampolletas de los cuales cuatro están malogradas, un enfermo toma al azar tres piezas. Hallar la probabilidad de que por lo menos una de las ampolletas escogidas esté malograda.

A) 1/6 B) 3/5 C) 5/6
D) 4/7 E) 5/8

15. En un baile de disfraces asisten 10 matrimonios, si se eligen 10 personas al azar entonces la probabilidad de que las dos personas sean esposos es:

A) 1/10 B) 1/100
C) 1/5 D) 1/9 E) 1/5

16. Una moneda se tira siete veces, calcular la probabilidad que aparezca exactamente 4 caras.

A) 6/121 B) 1/68 C) 1/42
D) 35/128 E) 43/128

17. La probabilidad de que Luis ingrese a la «UNAC» es 0,75; que ingrese a la «UNI» es 0,50; si la probabilidad de que no ingrese a ninguno es de 0,15. Hallar la probabilidad de que ingrese a ambas a la vez.

A) 0,30 B) 0,40 C) 0,43
D) 0,22 E) 0,32

18. De una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta al azar, esta sea 8 ó de figura negra?

A) 7/13 B) 1/13 C) 1/15
D) 2/13 E) 4/15

19. En una baraja de 52 cartas, se saca tres naipes. Determinar la probabilidad de que todos sean ases.

A) 1/5525 B) 1/5500
C) 1/5555 D) 1/5535
E) 1/500

20. Entre los números: 1; 2; 3; ....; 80; se escogen un número al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número elegido sea divisible por 3 y 5?

A) 1/4 B) 1/6 C) 1/32
D) 3/4 E) 3/8

21. Se tiene una bolsa de 8 caramelos de limón y 4 de fresa. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 2 caramelos los 2 sean de fresa?

A) 1/7 B) 1/11 C) 1/13
D) 1/15 E) 3/17

22. En un concurso participan 9 alumnos y 11 alumnas si deben de haber 2 ganadores. ¿Cuál es la probabilidad de que los ganadores sea una pareja mixta?

A) 18/130 B) 99/190
C) 80/190 D) 70/190
E) 89/190

23. En una urna se tiene fichas numeradas del 1 al 100. Se extrae una ficha y se sabe que es par. ¿Cuál es la probabilidad de que ese número sea divisible por 5?

A) 5/18 B) 1/10 C) 2/5
D) 7/9 E) 3/11

Escaneado con CamScanner

24. El alumno Cirito observa que la probabilidad de que salga temprano de casa es 0,50; la probabilidad de que salga temprano y llegue temprano es 0,25. ¿Cuál será la probabilidad de que no llegue temprano, dado que no salió temprano de casa?

A) 5/8 B) 1/3 C) 4/7
D) 1/6 E) 5/6

25. Se va a seleccionar un comité de 3 miembros de un grupo de 7 personas de los cuales dos son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité estén las dos mujeres?

A) 1/3 B) 1/5 C) 1/7
D) 1/6 E) 1/9

26. Una caja contiene 4 tubos buenos y 4 tubos malos, se saca 2 a la vez; se prueba uno de ellos y se encuentra que es bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro también sea bueno?

A) 2/9 B) 5/9 C) 2/3
D) 1/9 E) 4/9

27. En una bolsa se tiene 8 caramelos de fresa y 3 de limón. Si se extraen al azar 2 caramelos. ¿Cuál es la probabilidad que salga 2 caramelos de fresa?

A) 1/15 B) 1/13 C) 2/15
D) 1/17 E) 3/17

28. Sean A y B dos eventos de un espacio muestral. Tal que: $P(A)=0,70$; $P(B)=0,50$. Además:

$$P(A' \cup B') = 0,60$$

Hallar la probabilidad $(A \cup B)$;
(' = complemento).

A) 0,80 B) 0,60 C) 0,85
D) 0,95 E) 0,88

29. De una caja que contiene 3 bolas negras, 4 blancas y 2 amarillas, se extrae al azar una de ellas. Halle la probabilidad que la bola extraída no sea negra.

A) 2/7 B) 1/5 C) 2/3
D) 3/5 E) 7/9

30. Al escribir al azar un número de 2 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho número escrito sea múltiplo de 5?

A) 1/15 B) 1/13 C) 2/15
D) 1/17 E) 3/17

Para luchar se requiere valentía y para vencer sabiduría.

W.R.

Escaneado con CamScanner

PROBABILIDADES

CLAVE DE RESPUESTAS

01.	A
02.	D
03.	C
04.	E
05.	A
06.	A
07.	C
08.	D
09.	B
10.	D
11.	B
12.	D
13.	B
14.	C
15.	D
16.	D
17.	B
18.	A
19.	A
20.	B
21.	B
22.	B
23.	B
24.	A
25.	C
26.	B
27.	A
28.	A
29.	C
30.	A

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO III

Regiones Sombreadas

Objetivo:

- ***Saber utilizar las relaciones matemáticas de perímetros y áreas de regiones planas conocidas.***
- ***Desarrollar la imaginación de traslación; suma y resta de regiones planas conocidas.***
- ***Relacionar los conceptos de áreas y perímetros con los acontecimientos diarios de la realidad.***
- ***Este capítulo permite finalmente conseguir al estudiante un amplio desarrollo de la imaginación, traslación y rotación de áreas o regiones de áreas conocidas.***

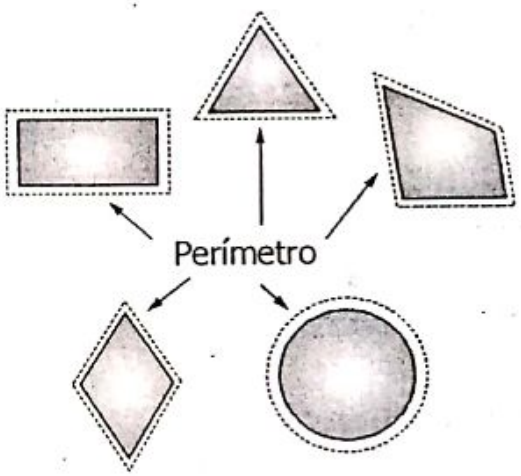
Algunos conceptos básicos:

PERÍMETROS:

Es la medida del borde o contorno de una región se le denomina perímetro.

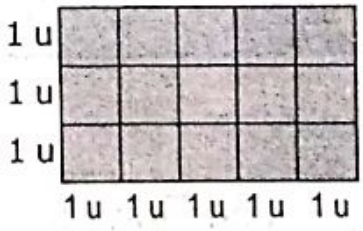
ÁREA:

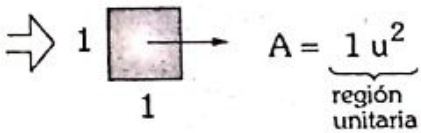
Es la medida de superficie limitada por una figura; y área sombreada es un barbarismo, lo correcto es decir región o superficie sombreada.



ÁREA DE UNA REGIÓN:

Es la medida de una región que indica cuantas veces contiene dicha región a la región unitaria.

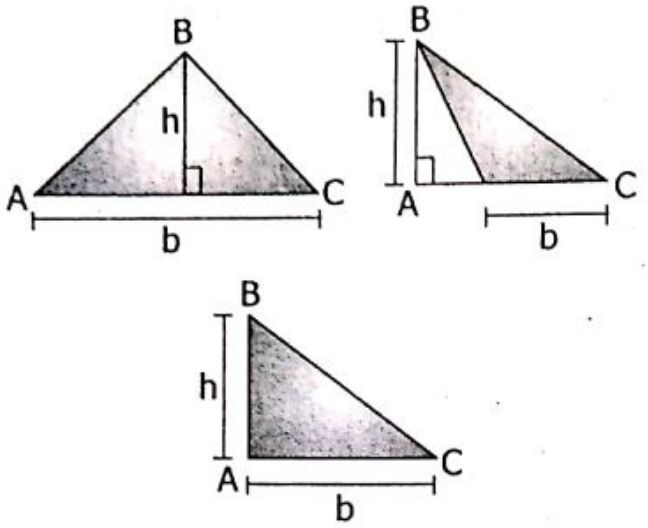




$$\text{Área de la región} = 12(1\,u^2) = \mathbf{12\ u^2}$$

Escaneado con CamScanner

ÁREAS DE REGIONES TRIANGULARES

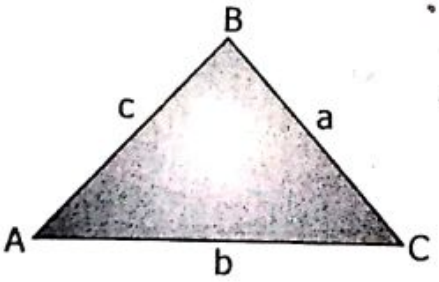


Fórmula Básica:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Fórmula de Herón

Para cualquier tipo de Triángulo (función del semiperímetro).



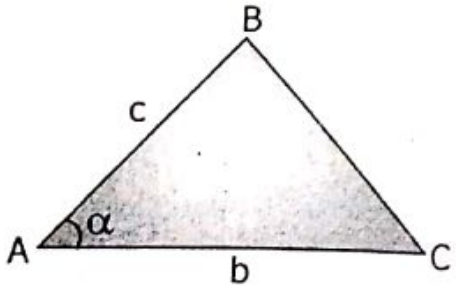
$$A_{\Delta ABC} = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)}$$

Donde:

$$P = \frac{(a+b+c)}{2}$$

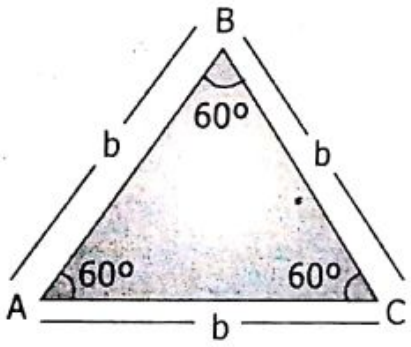
$P \rightarrow$ semiperímetro

Fórmula Trigonométrica



$$A_{\Delta ABC} = \frac{b \cdot c \cdot \text{sen}\alpha}{2}$$

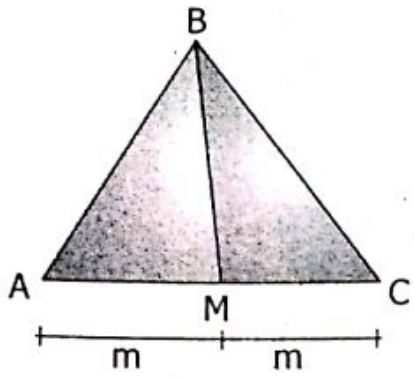
Triángulo Equilátero



$$A_{\Delta ABC} = \frac{b^2\sqrt{3}}{4}$$

- Algunas observaciones en un triángulo.

1)

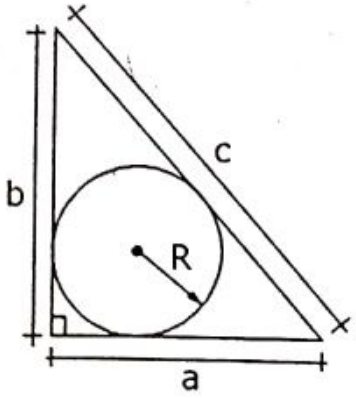


$\overline{BM}$ mediana a $\overline{AC}$

$$\therefore A_{\Delta ABM} = A_{\Delta BMC}$$

Escaneado con CamScanner

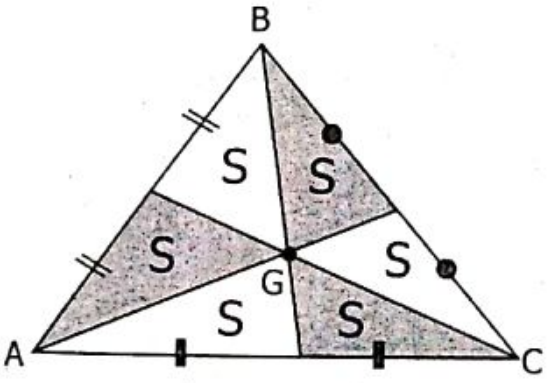
2) En un triángulo rectángulo se cumple:



Teorema Poncelet

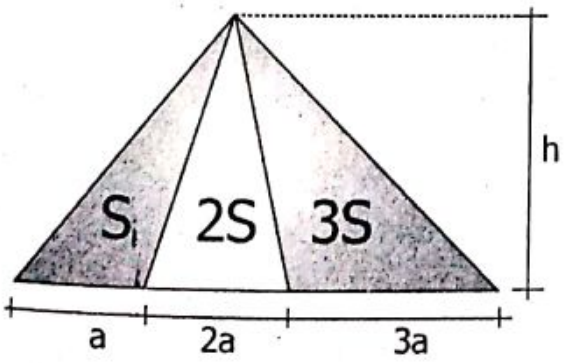
$$a+b=c+2r$$

3)



«G»: Baricentro del triángulo ABC (por lo cual las 6 áreas formadas son iguales).

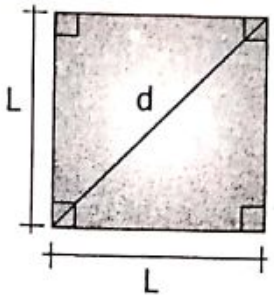
4)



Cuando la altura es la misma para todos los triángulos se afirma.

ÁREA DE REGIONES LIMITADAS

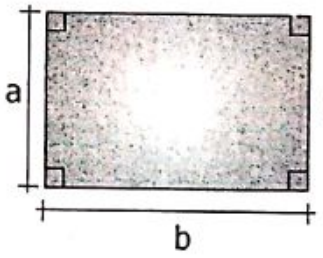
Un Cuadrado:



$$A_{\square} = L^2$$

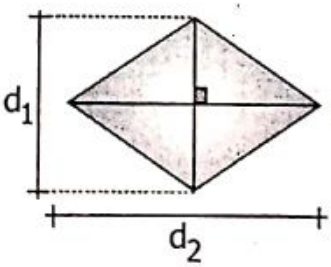
$$A_{\square} = \frac{d^2}{2}$$

Un Rectángulo:



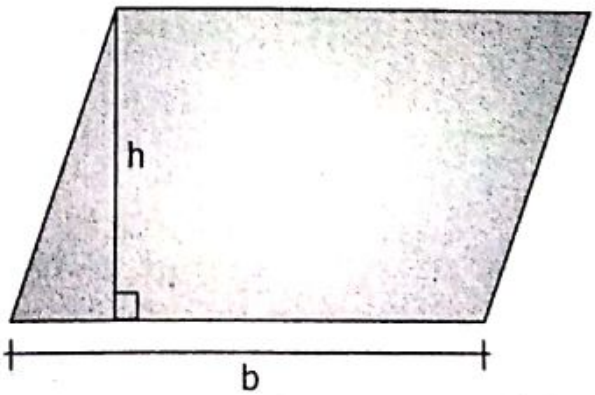
$$A_{\square} = a \cdot b$$

Un Rombo:



$$A_{\Diamond} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

Un Romboide:

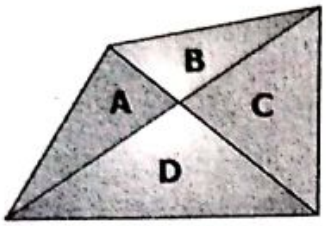


$$A_{\square} = \frac{b \cdot h}{2}$$

Escaneado con CamScanner

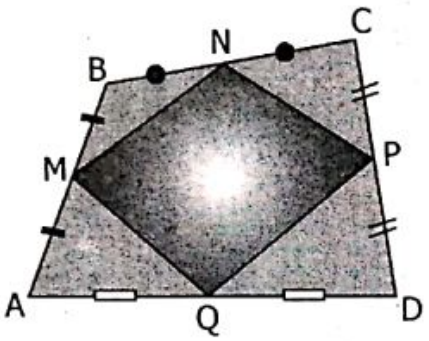
Relaciones de Áreas

- En todo cuadrilátero:



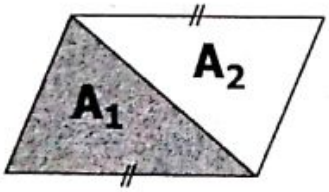
$\Rightarrow A \cdot C = B \cdot D$

Si: M; N; P y Q son puntos medios:

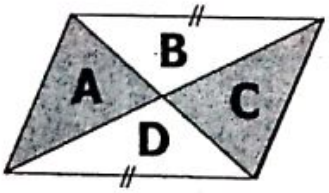


$$A_{\triangle MNPQ} = \frac{A_{\square MNPQ}}{2}$$

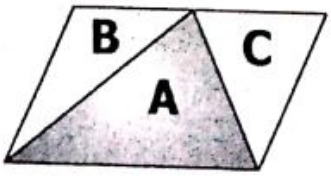
- En todo paralelogramo:



$\Rightarrow A_1 = A_2$



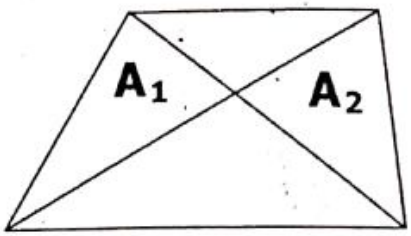
$\Rightarrow A = B = C = D$



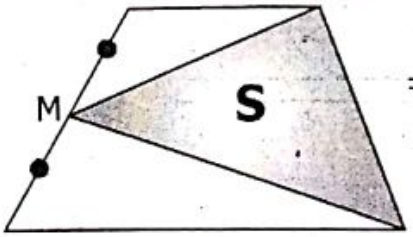
$\Rightarrow A = B + C;$

$$A = \frac{A_{Total}}{2}$$

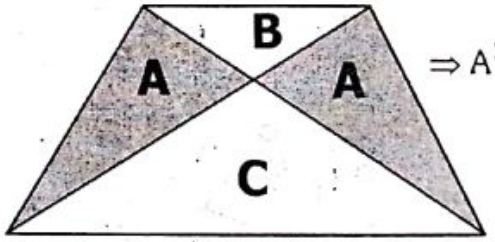
- En todo trapecio:



$\Rightarrow A_1 = A_2$



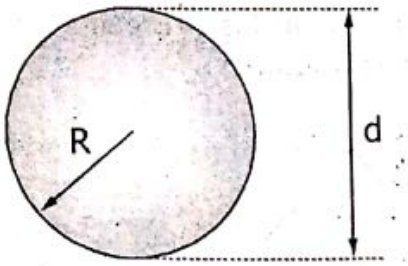
$$\Rightarrow S = \frac{A_{Total}}{2}$$



$\Rightarrow A^2 = B \cdot C$

ÁREAS DE REGIONES CIRCULARES

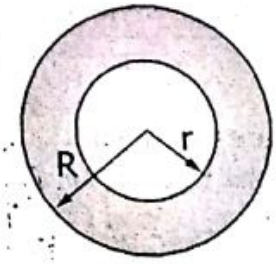
- Área de un círculo:



$$A_{\bigcirc} = \pi R^2$$
$$\Rightarrow d = 2R$$
$$A_{\bigcirc} = \pi \frac{d^2}{4}$$

R = radio; d = diámetro

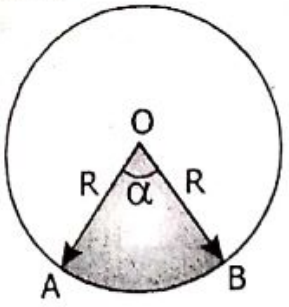
- Área de una corona circular:



$\Rightarrow A_{\bigcirc} = \pi(R^2 - r^2)$

Escaneado con CamScanner

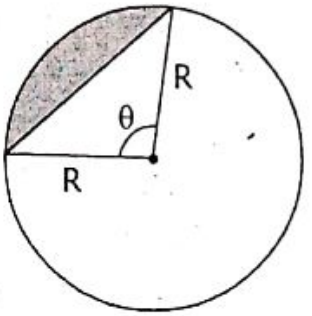
• Área de un sector circular:



$$A_{\sphericalangle AOB} = \frac{\pi R^2 \cdot \alpha}{360°}$$

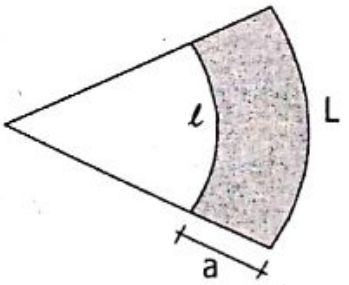
α grados sexagesimales.

• Área de un segmento circular:



$$A_{\substack{\text{segmento}\\\text{circular}}} = \left(\frac{\pi R^2 \cdot \theta}{360}\right) - \frac{R \cdot R}{2}\operatorname{sen}\theta$$

• Área del Trapecio Circular:

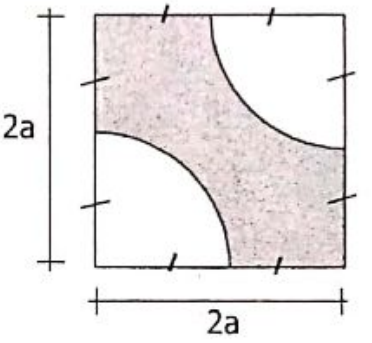


$$A_{\sphericalangle} = \left(\frac{L+\ell}{2}\right)a$$

No es la ropa lo que determina mi personalidad; porque ello sólo sirve para tapar mi pudor; soy yo el constructor de mi propia personalidad.

Algunos Métodos de Solución:

A) Por diferencias de áreas:



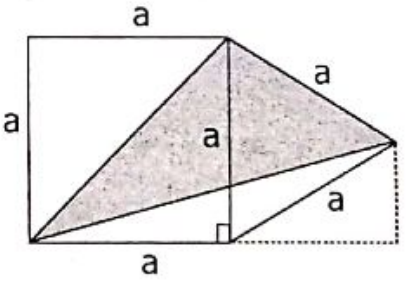
La región sombreada lo encontramos haciendo la diferencia de áreas de regiones conocidas.

R. Somb = $\left[\square - \cap\right]$

$$\text{R. Somb} = (2a)^2 - \frac{\pi a^2}{2}$$

$$\text{R. Somb} = 4a^2 - \frac{\pi}{2}a^2 = \frac{\mathbf{a^2}}{\mathbf{2}}\mathbf{(8-\pi)}$$

B) Por Suma y Diferencias de Áreas



La región sombreada lo encontramos haciendo suma y diferencia de regiones de áreas conocidas.

R. Somb = $\left[\triangle + \triangle\right] - \triangle$

$$\text{R. Somb} = \left(\frac{a \times a}{2} + \frac{a^2 \times \sqrt{3}}{4}\right) - \frac{a \times (a/2)}{2}$$

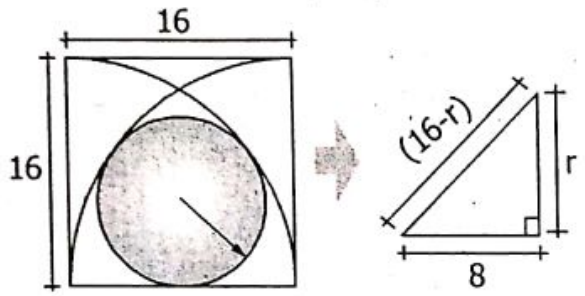
Escaneado con CamScanner

$$\text{R. Somb} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2\sqrt{3}}{4} - \frac{a^2}{4}$$

$$\text{R. Somb} = \boxed{\frac{a^2}{4}\left(1+\sqrt{3}\right)}$$

C) Construye triángulos rectángulos

- Construcción del triángulo rectángulo:

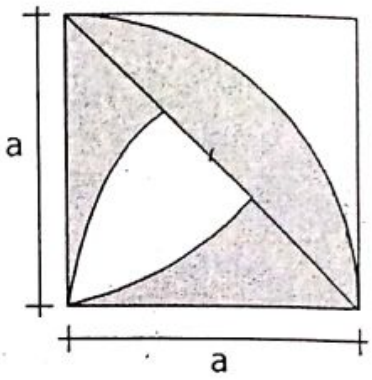


$$(16-r)^2 = r^2 + 8^2$$

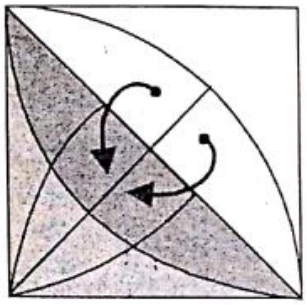
$$6 = r$$

$$\text{R. Somb} = \pi r^2 = \boxed{36\pi}$$

D) Por traslación de Áreas



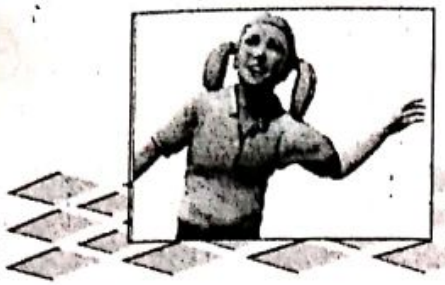
Por traslación de regiones conocidas tendremos:



R. Somb = Área del Triángulo.

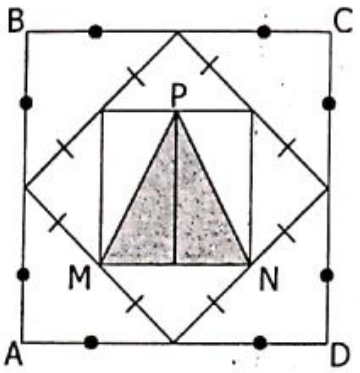
$$\text{R. Somb} = \frac{a\,x\,(a)}{2} = \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

Escaneado con CamScanner



PROBLEMAS RESUELTOS DE REGIONES SOMBREADAS Y SITUACIONES GEOMÉTRICAS

01. En la figura, si el perímetro del cuadrado ABCD es $16\sqrt{2}$ unidades; el área del triángulo MNP es:

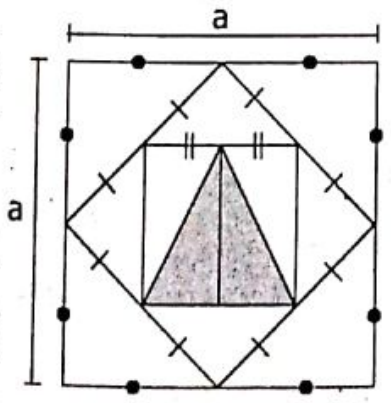


A) 8 B) 4 C) 12
D) 6 E) 2

Resolución:

Por dato del enunciado encontramos el lado del cuadrado ABCD:

Perímetro $= 16\sqrt{2} = 4a \rightarrow a = 4\sqrt{2}$



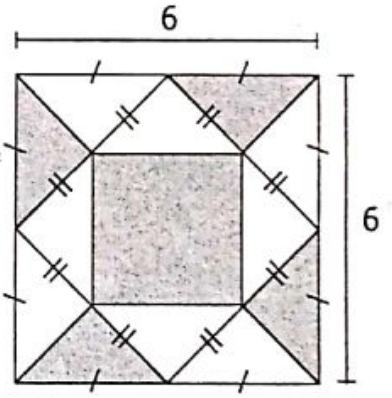
R. sombr. $= \frac{1}{2} x \frac{1}{2} x \frac{1}{2}$ área del cuadrado

R. sombr. $= \frac{1}{8}(4\sqrt{2})^2$

R. sombr. = **$4\ cm^2$**

Rpta: B

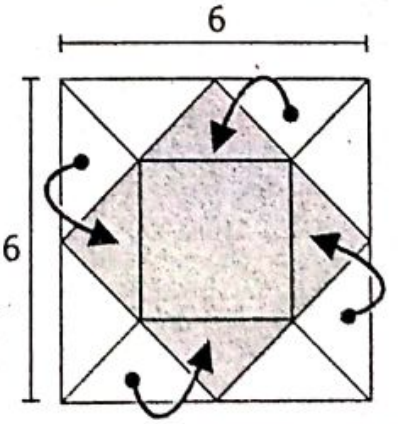
02. Hallar el área de la región sombreada si su lado del cuadrado grande es 6 cm.



A) 14 B) 24 C) 20
D) 16 E) 18

Resolución:

Cada vez que se construyen cuadrados tomando los puntos medios de cada lado; el área obtenida es 1/2 de área anterior, haciendo la traslación de regiones de áreas por simetrías tendremos finalmente:



Escaneado con CamScanner

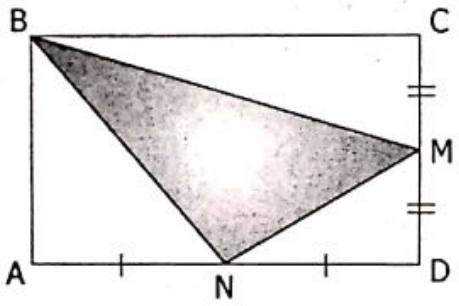
R. sombr. $= \frac{1}{2}$ área del cuadrado

R. sombr. $= \frac{1}{2}(6)^2$

R. sombr. $=$ **$18\,cm^2$**

RPTA: E

0 . En el rectángulo ABCD; M y N son los puntos medios de sus lados respectivos; hallar la región sombreada si: AD = 8; AB=6.



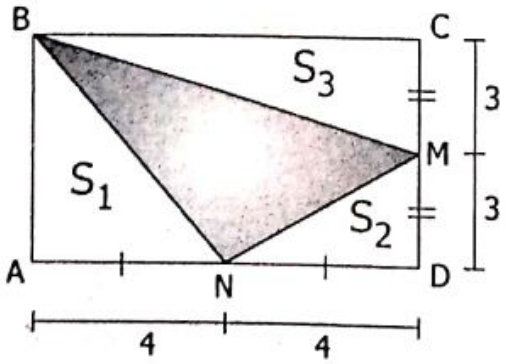
A) $22cm^2$ B) $16cm^2$

C) $20cm^2$ D) $14cm^2$

E) $18cm^2$

RESOLUCIÓN:

Para encontrar el área de la región sombreada, hacemos las diferencias de las áreas correspondientes.



R. sombr. $= A_{\square} - (S_1 + S_2 + S_3)$

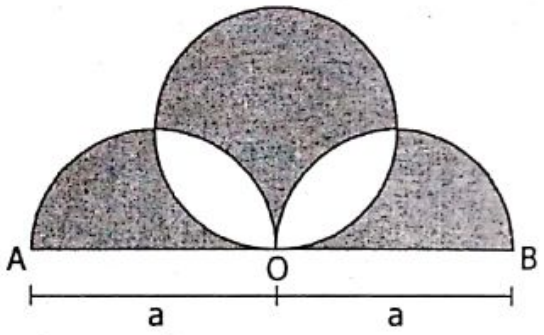
R. sombr. $= 8x6 - (\frac{4x6}{2} + \frac{4x3}{2} + \frac{8x3}{2})$

R. sombr. $= 48 - (12+6+12)$

R. sombr. $=$ **$18\ cm^2$**

RPTA: E

04. Hallar el área de la región sombreada del gráfico.

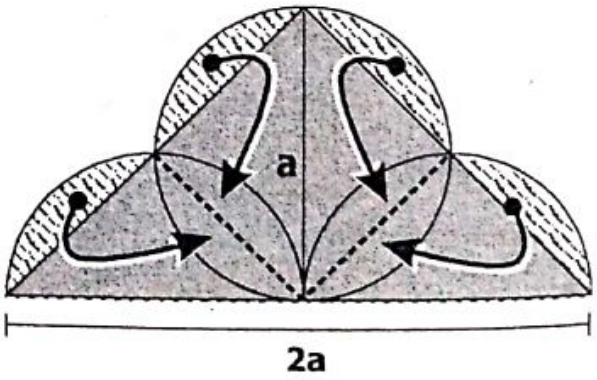


A) $2a^2$ B) $a^2/2$ C) $3a^2$

D) a^2 E) $4a^2$

RESOLUCIÓN:

Haciendo la traslación de regiones sombreadas cuidadosamente obtenemos una región conocida, como se muestra en el gráfico.



Área triángulo $=$ R. sombr.

Escaneado con CamScanner

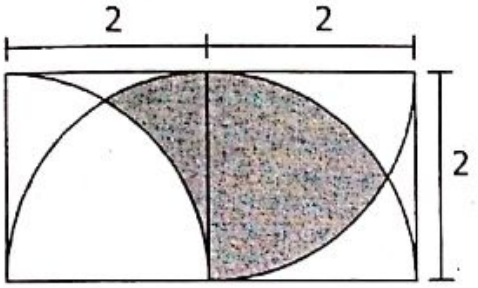
$$\frac{1}{2}b\cdot h = \text{R. sombr.}$$

$$(\frac{1}{2})(2a)(a) = \text{R. sombr.}$$

$$a^2 = \text{R. sombr.}$$

RPTA: D

05. Hallar el área de la región sombreada.



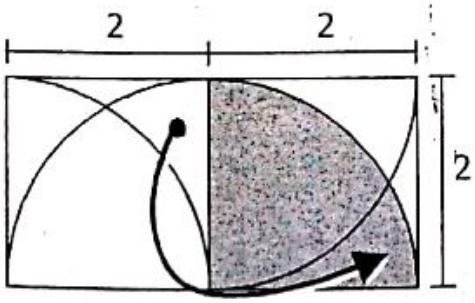
A) $\pi+1$ B) $6-\pi$

C) $5-\pi$ D) $4-\pi$

E) $7-\pi$

RESOLUCIÓN:

Para encontrar el área de la región sombreada, hacemos traslación de áreas conocidas y tendremos:



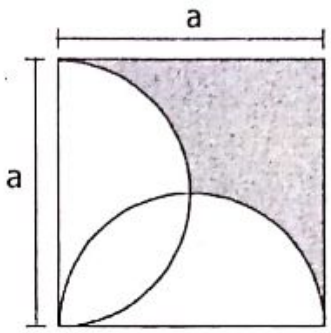
R. sombr. = [□ − ◟]

R. sombr. $= [\ (2)^2 - \frac{\pi(2)^2}{4}\ ]$

R. sombr. = $4-\pi$

RPTA: D

06. Calcular el área de la región sombreada del gráfico mostrado.



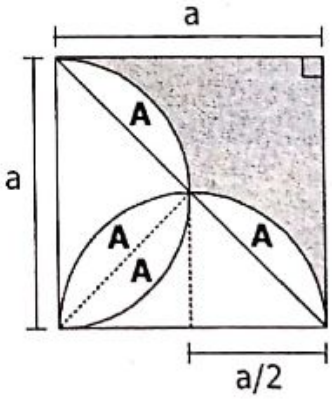
A) $\frac{a^2(4-\pi)}{6}$ B) $\frac{a^2(6-\pi)}{8}$

C) $\frac{a^2(\pi-2)}{6}$ D) $\frac{a^2(5-\pi)}{2}$

E) $\frac{a^2(6-\pi)}{4}$

RESOLUCIÓN:

La región sombreada la podemos obtener, haciendo la diferencia de las áreas de las regiones conocidas:



R. sombr. = [◹ − 2A] ... (1)

El valor del área «A» lo encontramos:

A = [◟ − ◹]

Escaneado con CamScanner

$$A = \frac{\pi(\frac{a}{2})^2}{4} - \frac{(\frac{a}{2})(\frac{a}{2})}{2}$$

$$A = \frac{\pi a^2}{16} - \frac{a^2}{8} \Rightarrow 2A = \frac{\pi a^2}{8} - \frac{a^2}{4}$$

Reemplazo en (1):

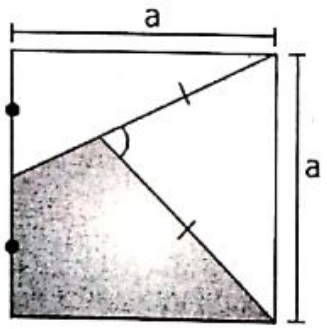
$$\text{R. sombr.} = \frac{a \cdot a}{2} - (\frac{\pi a^2}{8} - \frac{a^2}{4})$$

$$\text{R. sombr.} = \frac{3a^2}{4} - \frac{\pi a^2}{8}$$

$$\text{R. sombr.} = \boxed{\frac{a^2}{8}(6-\pi)}$$

RPTA: B

07. Hallar la región sombreada del gráfico.



A) $\frac{a^2(4-\sqrt{3})}{4}$ B) $\frac{a^2(3-\sqrt{3})}{4}$

C) $\frac{a^2(3-\sqrt{2})}{2}$ D) $\frac{a^2(3-\sqrt{3})}{2}$

E) $a^2(3-\sqrt{2})$

RESOLUCIÓN:

Para encontrar la región sombreada, realizó la diferencia entre las áreas de las regiones conocidas.

$$\text{R. sombr.} = \square - \left[\triangle + \diamond\right]$$

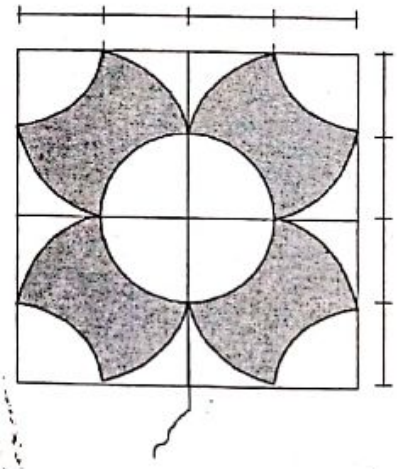
$$\text{R. sombr.} = a^2 - [\frac{(a/2)a}{2} + \frac{a^2\sqrt{3}}{4}]$$

Operando ordenadamente encontramos:

$$\text{R. sombr.} = \boxed{\frac{a^2}{4}(3-\sqrt{3})}$$

RPTA: B

08. Si ABCD es un cuadrado cuya área es 14 cm^2; se divide en cuadrados iguales. El área de la región sombreada es:



A) $10\,cm^2$ B) $12\,cm^2$

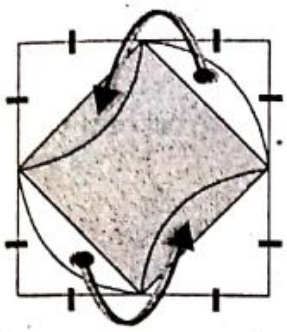
C) $8\,cm^2$ D) $6\,cm^2$

E) $7\,cm^2$

RESOLUCIÓN:

Podemos observar que en cada cuadrado que al aplicar traslaciones de las regiones sombreadas encontramos áreas conocidas como:

Escaneado con CamScanner



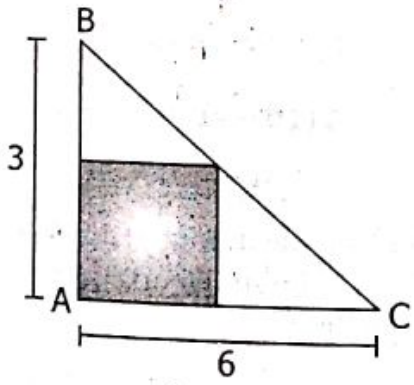
$$\text{R. sombr.} = \frac{\text{Área del cuadrado}}{2}$$

Esto sucede en cada uno de los 4 cuadrados, por lo tanto podemos afirmar que la región sombreada es:

$$\text{R. sombr. total} = \frac{\text{Área}\square}{2} = \frac{14}{2} = \mathbf{7\ cm^2}$$

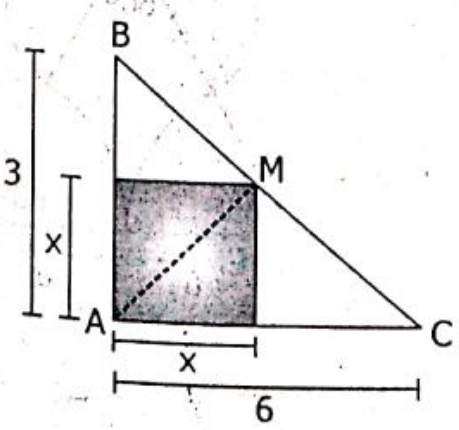
RPTA: E

09. Hallar el área de la región sombreada si es un cuadrado.

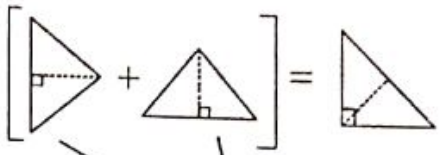


A) 9 B) 4 C) 1
D) 16 E) 25

RESOLUCIÓN:



Dividiendo el triángulo ABC; en la suma de dos triángulos para determinar el lado del cuadrado, como se muestra en el gráfico.



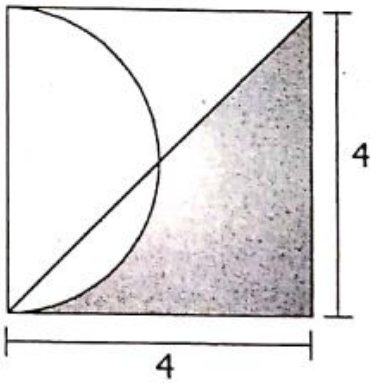
$$\left[\frac{3\cdot x}{2}+\frac{6\cdot x}{2}\right] = \frac{3\cdot 6}{2}$$

Resolviendo: $9x = 18;\ x = 2$

Área del cuadrado = $x^2 = \mathbf{4}$

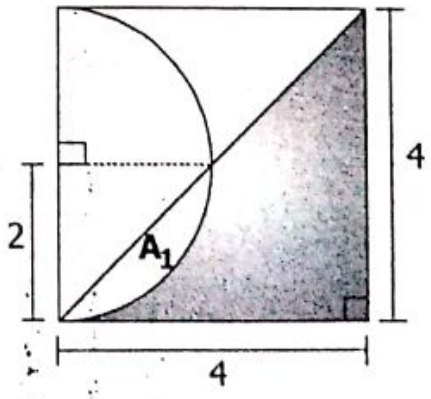
RPTA: B

10. Calcular el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado mide 4 cm.



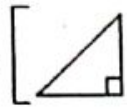
A) $6-\pi$ B) $8-\pi$
C) $\pi-2$ D) $10-\pi$
E) $4-\pi$

RESOLUCIÓN:

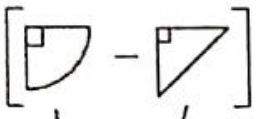


Escaneado con CamScanner

Para encontrar la región sombreada, hacemos diferencia de áreas de regiones conocidas y tendremos lo buscado:

R. sombr. = [ − A_1]

y:

A_1 = []

$$A_1 = \left[\frac{\pi(2)^2}{4} - \frac{(2)(2)}{2}\right]$$

$$A_1 = \pi - 2$$

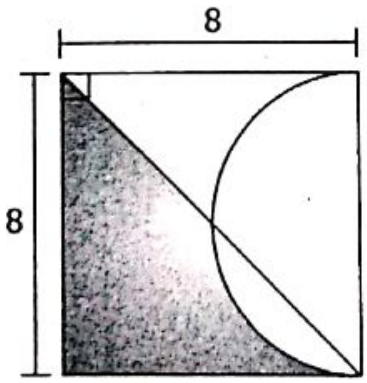
Reemplazando en (1):

$$\text{R. sombr. } \frac{4(4)}{2} - (\pi - 2)$$

$$\text{R. sombr. } = \mathbf{(10 - \pi)}$$

RPTA: D

11. Hallar el área de la región sombreada de lado 8 cm.



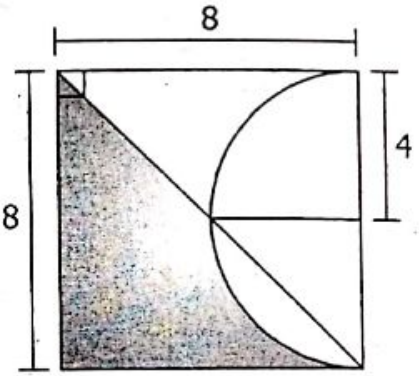
A) $2(10-\pi)$ B) $3(6-\pi)$

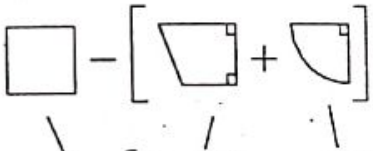
C) $5(8-\pi)$ D) $4(10-\pi)$

E) $7(10-\pi)$

RESOLUCIÓN:

La región sombreada lo obtenemos haciendo la diferencia de las regiones conocidas como se muestra en el gráfico.



R. sombr. = 

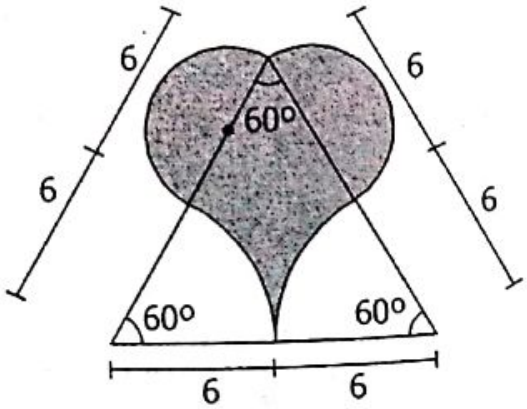
$$\text{R. sombr. } = 8^2 - \left[\left(\frac{8+4}{2}\right)4 + \frac{\pi(4)^2}{4}\right]$$

$$\text{R. sombr. } = 64 - [24 + 4\pi]$$

$$\text{R. sombr. } = \mathbf{4(10 - \pi)}$$

RPTA: D

12. Si el lado del triángulo equilátero mide 12 cm. Hallar el área de la región sombreada.



Escaneado con CamScanner

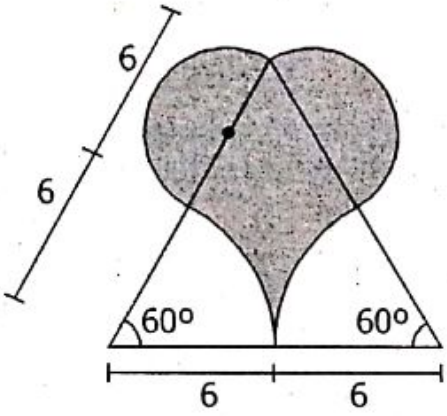
A) $3(12\sqrt{3}+\pi)$ B) $3(2\sqrt{3}-\pi)$

C) $3(12\sqrt{3}-\pi)$ D) $4(\sqrt{3}-2\pi)$

E) $5(\sqrt{3}+3\pi)$

Resolución:

Para encontrar la región sombreada, hacemos la sumatoria de áreas de regiones sombreadas conocidas, como se muest. en los gráficos.



$$\text{R. sombr.}(1) = \left[\; \triangle_{60^\circ} - \text{sector}_{120^\circ} \;\right]$$

$$\text{R. sombr.}(1) = \left[\frac{12^2\cdot\sqrt{3}}{4} - \pi(6)^2 \times \frac{120}{360}\right]$$

$$\text{R. sombr. (1)} = 36\sqrt{3} - 12\pi$$

$$\text{R. sombr. (2)} = \text{Área del círculo}$$

$$\text{R. sombr. (2)} = \pi(3)^2 = 9\pi$$

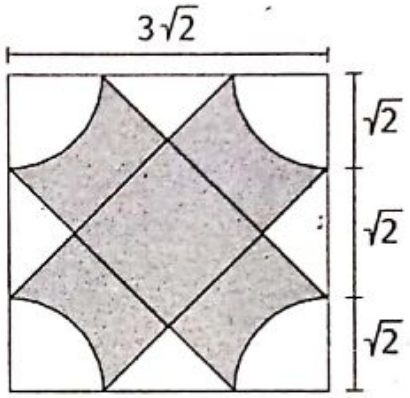
Sumando las regiones sombreadas totales:

$$\text{R. sombr. (Total)} = (36\sqrt{3} - 12\pi) + 9\pi$$

$$\text{R. sombr. (Total)} = \mathbf{3(12\sqrt{3} - \pi)}$$

Rpta: C

13. En la figura, calcular el área de la región sombreada y los puntos ubicados en los lados del cuadrado trisecan a estos; y el lado mide $3\sqrt{2}$.



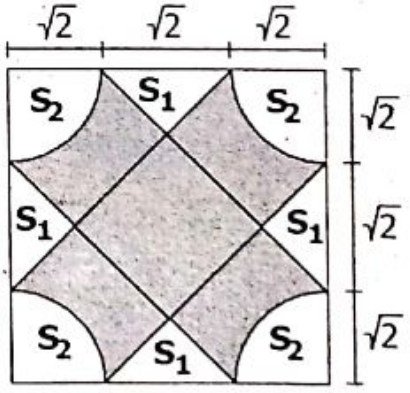
A) $3\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}-\pi$

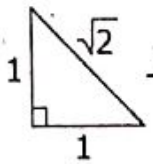
C) $2-\pi$ D) $2(8-\pi)$

E) $(8-\pi)$

Resolución:

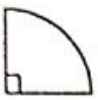
Para encontrar la región sombreada hacemos diferencia de áreas conocidas como se muestra en el gráfico:





$$\rightarrow \text{Área}_{\triangle} = \frac{(1)(1)}{2} = \frac{1}{2} = S_1$$

Escaneado con CamScanner



$\rightarrow$ Área $= \dfrac{\pi\left(\sqrt{2}\right)^2}{4} = \dfrac{\pi}{2} = S_2$

R. sombr. =

$$\text{R. sombr.} = (3\sqrt{2})^2 - 4\left[\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2}\right]$$

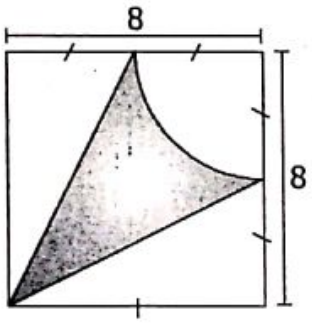
$$\text{R. sombr.} = 18 - 2 - 2\pi$$

$$\text{R. sombr.} = 16 - 2\pi$$

$$\text{R. sombr.} = \mathbf{2(8-\pi)}$$

RPTA: D

14. Hallar el área de la región sombreada del gráfico mostrado.

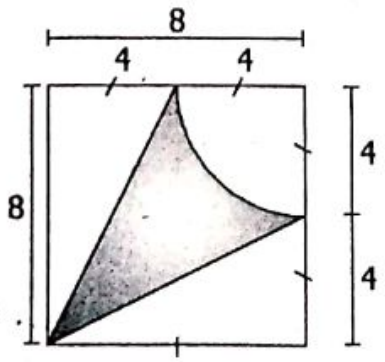


A) $5(6-\pi)$ B) $2(9-\pi)$

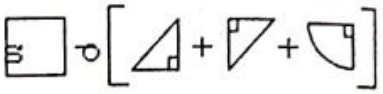
C) $3(8-\pi)$ D) $2(6-\pi)$

E) $4(8-\pi)$

RESOLUCIÓN:



Para determinar la región sombreada, hacemos la diferencia de áreas de regiones conocidas de la forma siguiente:

R . 

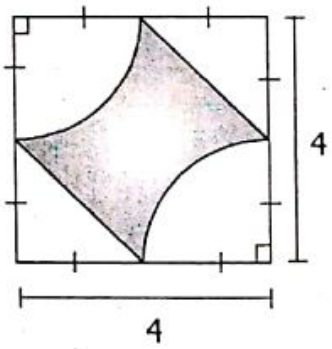
$$\text{R.sombr.} = 8^2 - \left[\frac{8\cdot4}{2} + \frac{8\cdot4}{2} + \frac{\pi(4)^2}{4}\right]$$

$$\text{R.sombr.} = 64 - [16 + 16 + 4\pi]$$

$$\text{R.sombr.} = 32 - 4\pi = \mathbf{4(8-\pi)}$$

RPTA: E

15. Hallar el área de la región sombreada del gráfico mostrado.

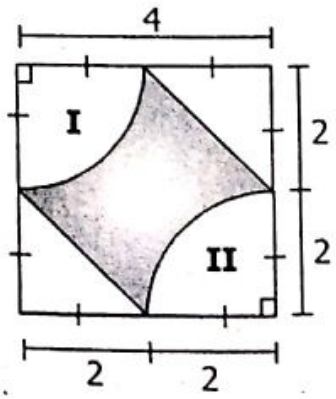


A) $2(6-\pi)$ B) $3(6+\pi)$

C) $4(6-\pi)$ D) $5(6-\pi)$

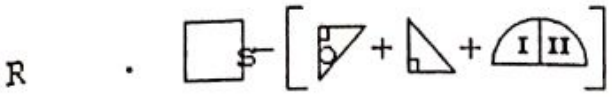
E) $7(6-\pi)$

RESOLUCIÓN:



Escaneado con CamScanner

Para determinar la región sombreada, hacemos la diferencia de regiones de áreas conocidas, como se muestra en el gráfico.



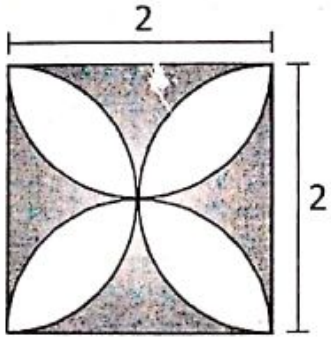
$$\text{R. sombr.} = 4^2 - \left[\frac{2\cdot 2}{2} + \frac{2\cdot 2}{2} + \frac{\pi(2)^2}{2}\right]$$

$$\text{R. sombr.} = 16 - [2 + 2 + 2\pi]$$

$$\text{R. sombr.} = 12 - 2\pi = \mathbf{2(6-\pi)}$$

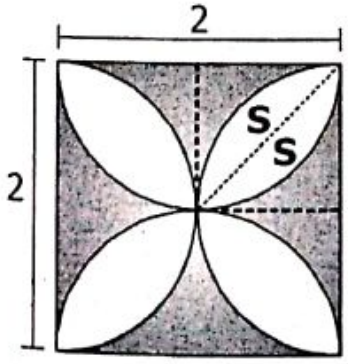
RPTA: A

16. Hallar el área de la región sombreada del gráfico mostrado.

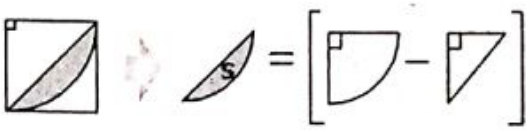


A) $6(4-\pi)$ B) $5(\pi-3)$
C) $4(\pi-2)$ D) $3(2-\pi)$
E) $2(4-\pi)$

RESOLUCIÓN:



Para determinar la región sombreada, encontramos primero el área de un pétalo y enseguida aplicamos la diferencia de áreas conocidas, como se muestra en el gráfico:



$$\text{Área de Pétalo «S»} = \frac{\pi(1)^2}{4} - \frac{(1)(1)}{2}$$

$$\text{Área pétalo "S"} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$\text{Área pétalo completo} = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

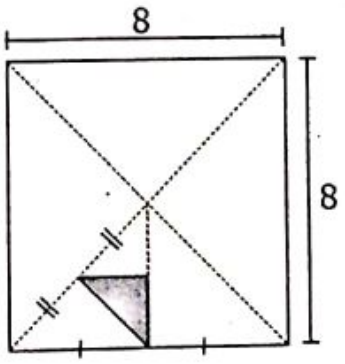
$$\text{Región sombreada} = \left[\square - 4\left(\text{pétalo}\right)\right]$$

$$\text{R. sombr.} = \left[2^2 - 4\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\right] = 4 - 2\pi + 4$$

$$\text{R. sombr.} = 8 - 2\pi = \mathbf{2(4-\pi)}$$

RPTA: E

17. Calcular el área sombreada, si ABCD es un cuadrado de lado 8 cm.

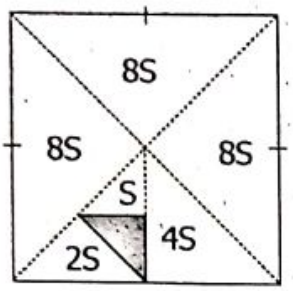


A) 3 B) 6 C) 4
D) 2 E) 1

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Podemos observar del gráfico que cada vez es el punto medio de cada lado; aplicando las observaciones anteriores podemos afirmar:



$\text{Área del cuadrado} = 32\text{"S"}$

$\downarrow$

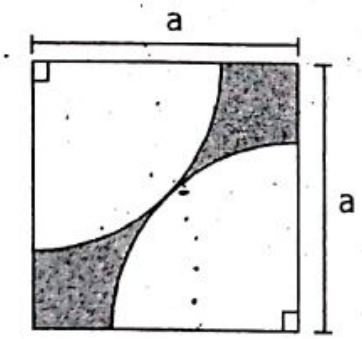
$8^2 = 32S$

$2\ cm^2 = S$

R. sombreada = S = **$2\ cm^2$**

RPTA: D

18. Calcular el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado es «a».



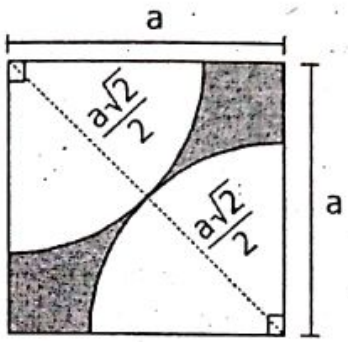
A) $\frac{a^2}{3}(6-\pi)$ B) $\frac{a^2}{2}(4-\pi)$

C) $\frac{a^2}{4}(4-\pi)$ D) $\frac{a^2}{3}(\pi-2)$

E) $\frac{a^2}{2}(5-\pi)$

RESOLUCIÓN:

La región sombreada lo encontramos haciendo la diferencia de áreas de regiones conocidas de la siguiente forma:



R. sombr. = $\left[\square - \cap\right]$

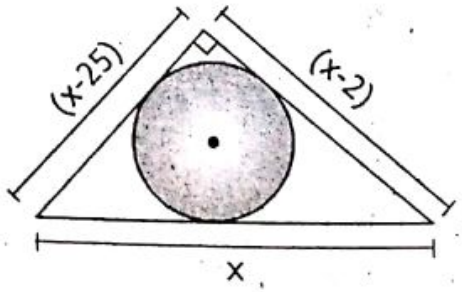
R. sombr. = $\left[a^2 - \frac{\pi(\frac{a}{2}\sqrt{2})^2}{2}\right]$

R. sombr. = $a^2 - \frac{\pi \cdot a^2}{4}$

R. sombr. = **$\frac{a^2}{4}(4-\pi)$**

RPTA: C

19. Hallar el área del círculo sombreado.



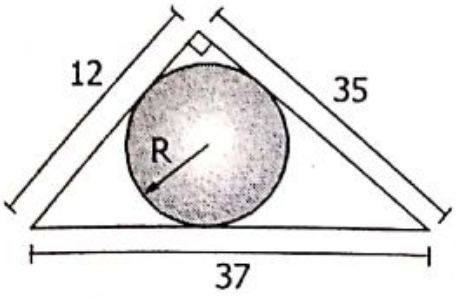
A) 16π B) 20π C) 22π

D) 25π E) 30π

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Aplicando el Teorema de Pitágoras, para obtener el valor de «x».



$x^2 = (x-2)^2 + (x-25)^2$; resolviendo: x = 37

Para determinar el área del círculo, aplicamos el *Teorema de Poncelet:*

$$12 + 35 = 37 + 2R$$

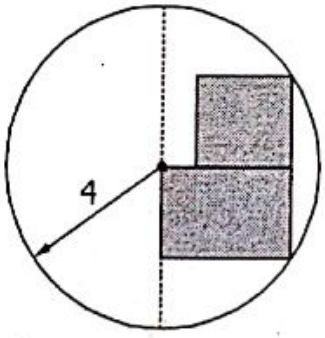
$$R = 5$$

R. sombr. = Área del círculo

R. sombr. = $\pi(5)^2 = \boxed{25\pi}$

RPTA: D

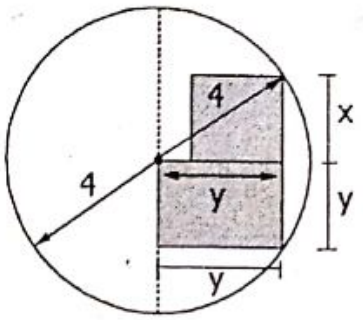
20. Hallar la suma de las áreas de los dos cuadrados sombreados; sabiendo que el radio del círculo es 4 cm.



A) 6 B) 8 C) 12
D) 16 E) 25

RESOLUCIÓN:

Para determinar las áreas sombreadas de los cuadrados, aplicamos el Teorema de Pitágoras como se muestra en el gráfico.



• Teorema de Pitágoras:

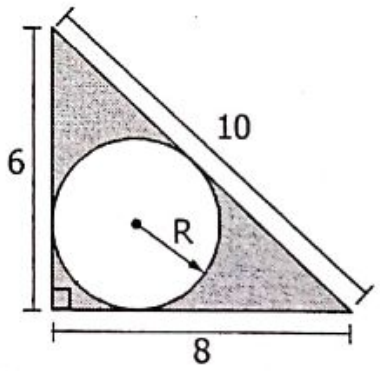
$$4^2 = x^2 + y^2$$

La suma de las áreas de los cuadrados sombreados es:

$$\boxed{16\,cm^2}$$

RPTA: D

21. En la figura. ¿Cuál es el valor del área de la región sombreada o achurada?



A) $4(6-\pi)$ B) $2(6-\pi)$

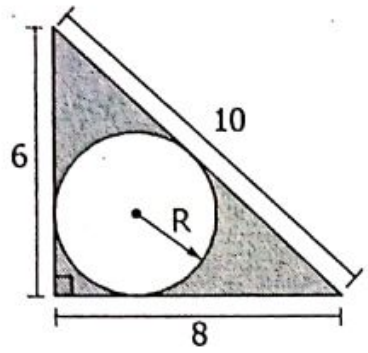
C) $\frac{1}{2}(6-\pi)$ D) $8(6-\pi)$

E) $3(6-\pi)$

RESOLUCIÓN:

Para encontrar el área de la región sombreada, debo de encontrar el radio del círculo inscrito en el triángulo rectángulo:

Escaneado con CamScanner



Teorema de Pitot:

$6 + 8 = 10 + 2R$

$2 = R$

Por lo tanto:

R. sombr. = $\left[\triangle - \text{R}\right]$

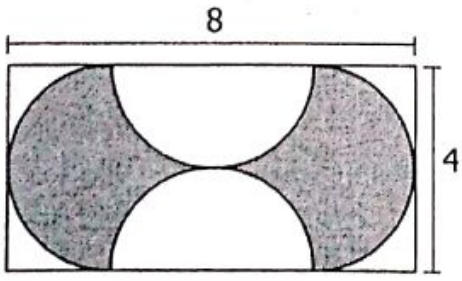
R. sombr. = $\left[\frac{6\cdot 8}{2} - \pi(2)^2\right]$

R. sombr. = $24 - 4\pi$

R. sombr. = $\boxed{4(6-\pi)}$

RPTA: A

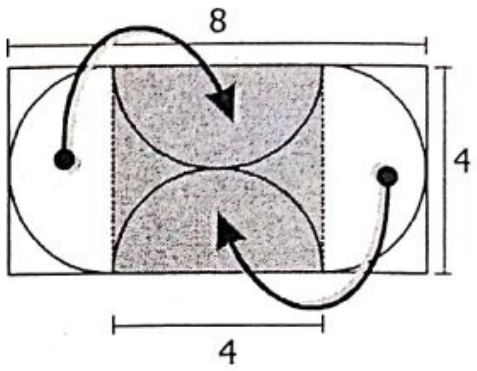
22. Determinar el valor del área sombreada, si las cuatro semicircunferencias tienen un mismo radio igual a 2 cm.



A) 12 B) 16 C) 18
D) 20 E) 24

RESOLUCIÓN:

Para encontrar el área de la región sombreada hacemos traslación de áreas conocidas y tendremos:

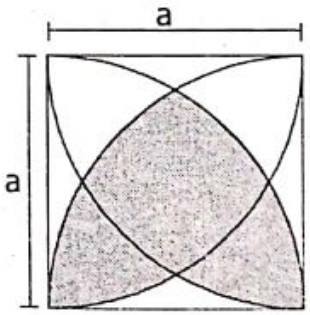


Región sombreada = Área de un cuadrado

R. sombr. = $4^2 = \boxed{16\ \text{cm}^2}$

RPTA: B

23. Calcular el área de la región sombreada.



A) $\frac{a^2}{2}(\pi-2)$ B) $a^2(\pi+2)$

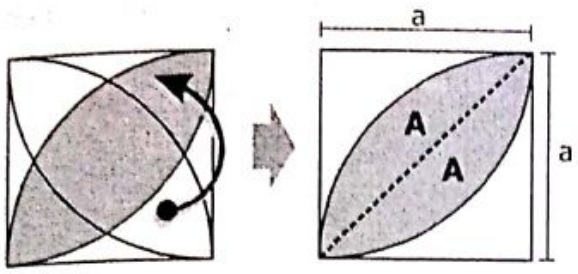
C) $a^2(\pi+3)$ D) $a^2(\pi-3)$

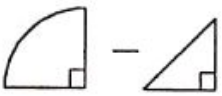
E) $\frac{a^2}{2}(\pi-4)$

RESOLUCIÓN:

Haciendo la traslación de regiones sombreadas tendremos finalmente:

Escaneado con CamScanner



Región sombreada =  = A

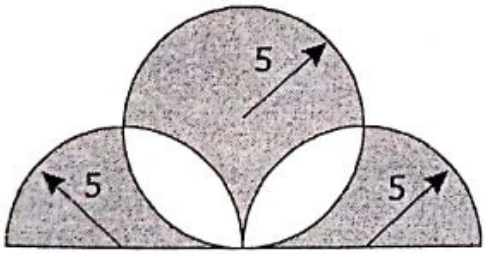
$$\text{R. sombr.} = \frac{\pi a^2}{4} - \frac{a(a)}{2}$$

$$\text{R. sombr.} = A = \frac{a^2}{4}(\pi - 2)$$

Me piden: $\mathbf{2A = \frac{a^2}{2}(\pi - 2)}$

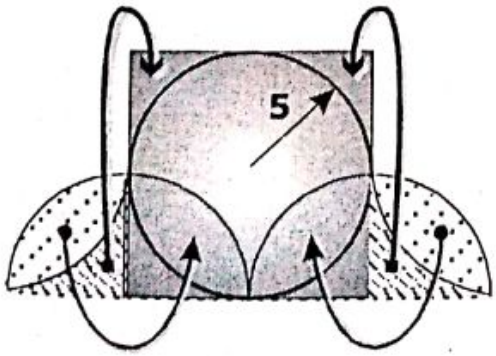
RPTA: A

24. Hallar la región sombreada; si el radio de los círculos iguales es 5 cm.



A) 25 B) 30 C) 100
D) 144 E) 64

RESOLUCIÓN:



Haciendo la traslación de áreas de regiones sombreadas conocidos tenemos entonces:

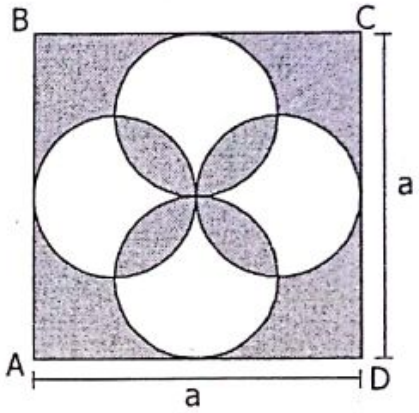
R. sombreada = Área del cuadrado

$$\text{R. sombr.} = (10)^2$$

$$\text{R. sombr.} = \mathbf{100\ cm^2}$$

RPTA: C

25. Si ABCD es un cuadrado, hallar la región sombreada del gráfico.

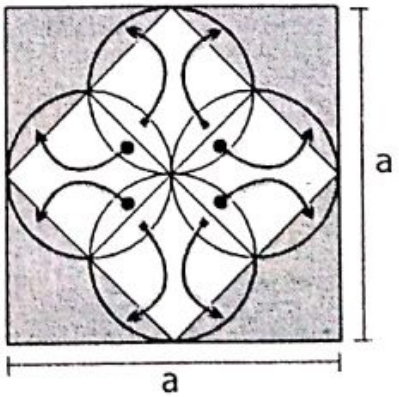


A) $\frac{a^2}{8}$ B) $\frac{a^2}{4}$ C) $\frac{a^2}{2}$

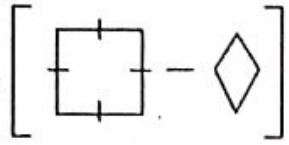
D) a^2 E) $\frac{2a^2}{3}$

RESOLUCIÓN:

Por traslación de áreas conocidas podemos observar, que al final aplicamos una diferencia de áreas de regiones y obtendremos la región sombreada.



Escaneado con CamScanner

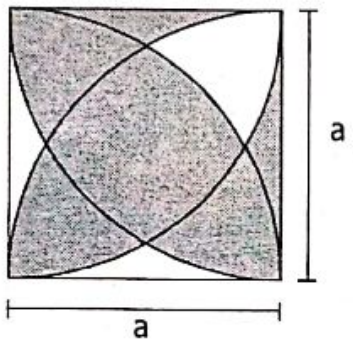
R. sombr. = 

$$\text{R. sombr.} = a^2 - \frac{a^2}{2}$$

$$\text{R. sombr.} = \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

RPTA: C

26. Hallar el área de la región sombreada.

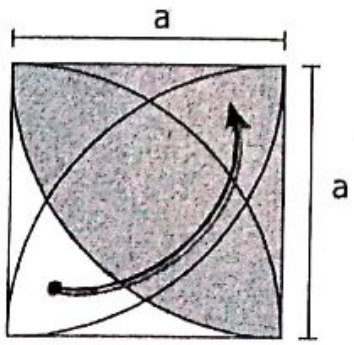


A) $\frac{\pi a^2}{2}$ B) $\frac{\pi a^2}{4}$ C) $\frac{\pi a^2}{3}$

D) $\frac{\pi a^2}{5}$ E) πa^2

RESOLUCIÓN:

Haciendo la traslación de algunas regiones sombreadas tendremos:

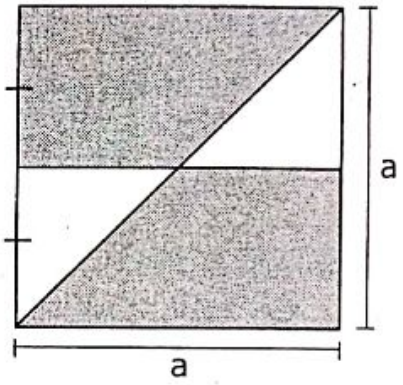


La región sombreada es la cuarta parte de un círculo.

$$A_{sombr.} = \boxed{\frac{\pi a^2}{4}}$$

RPTA: B

27. Hallar el área de la región sombreada.



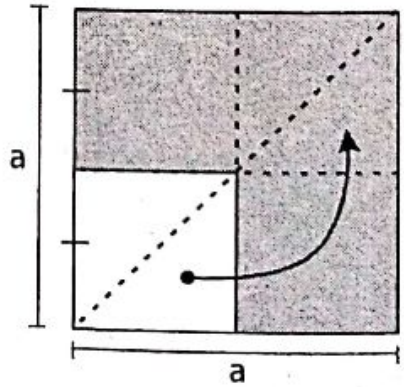
A) $\frac{a^2}{2}$ B) $\frac{2a^2}{3}$

C) $\frac{3a^2}{4}$ D) $\frac{2a^2}{5}$

E) $\frac{3a^2}{7}$

RESOLUCIÓN:

Haciendo traslación de regiones sombreadas tendremos:



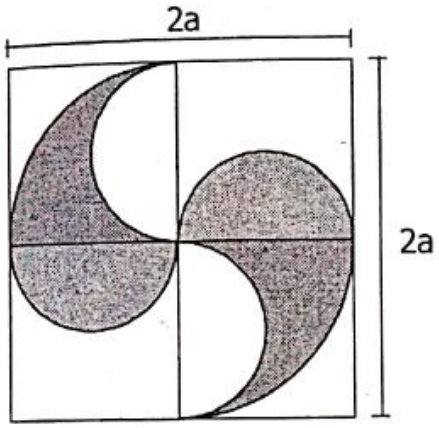
Escaneado con CamScanner

$$A_{sombr.} = \frac{3}{4}a^2$$

$$A_{\square} = \boxed{a^2}$$

RPTA: C

28. Hallar el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado es «2a».

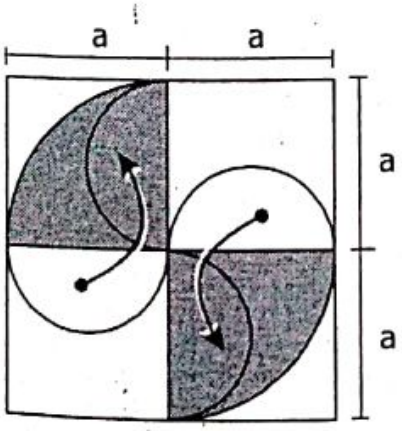


A) $\frac{\pi a^2}{4}$ B) πa^2 C) $\frac{\pi a^2}{3}$

D) $\frac{\pi a^2}{2}$ E) $3\pi a^2$

RESOLUCIÓN:

Haciendo traslación de áreas de regiones sombreadas conocidas, se reduce todo al final a la mitad del área de un círculo, como se muestra en el gráfico.

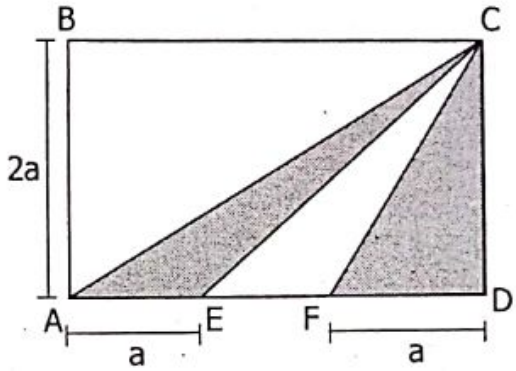


R. sombr. = = $\frac{1}{2}$ Área del círculo

$$\text{R. sombr.} = \boxed{\frac{\pi a^2}{2}}$$

RPTA: D

29. En la figura ABCD es rectángulo. Hallar el área de la región sombreada. (S.M. 2003).

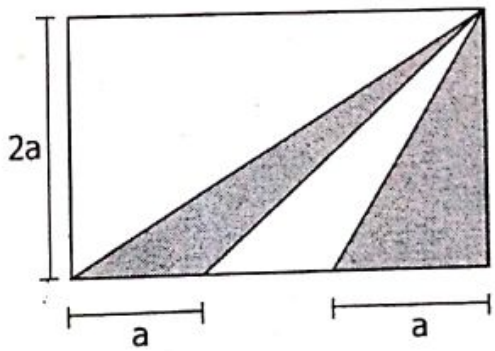


A) $2a^2$ B) $3a^2$ C) $6a^2$

D) $4a^2$ E) a^2

RESOLUCIÓN:

Para las regiones sombreadas, aplicamos el área de un triángulo y tendremos:



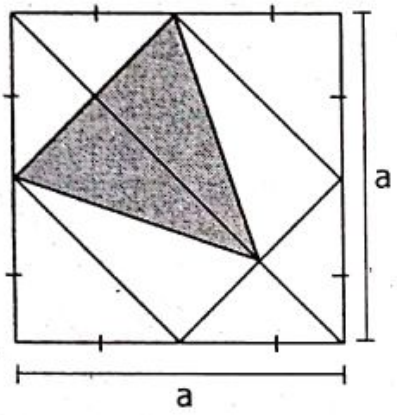
$$\text{Región sombreada} = \frac{(2a)(2a)}{2} + \frac{(2a)a}{2}$$

Escaneado con CamScanner

Región sombreada $= \dfrac{4a^2}{2} = \mathbf{2a^2}$

RPTA: A

30. Hallar la región sombreada del gráfico:



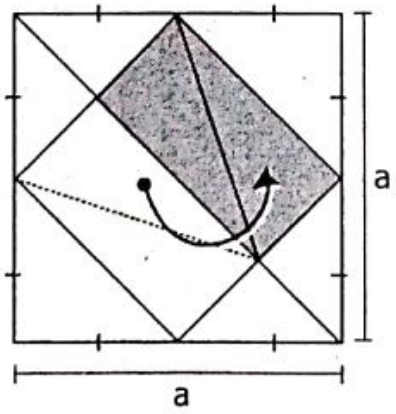
A) $\dfrac{a^2}{3}$ B) $\dfrac{a^2}{4}$ C) $\dfrac{a^2}{2}$

D) $\dfrac{a^2}{8}$ E) $\dfrac{3a^2}{4}$

RESOLUCIÓN:

Haciendo traslación de áreas tendremos:

La región sombreada es los 1/2 de 1/2 del cuadrado inicial.

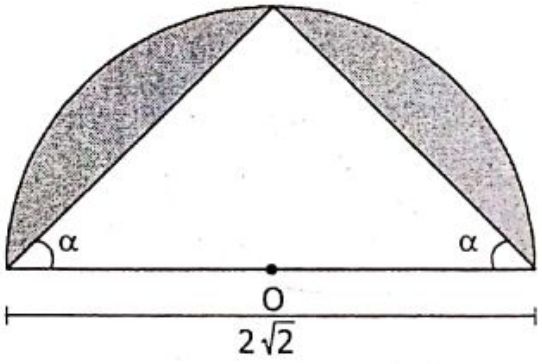


$A_{sombr} = \dfrac{1}{2} x \dfrac{1}{2} x a^2$

$A_{sombr} = \mathbf{\dfrac{a^2}{4}}$

RPTA: B

3 . Calcular el área de la región sombreada de la figura; «O» centro de la semicircunferencia. (S.M. 2003).



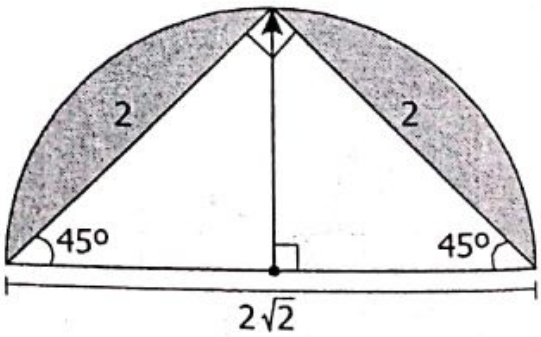
A) 3π B) $\pi - 2$

C) $\pi + 2$ D) $\pi - 1$

E) $\pi + 1$

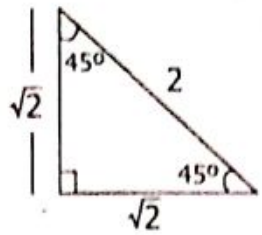
RESOLUCIÓN:

Haciendo diferencia de regiones de áreas conocidas, tendremos:



Escaneado con CamScanner

Ángulo Notable 45°



$\alpha = 45°$ (Triángulo isósceles).

R. sombr. =

$$\text{R. sombr.} = \left[\frac{\pi(\sqrt{2})^2}{2} - \frac{(2)(2)}{2}\right]$$

$$\text{R. sombr.} = \boxed{[\pi - 2]}$$

RPTA: B

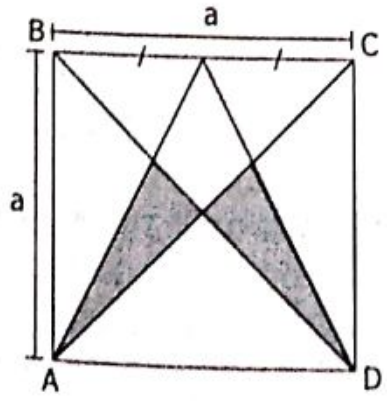
32. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es «a».

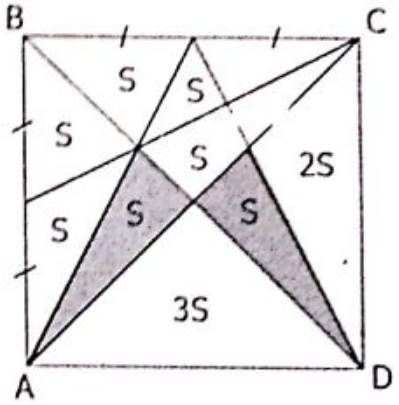
A) $\frac{a^2}{3}$ B) $\frac{a^2}{4}$ C) $\frac{a^2}{6}$

D) $\frac{a^2}{8}$ E) $\frac{2a^2}{5}$

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad de Baricentro en el triángulo ABC, tendremos:





$$\text{Área del cuadrado} = 12\,S$$

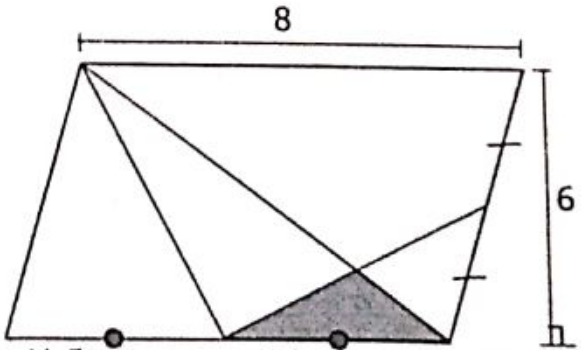
$$a^2 = 12\,S$$

$$\frac{a^2}{6} = 2\,S$$

Región sombreada: «2S» = $\boxed{\frac{a^2}{6}}$

RPTA: C

33. Hallar el área de la región sombreada del gráfico mostrado.

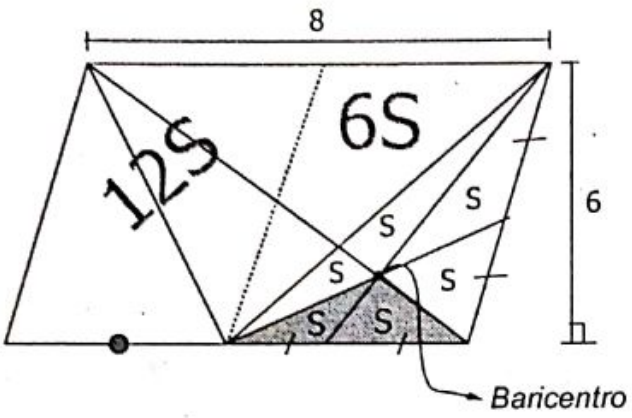


A) 5 B) 2 C) 4
D) 3 E) 1

RESOLUCIÓN:

Para determinar la región sombreada, aplicamos la relación de las medianas de la siguiente forma:

Escaneado con CamScanner



$$\text{Área del paralelogramo} = 24\,S$$

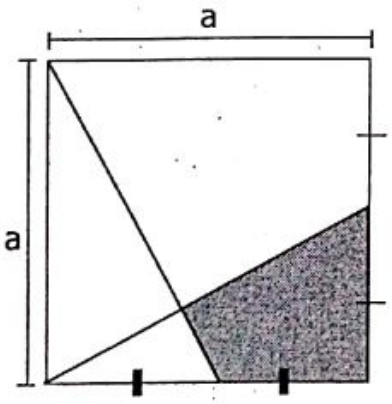
$$8 \cdot 6 = 24\,S$$

$$2 = S$$

Región sombreada $= 2\,S =$ **$4\ cm^2$**

RPTA: C

34. Calcular el área de la región sombreada del gráfico.

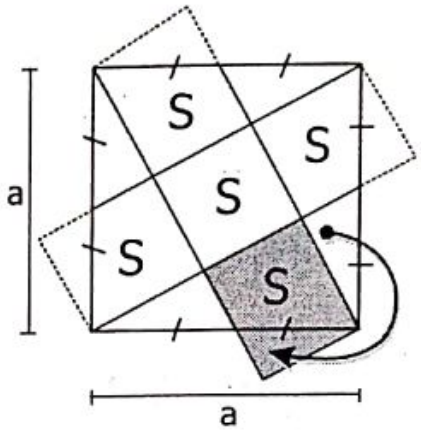


A) $\frac{a^2}{5}$ B) $\frac{a^2}{4}$ C) $\frac{a^2}{6}$

D) $\frac{a^2}{3}$ E) $\frac{a^2}{8}$

RESOLUCIÓN:

Podemos observar que esta región sombreada proviene de la siguiente propiedad y haciendo la traslación, tenemos:



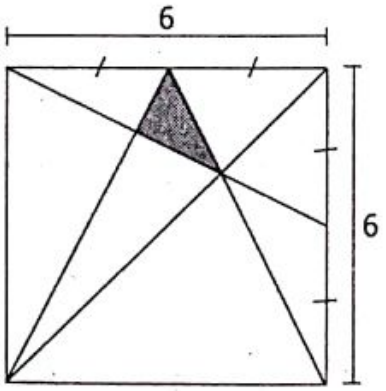
$5\,S =$ Área del cuadrado

$5\,S = a^2$

$$S = \frac{a^2}{5}$$

RPTA: A

35. Hallar el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado es de 6 cm.

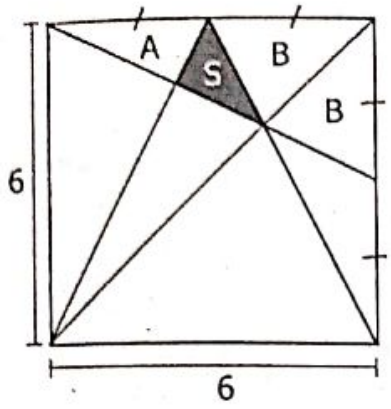


A) 6/7 B) 6/5 C) 6/11
D) 3/4 E) 4/5

RESOLUCIÓN:

En el gráfico mostrado podemos afirmar:

Escaneado con CamScanner



$$A+S+2B=\frac{\text{Área}\square}{4} \quad \ldots. (1)$$

Donde: $A=\frac{1}{20}a^2$

$$B=\frac{1}{12}a^2$$

En la región (1) tendremos:

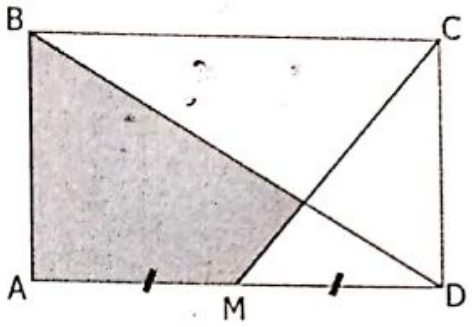
$$\frac{1}{20}a^2+S+\frac{a^2}{6}=\frac{a^2}{4} \text{ (resolviendo)}$$

$S=\frac{1}{30}a^2$; me piden:

$$S=\frac{1}{30}(6)^2=\boxed{\frac{6}{5}u^2}$$

RPTA: B

36. Hallar la región sombreada, si el área del cuadrilátero ABCD es de 24 cm^2.



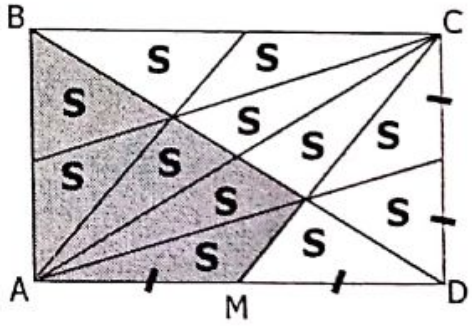
A) 8 cm^2 B) 9 cm^2

C) 10 cm^2 D) 12 cm^2

E) 14 cm^2

RESOLUCIÓN:

Haciendo algunos trazos adicionales podemos afirmar que la región sombreada lo obtenemos:



12 S = Área del rectángulo

12 S = 24

S = 2 cm^2

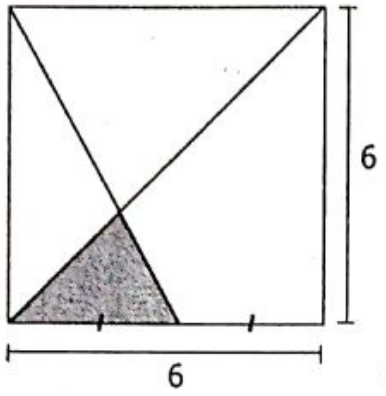
Me piden el área de la región sombreada:

5 S = 5 (2) = $\boxed{\textbf{10 cm}^2}$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

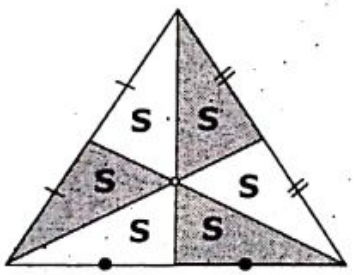
37. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es 6 cm del gráfico:



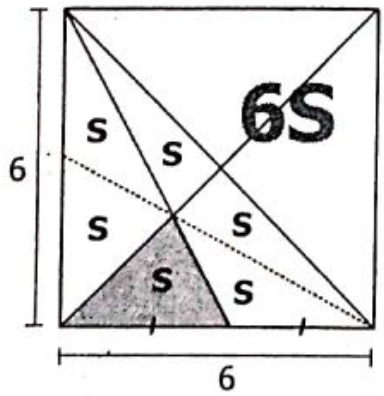
A) 4 B) 3 C) 6
D) 8 E) 2

Resolución:

Aplicando las medianas en un triángulo cualquiera tenemos:



Para nuestro problema:



El área del cuadrado es:

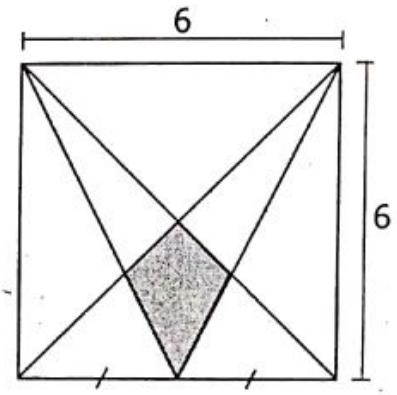
$12S = 6^2$

$S = \frac{36}{12} = \mathbf{3u^2}$

Rpta: B

***Nota*: Si el lado del cuadrado es «a» se reduce: $S = \frac{1(a^2)}{12}$.**

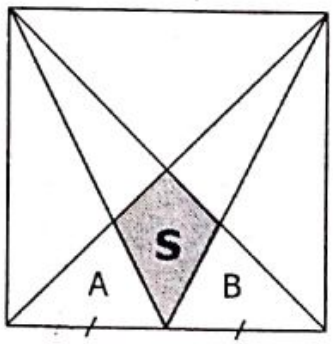
38. Hallar la región sombreada; si el lado del cuadrado es 6 cm, del gráfico.



A) 6 B) 4 C) 2
D) 3 E) 8

Resolución:

Podemos observar en el gráfico que la región A = B; por la propiedad de las medianas:



Además afirmamos:

$A + B + S = \frac{1}{4}(\text{Área del cuadrado})$

Escaneado con CamScanner

$$A = B = \frac{1}{12} A_{\square} = \frac{1}{12}(6)^2 = 3 \; ; \; A_{\square} = 6^2$$

Reemplazando ordenadamente tenemos:

$$3 + 3 + S = \frac{1}{4}(6)^2$$

$$\therefore \; \mathbf{S = 3\ u^2}$$

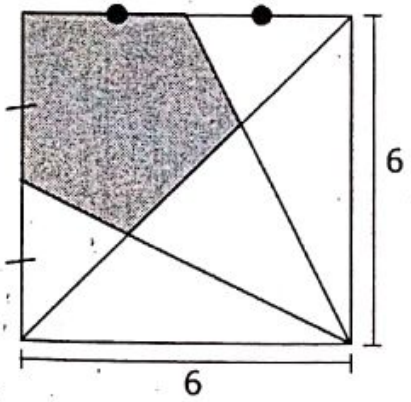
RPTA: D

Nota: **Si el lado del cuadrado es «a» se reduce:**

$$\mathbf{S = \frac{1 \cdot (a^2)}{12}}$$

$$\mathbf{A = \frac{1 \cdot (a^2)}{12}}$$

39. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es de 6 cm.



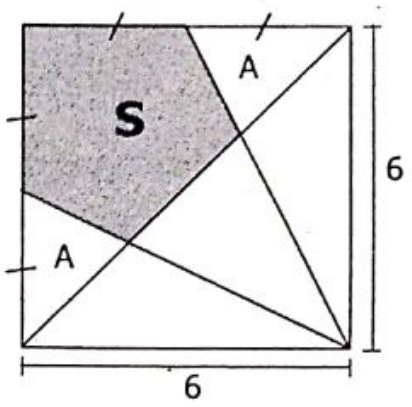
A) $6\ u^2$ B) $10\ u^2$

C) $12\ u^2$ D) $14\ u^2$

E) $16\ u^2$

RESOLUCIÓN:

Observado el gráfico podemos observar:



Por simetría sabemos:

$$A = \frac{1}{12} \text{Área } \square$$

$$2A = \frac{1}{6} \text{Área } \square$$

Además: $2A + S = \frac{1}{2} \text{Área } \square$;

Despejando «S».

$$S = \frac{1}{2}(6)^2 - \frac{1}{6}(6)^2$$

$$S = \mathbf{12\ u^2}$$

RPTA: C

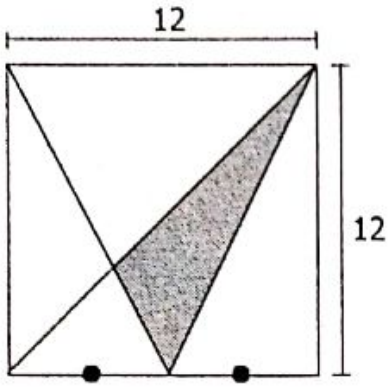
Nota: **Si el lado del cuadrado es «a» el área «S» es:**

$$\mathbf{S = \frac{1}{3}a^2}$$

$$\mathbf{A = \frac{1}{12}a^2}$$

Escaneado con CamScanner

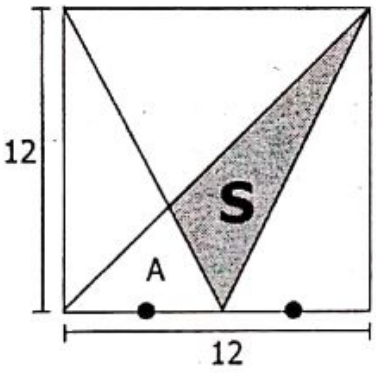
40. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es 12; del gráfico.



A) 42 B) 8 C) 12
D) 36 E) 24

Resolución:

Observando el gráfico podemos afirmar:



$$A+S=\frac{1}{4}\text{Área}\square$$

Sabemos: $A=\frac{1}{12}\text{Área}\square$

Reemplazando ordenadamente:

$$\frac{1}{12}(12)^2+S=\frac{1}{4}(12)^2$$

$$S = 36\ \ 12$$

$$S = \boxed{24}$$

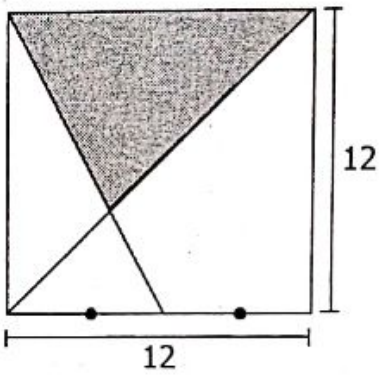
Rpta: E

Nota: **Si el lado del cuadrado es «a» el área «S» es:**

$$S=\frac{1}{6}a^2$$

$$A=\frac{1}{12}a^2$$

41. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es 12 cm.



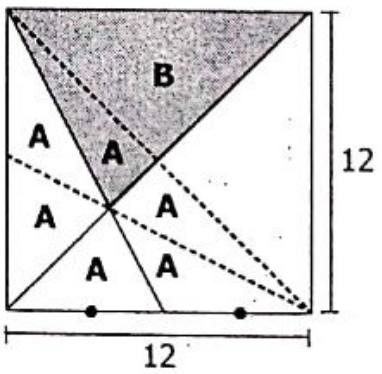
A) $45\,u^2$ B) $48\,u^2$

C) $42\,u^2$ D) $60\,u^2$

E) $54\,u^2$

Resolución:

Haciendo algunos trazos adicionales podemos aplicar las relaciones conocidas de triángulos.



Escaneado con CamScanner

$A = \frac{1}{12}$ Área

$B = \frac{1}{4}$ Área

La región sombreada es:

R. sombr. = A+B

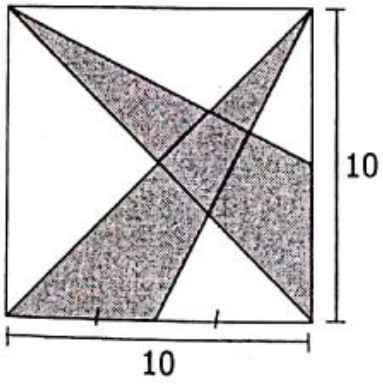
R. sombr. = $\frac{1}{12}$ Área + $\frac{1}{4}$ Área

R. sombr. = $\frac{1}{3}$ Área

R. sombr. = $\frac{1}{3}(12)^2 = \mathbf{48\ u^2}$

RPTA: B

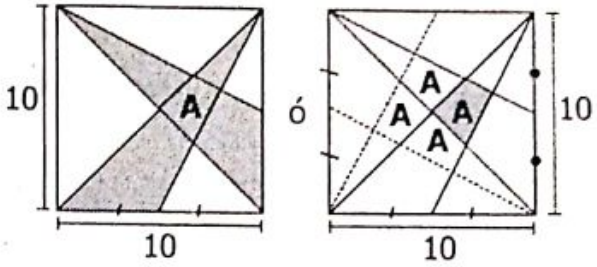
42. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es de 10 cm.



A) B) C)
D) E)

RESOLUCIÓN:

La idea es sumar dos veces esos dos triángulos iguales y restarle el área «A» como se observa en el gráfico y obtenemos la región total sombreada.



Sabemos:

$4A = \frac{1}{5}$ Area

$A = \frac{1}{20}$ Area

Región sombreada = $2\left(\text{▱}\right) - \text{◇}$

R. sombr. = $2\left[\frac{1}{4}\text{ Area }\right] - A$

R. sombr. = $2(\frac{1}{4}a^2) - \frac{1a^2}{20}$

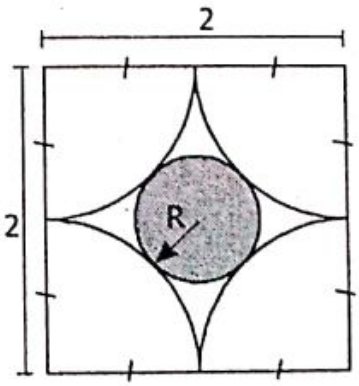
R. sombr. = $\frac{9}{20} \cdot a^2$

R. sombr. = $\frac{9}{20} \cdot (10)^2$

R. sombr. = $\mathbf{45\ u^2}$

RPTA: D

43. Hallar el área de la región sombreada; lado del cuadrado 2 cms.



Escaneado con CamScanner

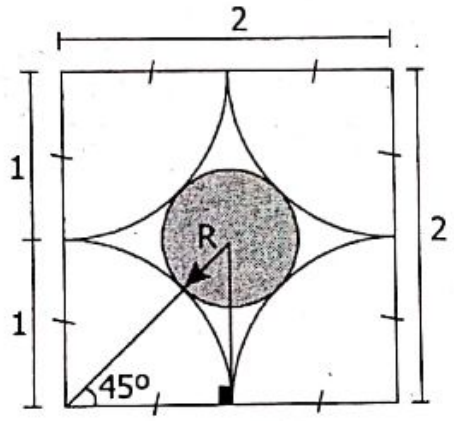
A) $\pi(2-\sqrt{3})$ B) $\pi(2+\sqrt{3})$

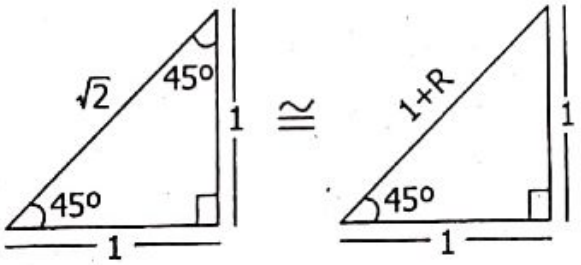
C) $\pi(2-\sqrt{2})$ D) $\pi(3-2\sqrt{2})$

E) $\pi(3-4\sqrt{2})$

RESOLUCIÓN:

Para determinar la región sombreada, necesito hallar el radio del círculo sombreado, construyendo un triángulo rectángulo, tendremos:





$$\sqrt{2} = 1 + R$$

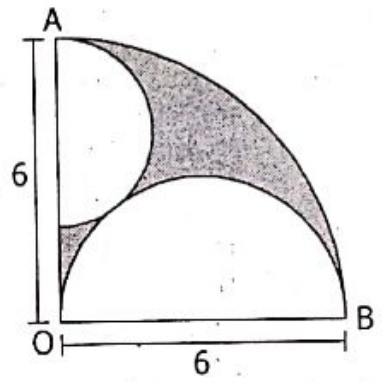
$$(\sqrt{2} - 1) = R$$

R. somb. = Área círculo = πR^2

R. somb. = $\pi(\sqrt{2}-1)^2 = \pi(3-2\sqrt{2})$

RPTA: D

44. En la figura, encontrar el área de la región sombreada, si: $\overline{OA} = \overline{OB}$.

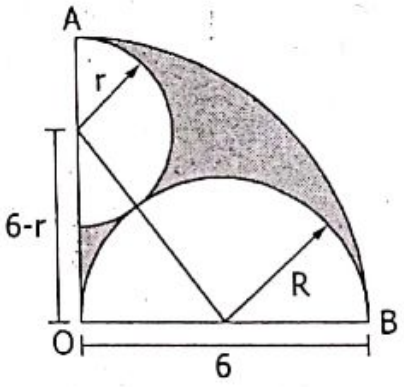


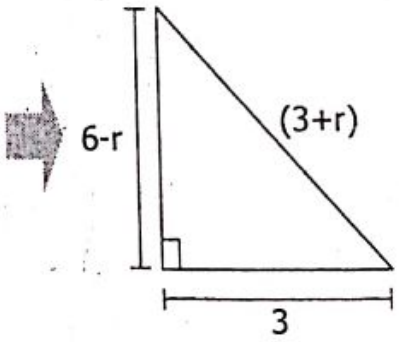
A) $2,5\pi$ B) $3,5\pi$ C) $4,5\pi$

D) $5,5\pi$ E) $6,5\pi$

RESOLUCIÓN:

Construyendo un triángulo rectángulo en los radios de los circuitos tendremos: R=3.





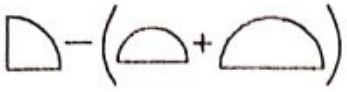
Aplicando Teorema Pitágoras:

$$(3+r)^2 = (6-r)^2 + 3^2$$

Escaneado con CamScanner

Resolviendo tenemos:

$36 = 18r;\ r = 2$

R. Somb = 

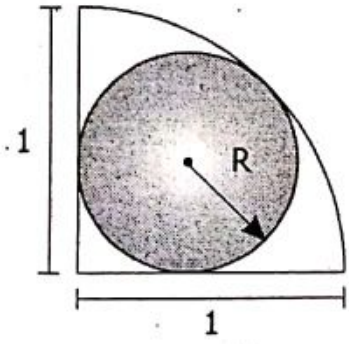
$$\text{R. Somb} = \frac{\pi(6)^2}{4} - \left(\frac{\pi(2)^2}{2} + \frac{\pi(3)^2}{2}\right)$$

$$\text{R. Somb} = 9\pi - 6{,}5\pi$$

$$\text{R. Somb} = \mathbf{2{,}5\pi}$$

RPTA: A

45. Hallar el área del círculo sombreado, lado del cuadrado 1 cm.



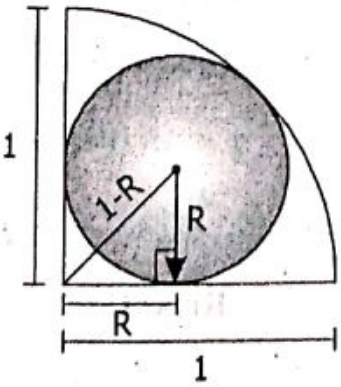
A) $(3-2\sqrt{2})\pi$ B) $(\sqrt{2}-1)\pi$

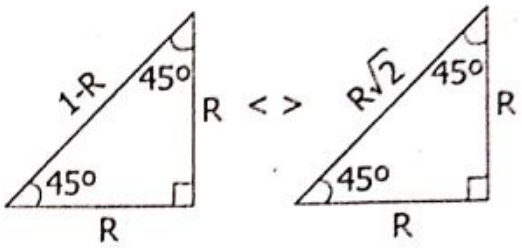
C) $(\sqrt{3}-2)\pi$ D) $(\sqrt{2}+1)\pi$

E) $(\sqrt{3}-2)\pi$

RESOLUCIÓN:

Para hallar la región sombreada, necesito hallar el radio del círculo, construyendo un triángulo rectángulo tenemos:





$$1 - R = R\sqrt{2}$$

$$1 = R = \left(\sqrt{2}+1\right)$$

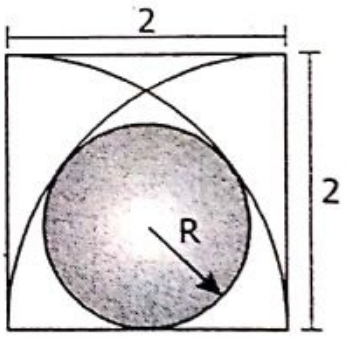
$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = R;\ R = \sqrt{2}-1$$

Región sombreada $= \pi R^2 = \pi\left(\sqrt{2}-1\right)^2$

R. Sombr. $= \pi\left(\mathbf{3-2\sqrt{2}}\right)$

RPTA: A

46. Hallar el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado es de 2 cm.



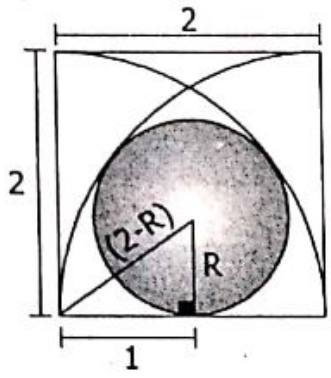
A) 16π B) 4π

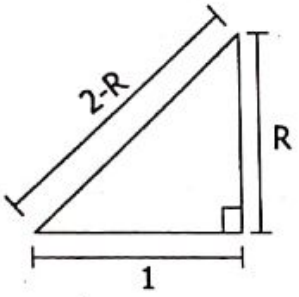
C) $\frac{9}{16}\pi$ D) $\frac{2}{3}\pi$ E) $\frac{4}{7}\pi$

RESOLUCIÓN:

Para determinar la región sombreada, debemos hallar el radio del círculo, construyendo un triángulo rectángulo de la siguiente forma.

Escaneado con CamScanner





Aplicando Pitágoras:

$$(2-R)^2 = R^2+1$$

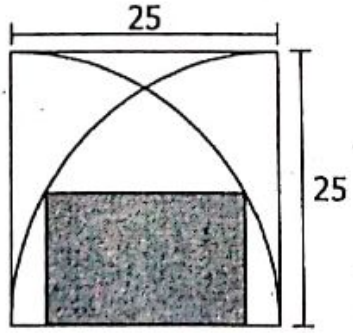
$$\frac{3}{4} = R$$

$$\text{R. somb.} = \pi R^2 = \pi\left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$\text{R. somb.} = \boxed{\frac{9}{16}\pi}$$

RPTA: C

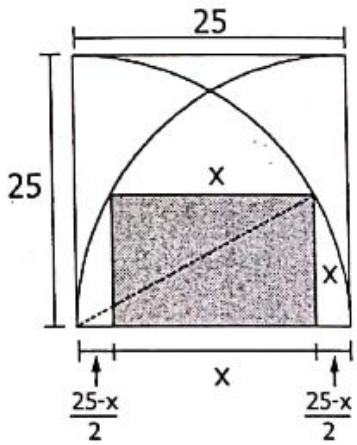
47. Hallar el área de la región sombreada, si el lado del mayor cuadrado es de 25 cm.

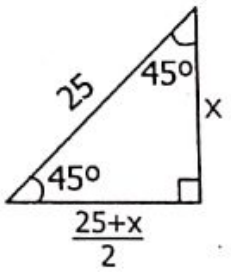


A) 220 B) 300 C) 225
D) 250 E) 180

RESOLUCIÓN:

Sea «x» el lado del cuadrado sombreado, y aplicando la simetría podemos observar en el gráfico.





Aplicando Pitágoras:

$$25^2 = x^2 + \left(\frac{25+x}{2}\right)^2$$

Simplificando y ordenando tenemos:

$$15(15+10) = x(x+10)$$

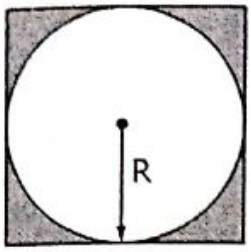
$$x = 15 \text{ (Por simetría)}$$

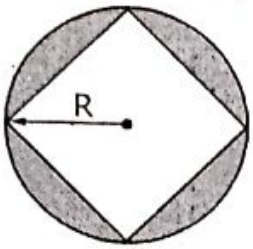
$$\text{Reg. Sombr.} = x^2 = 15^2 = \boxed{225}$$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

48. Hallar la razón geométrica aproximada de las áreas sombreadas.





A) 1/2 B) 1/3 C) 2/5
D) 2/7 E) 3/4

Resolución:

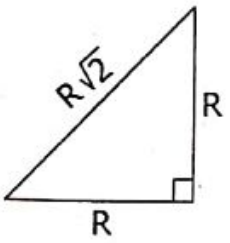
Para encontrar la relación geométrica; encontramos la región sombreada de cada gráfico:

$$\text{R. Sombr.}_{(1)} = \left[\square - \bigcirc\right]$$

$$\text{R. Sombr.}_{(1)} = (2R)^2 - \pi R^2 = R^2(4-\pi)$$

$$\text{R. Sombr.}_{(2)} = \left[\bigcirc - \diamond\right]$$

Nota:



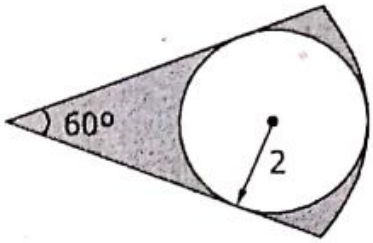
$$\text{R. Sombr.}_{(2)} = R^2 - \left(R\sqrt{2}\right)^2 = R^2\left(\pi - \sqrt{2}\right)$$

Me pide la relación:

$$\frac{R^2(4-\pi)}{R^2\left(\pi-\sqrt{2}\right)} \cong \boxed{0{,}75} \text{ aproximado}$$

Rpta: E

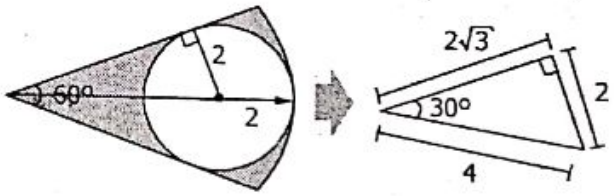
49. Hallar la región sombreada del gráfico mostrado, si el radio del círculo es 2 cm.



A) 2π B) 8π C) 6π
D) 3π E) π

Resolución:

Para encontrar la región sombreada, encontramos primero el radio del sector circular aplicando ángulos notables de 30° y 60° como se muestra en el gráfico.



Podemos decir que el radio del sector circular es (4+2) = 6 cm.

Haciendo las diferencias de áreas de regiones, encontramos la región sombreada pedida:

$$\text{R. Sombr.} = \left[\text{◔} - \bigcirc\right]$$

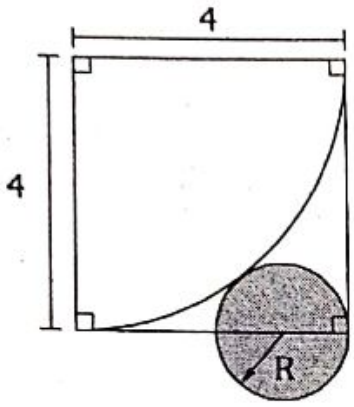
$$\text{R. Sombr.} = \left[\frac{\pi(6)^2 \times 60^\circ}{360^\circ} - \pi(2)^2\right]$$

$$\text{R. Sombr.} = 6\pi - 4\pi = \boxed{2\pi}$$

Rpta: A

Escaneado con CamScanner

50. Hallar el área del círculo sombreado, si el cuadrado es de lado 4 cm.

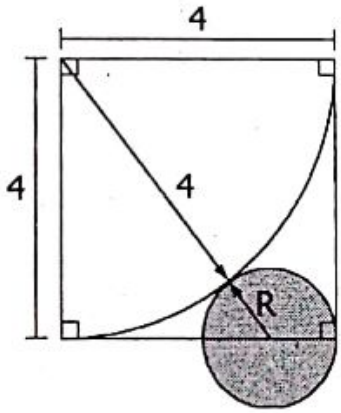


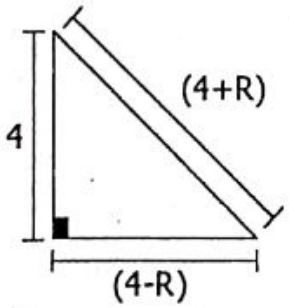
A) 2π B) 3π C) 4π

D) π E) $\frac{\pi}{2}$

Resolución:

Para determinar la región sombreada debo de hallar el radio; haciendo la construcción de un triángulo recto, tendremos:





$$(4+R)^2 = 4^2 + (4-R)^2$$

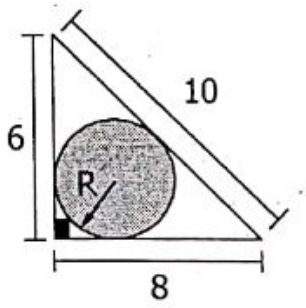
Resolviendo y simplificando:

$$1 = R$$

Reg. Sombr. $\pi R^2 = \pi(1)^2 = \pi$

Rpta: D

51. Hallar el área de la región sombreada (círculo).

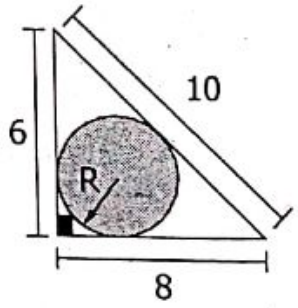


A) 2π B) 3π C) 4π

D) 6π E) 8π

Resolución:

Para hallar el área del círculo necesito conocer su radio; aplicando el Teorema de Poncelet:



$$6 + 8 = 10 + 2R$$

$$2 = R$$

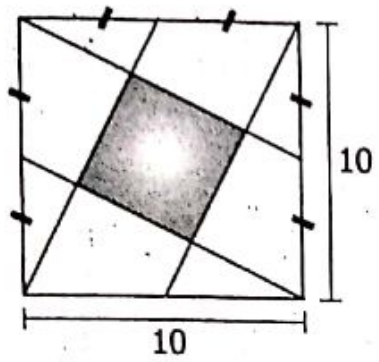
El área del círculo es:

$$A_{\odot} = \pi(2)^2 = 4\pi$$

Rpta: C

Escaneado con CamScanner

52. Hallar la región sombreada, si el lado del cuadrado es 10 cm.



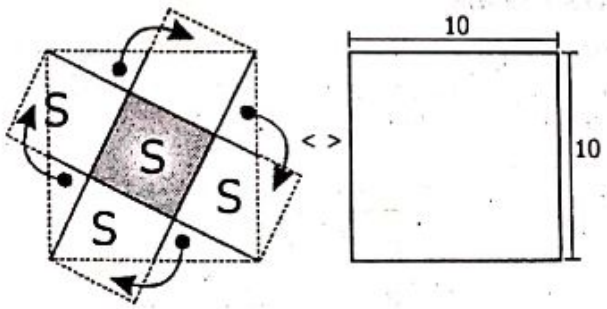
A) $20\ u^2$ B) $25\ u^2$

C) $30\ u^2$ D) $35\ u^2$

E) $15\ u^2$

Resolución:

Trazando paralelas a los lados de la región sombreada podemos construir 5 cuadrados exactamente iguales, como se observa en el gráfico.



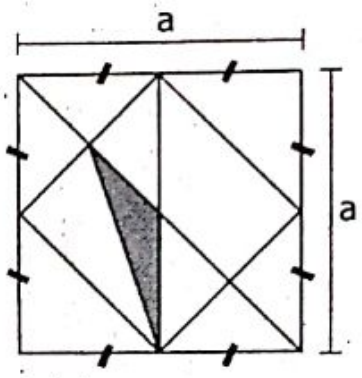
5"S" = Área $\square$

Me piden:

$$S = \frac{\text{Area}\square}{5} = \frac{(10)^2}{5} = \boxed{25u^2}$$

Rpta: B

53. Hallar el área de la región sombreada.

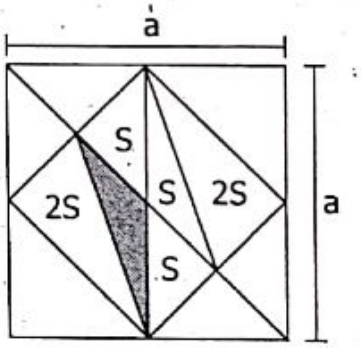


A) $\frac{a^2}{6}$ B) $\frac{a^2}{10}$ C) $\frac{a^2}{8}$

D) $\frac{a^2}{16}$ E) $\frac{a^2}{12}$

Resolución:

Como se trata de un cuadrado y se han tomado los puntos medios podemos aplicar la simetría.



Afirmamos:

$$8S = \frac{\text{Área cuadrado}}{2}$$

$$8S = \frac{a^2}{2}$$

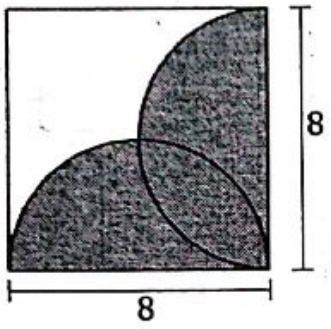
$$S = \boxed{\frac{a^2}{16}}$$

Rpta: D

Escaneado con CamScanner

Nota: Si el lado del cuadrado es «a» se deduce: $S = \frac{1}{16}a^2$

54. Hallar el área de la región sombreada.



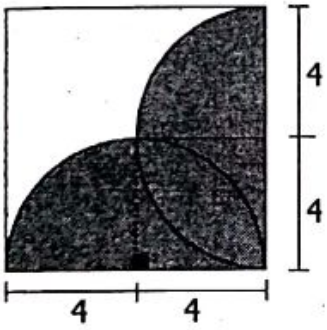
A) $4(2+\pi)$ B) $8(2+\pi)$

C) $6(2+\pi)$ D) $2(2+\pi)$

E) $(2+\pi)$

Resolución:

La región sombreada, podemos desdoblarlo en dos áreas conocidas y la sumamos algebráicamente.



Suma de Áreas = [■ + ◗]

⇓

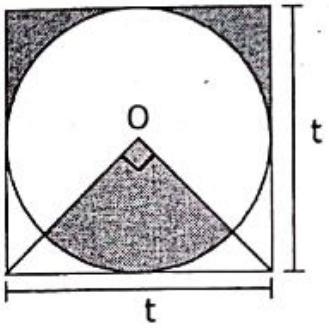
$\text{Área Sombreada} = 4^2 + \frac{\pi(4)^2}{2}$

$\text{Área Sombreada} = 16 + 8\pi$

$\text{Área Sombreada} = 8(2+\pi)$

Rpta: B

55. En la figura «O» es el centro del círculo. Calcular el área sombreada. (S.M. – 2003).



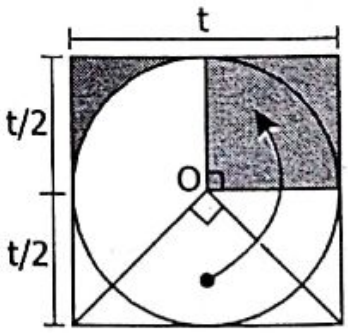
A) $\frac{t^2}{4}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$ B) $\frac{t^2}{4}$

C) $\frac{\pi t^2}{4}$ D) $\frac{t^2}{4}\left(2-\frac{\pi}{4}\right)$

E) $\frac{t^2}{8}(3-\pi)$

Resolución:

Haciendo traslación de áreas, para encontrar regiones de áreas conocidas, tendremos:



R. Sombr. = [■ − ◔]

↓ Rectang. ↓ $\frac{1}{4}$ círculo

Escaneado con CamScanner

$$\text{R. Sombr.} = (t)\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{\pi\left(\frac{t}{2}\right)^2}{4}$$

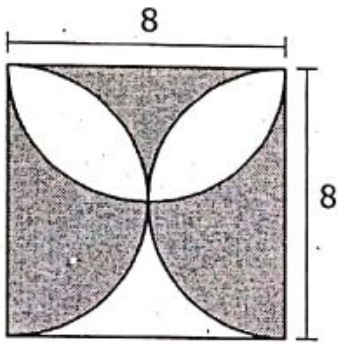
$$\text{R. Sombr.} = \frac{t^2}{2} - \frac{\pi t^2}{16}$$

Factorizando tendremos:

$$\text{R. Sombr.} = \boxed{\frac{t^2}{2}\left[1-\frac{\pi}{8}\right] \text{ ó } \frac{t^2}{4}\left[2-\frac{\pi}{4}\right]}$$

RPTA: D

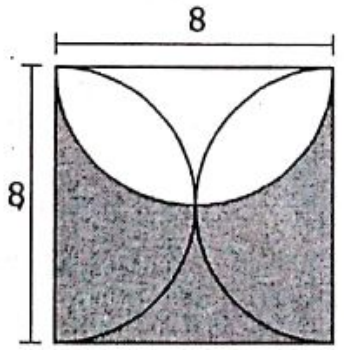
56. En la figura, se tiene un cuadrado de lados 8 cm y tres semicírculos con radios iguales. Hallar el área sombreada. (S. M. 2003).



A) $8(8-\pi)$ B) $8(4-\pi)$
C) $16(4-\pi)$ D) 16π E) 6π

RESOLUCIÓN:

Haciendo traslación de regiones sombreadas, tendremos el siguiente gráfico.



$$\text{R. Somb.} = \left[8 \square 8 - \text{semicírculo de radio } 4\right]$$

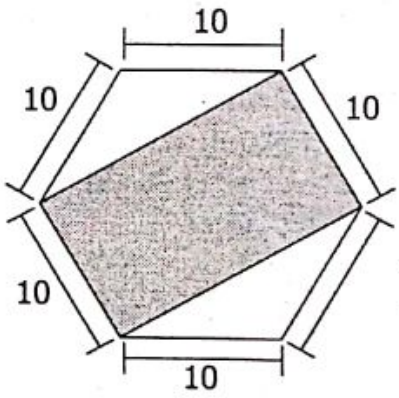
$$\text{R. Somb.} = 8^2 - \left(\frac{\pi\times(4)^2}{2}\right)$$

$$\text{R. Somb.} = 64 - 8\pi$$

$$\text{R. Somb.} = \boxed{8(8-\pi)}$$

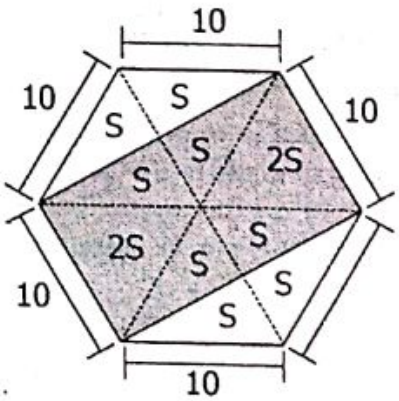
RPTA: A

57. En la siguiente figura, se muestra un hexágono regular de lado 10. Calcular el área de la región sombreada.



A) $80\sqrt{3}$ B) $60\sqrt{3}$
C) $75\sqrt{3}$ D) $45\sqrt{3}$
E) $65\sqrt{3}$

RESOLUCIÓN:



Escaneado con CamScanner

Construyendo los 6 triángulos equiláteros, podemos observar dicha simetría entre las regiones de áreas sombreadas y no sombreadas.

$$\text{Área del hexágono} = 6\left[\text{Área del triáng. equilát.}\right]$$

$$12S = 6\left[\frac{10^2 \times \sqrt{3}}{4}\right]$$

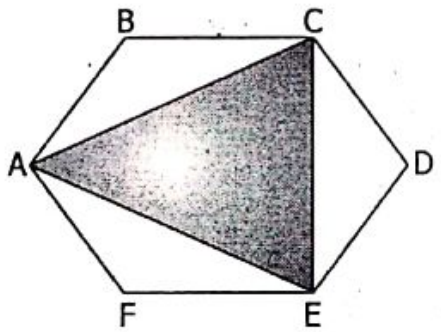
$$S = \frac{25}{2}\sqrt{3}$$

$$\text{R. Sombr.} = 6S = 6\left(\frac{25}{2}\sqrt{3}\right)$$

$$\text{R. Sombr.} = \boxed{75\sqrt{3}}$$

RPTA: C

58. Si ABCDEF, es un hexágono regular de lado 4 cm. Hallar el área de la región sombreada.

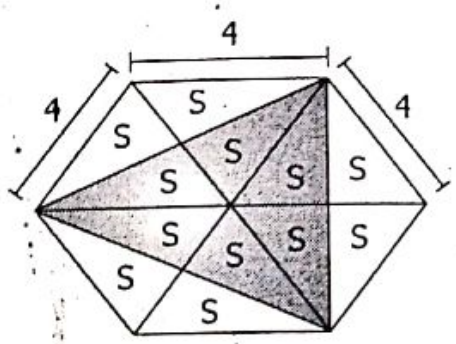


A) $8\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$

D) $12\sqrt{3}$ E) $20\sqrt{3}$

RESOLUCIÓN:

Para determinar la región sombreada, hacemos la construcción de los 6 triángulos equiláteros en el hexágono y tendremos a través de la simetría la región sombreada pedida.



$$\text{Área del hexágono} = 6\left[\text{Área de triáng. equilátero}\right]$$

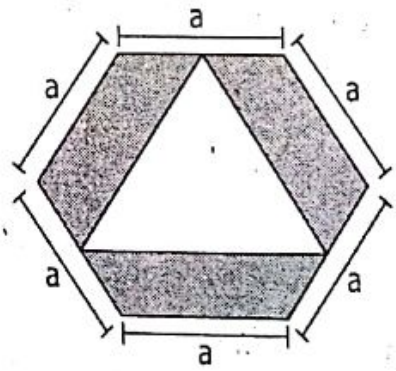
$$12S = 6\left[\frac{4^2 \times \sqrt{3}}{4}\right]$$

$$S = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Reg. somb.} = 6S = \boxed{12\sqrt{3}}$$

RPTA: D

59. Hallar el área de la región sombreada.



A) $\frac{15}{16}a^2\sqrt{3}$ B) $\frac{5}{8}a^2\sqrt{3}$

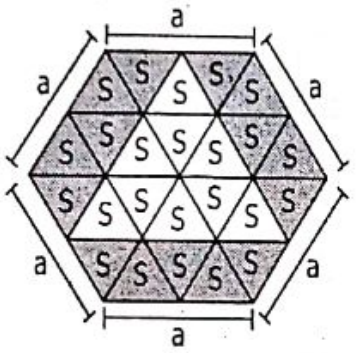
C) $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$ D) $\frac{2}{3}a^2\sqrt{3}$

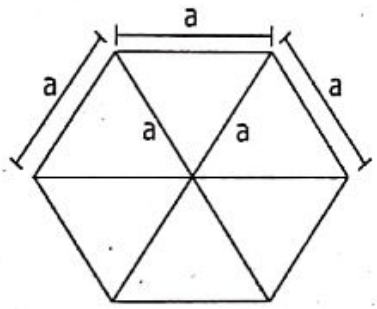
E) $\frac{7}{8}a^2\sqrt{3}$

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Haciendo particiones de regiones, haciendo trazos adicionales como diagonales, medianas, diámetros, etc.), tendremos el siguiente gráfico partido:





Podemos afirmar:

$$24S = 6(\text{Área triángulo equilátero})$$

$$24S = 6\left[\frac{a^2 \times \sqrt{3}}{4}\right]$$

$$S = \frac{a^2 \times \sqrt{3}}{16}$$

Deseo hallar:

$$15S = \frac{15a^2 \times \sqrt{3}}{16}$$

RPTA: C

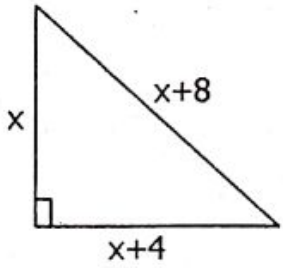
60. Los lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética cuya razón aritmética es 4. Hallar el área del triángulo que une los puntos medios de los lados de dicho triángulo.

A) $20u^2$ B) $32u^2$

C) $28u^2$ D) $30u^2$

E) $24u^2$

RESOLUCIÓN:



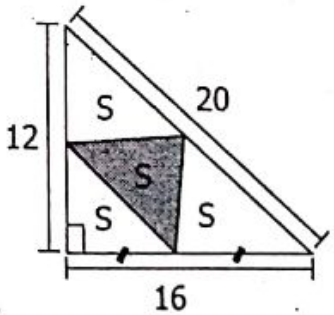
• Aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$(x+8)^2 = (x+4)^2 + x^2$$

Resolviendo:

$$x = 12$$
$$x + 4 = 16$$
$$x + 8 = 20$$

• Me piden determinar la región sombreada formado por los puntos medios de los lados del triángulo.



Reg. Sombr. = «S»

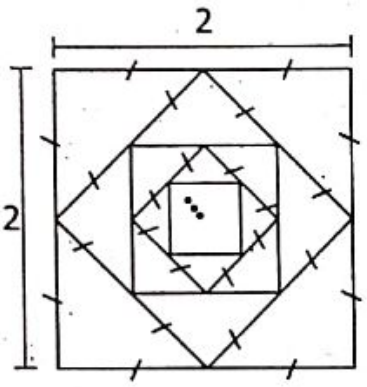
$$A_{\triangle} = 4S = \frac{(12)(16)}{2}$$

$$S = 24$$

RPTA: E

Escaneado con CamScanner

61. Los vértices de los cuadrados son puntos medios; conociendo que ABCD es un cuadrado de 2 u; además la secuencia de los cuadrados es hasta el infinito. Hallar la suma de todas las áreas de todos los cuadrados que se pueden formar.



A) 8 B) 6 C) 10
D) 12 E) 14

Resolución:

Como se desea la suma de todos las áreas que se puedan formar, tomando los puntos medios de sus lados observamos una progresión geométrica decreciente de la forma.

$$\text{Suma total áreas} = 2^2 + \frac{1}{2}(2)^2 + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}(2)^2 + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}(2)^2 + \ldots$$

$$\text{Suma total} = (4+2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots)$$

Nota: P = 1er. término

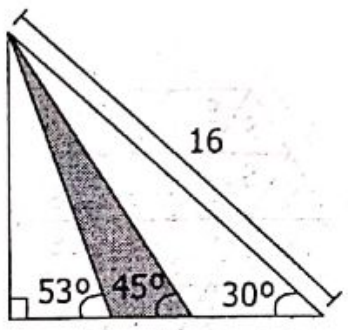
q = razón geométrica.

$$\text{Suma total} = \frac{p}{1-q} = \frac{4}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} = \boxed{8\ u^2}$$

Rpta: A

SITUACIONES GEOMÉTRICAS

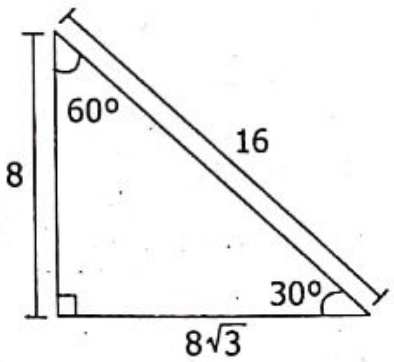
62. Encontrar la región sombreada del gráfico.

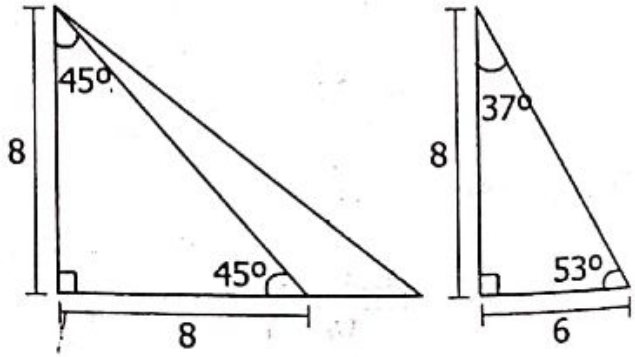


A) 12 B) 16 C) 24
D) 32 E) 8

Resolución:

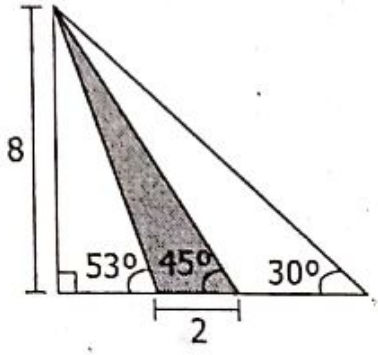
Para encontrar la región sombreada aplicamos los ángulos conocidos de 30°; 45° y 53° respectivamente como podemos observar en el gráfico.





Escaneado con CamScanner

Haciendo el gráfico original con las dimensiones adecuadas para encontrar la región sombreada.



Reg. Sombr. $= \frac{8 \times 2}{2} =$ **8 u²**

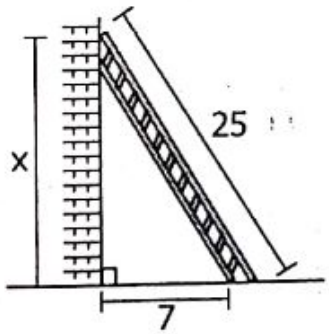
RPTA: E

63. Una escalera de 25 m de largo se deja descansar contra un muro vertical. El pie de la escalera está a 7 m, de la base del muro. Si al extremo superior de la escalera se desliza 4 m. Entonces el pie de la escalera se deslizará.

A) 9 B) 8 C) 15
D) 4 E) 12

RESOLUCIÓN:

En el 1er. caso que se encuentra a 7 m de la base del muro.



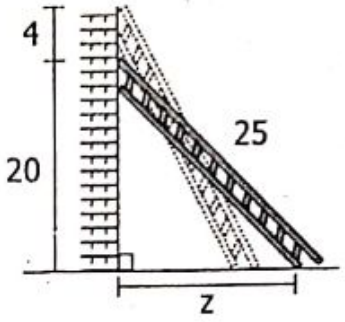
Aplicando: Teorema Pitágoras:

$$\Rightarrow x^2 + 7^2 = 25^2$$

$$x^2 = 576$$

$$x = 24$$

En un 2do. caso que se desliza 4 m del extremo superior tenemos:



Aplicando Teorema Pitágoras:

$$20^2 + z^2 = 25^2$$

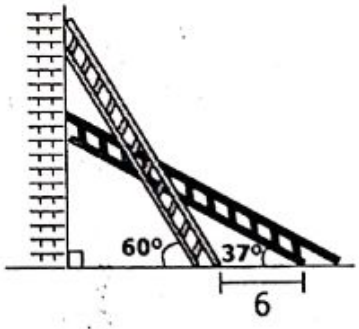
$$z^2 = 225 = 15^2$$

$$z = 15$$

Me piden la distancia que se desliza el extremo inferior

RPTA: B

64. En la figura, la escalera se apoya ea una pared vertical de 60° con el piso; cuando el pie de esta escalera se aleja 6 cm resulta que forma un ángulo de 37° con la horizontal. Hallar la altura de la escalera.

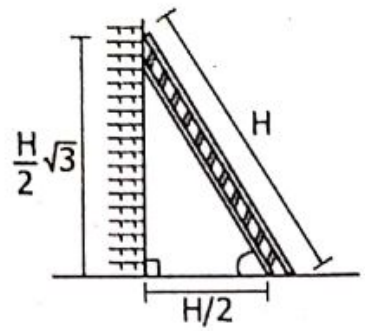


A) 10 B) 12 C) 20
D) 25 E) 15

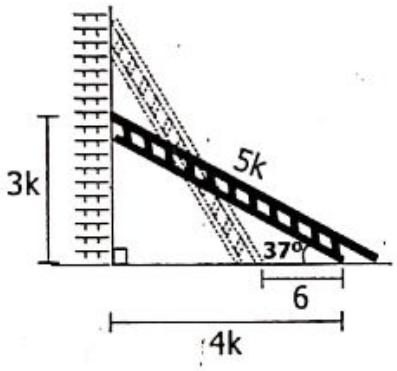
RESOLUCIÓN:

En el 1er caso: cuando forma un ángulo de 60° con el piso.

Escaneado con CamScanner



En el 2do. caso: se desliza 6 cm forma un ángulo de 37° con la horizontal, tendremos entonces:



Podemos relacionar:

- $4k = \frac{H}{2} + 6$
- $5k = H$

Resolviendo ambas relaciones:

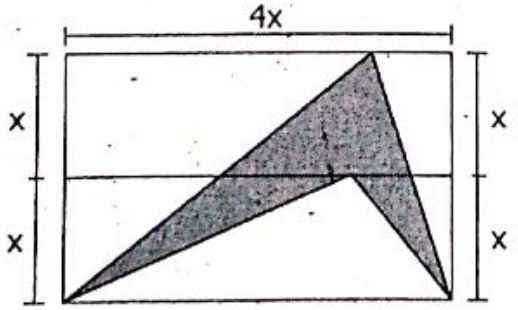
$$k = 4$$

La longitud de la escalera es:

$$5k = H = \boxed{20\text{ cm}}$$

RPTA: C

65. Si el área de la región sombreada es $200\,u^2$; calcular el perímetro del rectángulo.



A) 100 B) 110 C) 115
D) 120 E) 130

RESOLUCIÓN:

Aprovechando el dato de la región sombreada es $200\ u^2$ tendremos:

R. sombr. = [△ − △]

$$200 = \left[\frac{(4x)(2x)}{2} - \frac{(4x)x}{2}\right]$$

$$200 = 4x^2 - 2x^2$$

Largo = 4x

$$10 = x$$

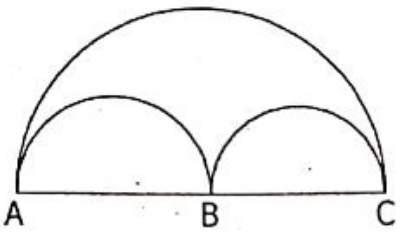
Ancho = 2x

El perímetro será:

$$2(4x+2x) = 12x = \boxed{\textbf{120 unidades}}$$

RPTA:

66. Hallar la suma de las longitudes de las semicircunferencias; AB; BC y AC, si se sabe que $\overline{AC} = 6$ cm, muestra en el gráfico.



A) 4π B) 6π C) 8π
D) 10π E) 12π

RESOLUCIÓN:

Como piden determinar la suma de longitudes de la semicircunferencia, tenemos:

$$L_{\odot} = 2\pi R$$

Escaneado con CamScanner

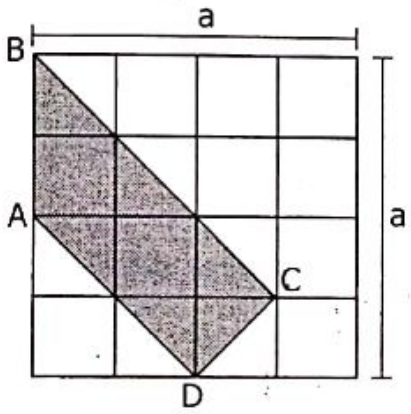
$$L_{\overset{\frown}{D}} = \pi R = \pi\left(\frac{D}{2}\right)\left[\begin{array}{c}\text{función del}\\ \text{diámetro}\end{array}\right]$$

$$\text{Long. total semi} \odot = \frac{\pi}{2}(\underbrace{D_{\overline{AB}} + D_{\overline{BC}}}_{6} + D_{AC})$$

$$\text{Long. total semi} = \frac{\pi}{2}(12) = \boxed{6\pi}$$

RPTA: B

67. Hallar el perímetro del cuadrilátero ABCD; que se muestra en el gráfico.



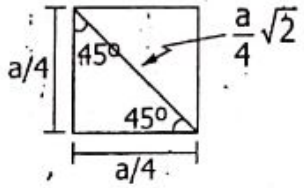
A) $a\sqrt{2}$ B) $a(\sqrt{2}-1)$

C) $a(\sqrt{2}+1)$ D) $\frac{a}{2}(3\sqrt{2}+1)$

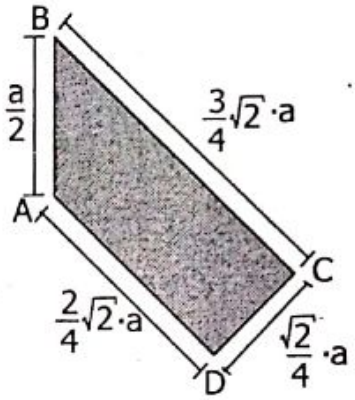
E) $\frac{a}{4}(\sqrt{2}+1)$

RESOLUCIÓN:

Podemos observar que la diagonal de uno de los cuadrados sería:



Si me piden el perímetro del cuadrilátero ABCD.



Tendremos:

Perímetro del cuadrilátero será:

$$\text{Perim} = 6\left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right) + \frac{a}{2}$$

$$\text{Perim} = \boxed{\frac{a}{2}(3\sqrt{2}+1)}$$

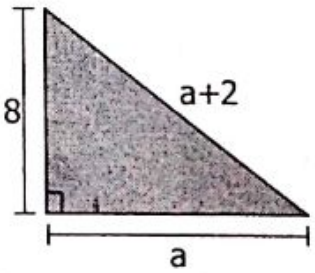
RPTA: D

68. La hipotenusa de un triángulo rectángulo excede en 2 al cateto mayor, si el otro cateto mide 8 cm. Calcular el área del triángulo.

A) 23 B) 60 C) 32
D) 42 E) 48

RESOLUCIÓN:

Haciendo el gráfico respectivo, tendremos:



Aplicando: Teorema Pitágoras:

$$(a+2)^2 = a^2 + 8^2$$

Resolviendo encontramos:

$$a = 15$$

Escaneado con CamScanner

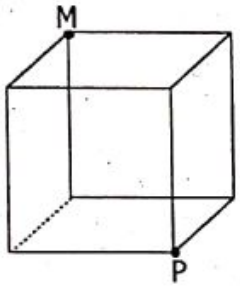
El área lo determino:

$$\text{Área}_{\text{triángulo}} = \frac{(8)(a)}{2} = \frac{(8)(15)}{2}$$

$$\text{Área}_{\text{triángulo}} = \mathbf{60\ u^2}$$

RPTA: B

69. En el gráfico; el cubo tiene arista de 2 m de medida. ¿Cuál es la longitud menor de ir de «M» a «P» recorriendo la superficie del cubo?

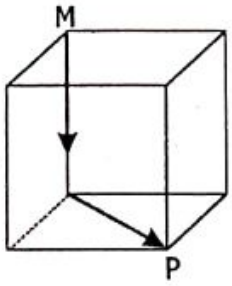


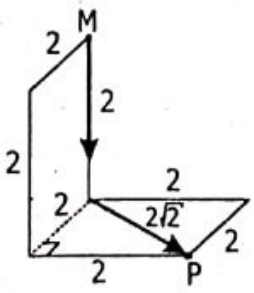
A) $2(\sqrt{2}+1)$ B) $2\sqrt{3}$

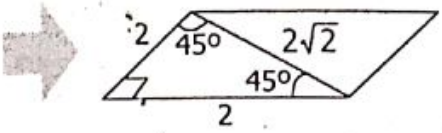
C) $2(\sqrt{5}+1)$ D) $2(\sqrt{3}+1)$ E) $2\sqrt{5}$

RESOLUCIÓN:

Si se desea la menor distancia recorrida por las caras del cubo el gráfico, tendría que ser:







Menor recorrido es $= 2+2\sqrt{2}$

$$\text{Recorrido} = \mathbf{2(\sqrt{2}+1)}$$

RPTA: A

70. Se tiene un campo rectángular cuyo largo es el triple del ancho y la diagonal mide «x» m. Hallar el área del rectángulo.

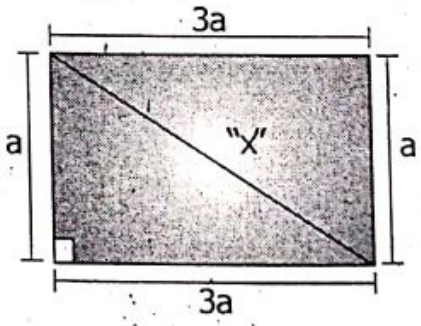
A) $0{,}3x^2$ B) $0{,}5x^2$

C) $0{,}4x^2$ D) $1{,}1x^2$

E) $1{,}2x^2$

RESOLUCIÓN:

Para determinar el área del rectángulo, expresamos la diagonal «x» en función del largo y ancho y tendremos:



Aplicando: Teorema de Pitágoras:

$$x^2 = a^2 + (3a)^2$$

$$x^2 = 10 \times a^2$$

$$\left(\frac{x^2}{10}\right) = a^2$$

Escaneado con CamScanner

Me piden determinar el área del rectángulo, tendremos:

$$A_{\square} = (3a)(a) = 3a^2 = 3\left(\frac{x^2}{10}\right)$$

$$A_{\square} = \mathbf{0{,}3x^2}$$

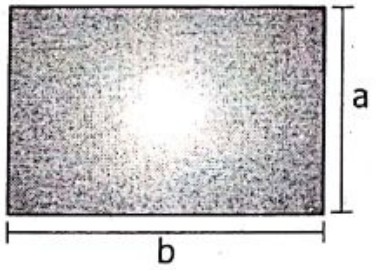
RPTA: A

71. Si una sala tuviera 1m más de largo y 1 m más de ancho, el área sería $26m^2$ más de lo que ahora; si tuviera 3 m menor de largo y 2 m más de ancho el área sería $19m^2$ mayor que ahora. Hallar las dimensiones de la sala.

A) 20; 5 B) 30; 8
C) 15; 10 D) 24; 12
E) 32; 16

RESOLUCIÓN:

Sea las dimensiones iniciales «b» y «a» respectivamente.



Planteando el enunciado:

- $(b+1)(a+1) = 26+(b\times a)$
- $(b-3)(a+2) = 19+(b\times a)$

Simplificando ordenadamente:

$$4a = b$$
$$a+b = 25$$
$$a = 5; b = 20$$

Las dimensiones de la sala es: **20 y 5.**

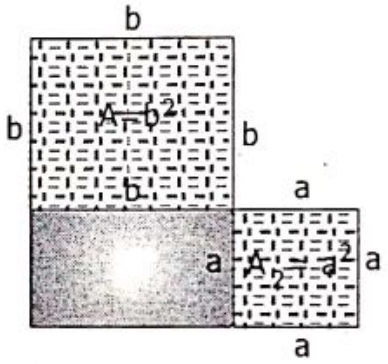
RPTA: A

72. El perímetro de un rectángulo es 30 cm y la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados desiguales de dicho rectángulo es $113\,cm^2$. Hallar el área del rectángulo.

A) 42 B) 56 C) 72
D) 48 E) 108

RESOLUCIÓN:

Haciendo la construcción de cuadrado con respecto a los lados desiguales del rectángulo tendremos:



Por dato:

- $2b+2a = 30$
  $b+a = 15$
- $b^2+a^2 = 113$

Buscando los valores adecuados encontramos:

$$b+a = 8+7 = 15$$

$$b^2+a^2 = 8^2+7^2 = 113$$

Área del rectángulo $= b\times a = 8\times 7 = \mathbf{56}$

RPTA: B

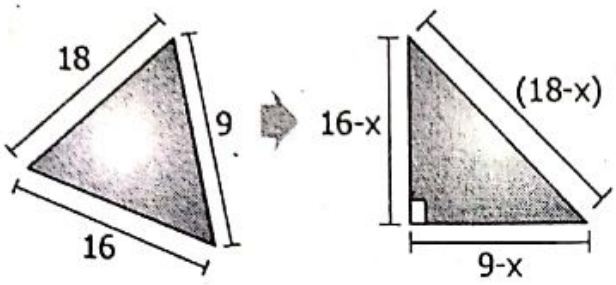
73. Los lados de un triángulo miden 18; 16 y 9 cm respectivamente. ¿Qué longitud igual se debe quitar a cada lado para obtener un triángulo rectángulo?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 1 E) $2\frac{1}{2}$

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Por dato tenemos: el triángulo inicial se transforma en triángulo rectángulo.



Aplicando: Teorema Pitágoras:

$$(18-x)^2 = (16-x)^2 + (9-x)^2$$

Simplificando ordenadamente:

$$13 \times 1 = 13 = x(14-x)$$

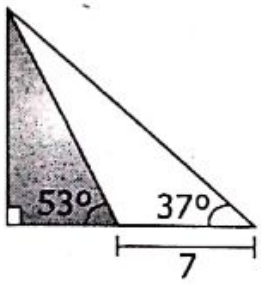
$$\downarrow$$

$$13(14-13) \wedge 1(141)$$

$$x = \boxed{1} \text{ (sí cumple)}$$

RPTA: D

74. Encontrar la región sombreada del gráfico.



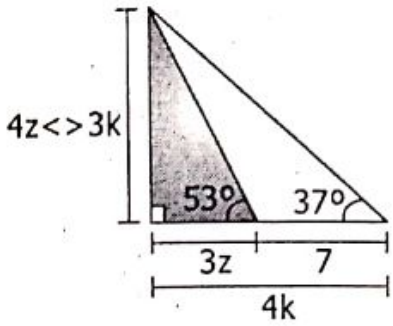
A) 72 u^2 B) 96 u^2

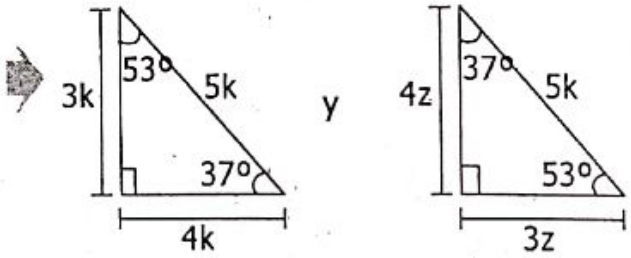
C) 60 u^2 D) 54 u^2

E) 56 u^2

RESOLUCIÓN:

Para encontrar la región sombreada, aplicamos los ángulos notables de 53° y 37° y a través de las relaciones encontramos las dimensiones, como se observa en el gráfico.





Sabemos:

$$4k = 3z+7; \text{ pero: } 4z = 3k$$

$$\frac{4z}{3} = k$$

Reemplazando:

$$\frac{16z}{3} = 3z+7$$

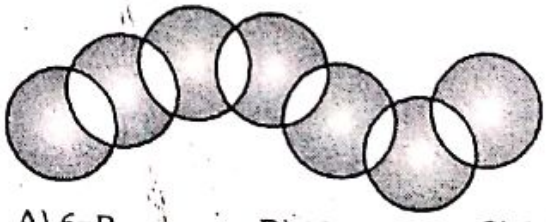
$$3 = z; \; k = 4$$

$$\text{Reg. Sombr.} = \frac{(3z)(4z)}{2} = \frac{9(12)}{2}$$

$$\text{Reg. Sombr.} = \boxed{54\,u^2}$$

RPTA: D

75. Los radios de los círculos miden «R». Calcular el perímetro de la región sombreada.



A) $6\pi R$ B) $12\pi R$ C) $8\pi R$

D) $15\pi R$ E) $13\pi R$

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN:

Para encontrar el perímetro de las 6 circunferencias, podemos observar que su contorno es la de cada círculo, entonces podemos afirmar:

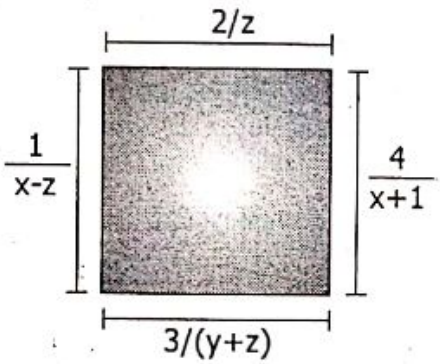
Perímetro total = 6[longitud de un círculo]

Perímetro total = $6\ (2\pi R)$

Perímetro total = $\mathbf{12\pi R}$

RPTA: B

76. En la figura representa un cuadrado, hallar su área de región sombreada.



A) 9 B) 4 C) 25
D) 16 E) 1

RESOLUCIÓN:

Como se trata de un cuadrado, todos sus lados son iguales podemos determinar «x»; «y» y «z» de la siguiente forma:

$$\frac{1}{x-z}=\frac{2}{z}=\frac{4}{x+1}=\frac{3}{y+z}=k$$

Haciendo igualación:

$$\frac{1}{x-z}=\frac{2}{z}\Rightarrow \quad 2x=3z$$

$$\frac{x}{z}=\frac{3}{2}$$

$x = 3$

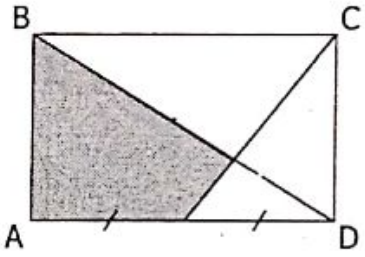
$z = 2$ por lo tanto: $y = 1$

El área del cuadrado será:

$$\left(\frac{2}{z}\right)^2=(1)^2=\mathbf{1\ u^2}$$

RPTA: E

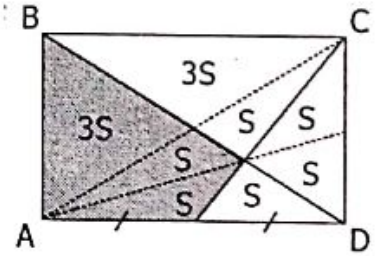
77. En el rectángulo ABCD es $24\,u^2$. Calcular el área de la región sombreada.



A) $8u^2$ B) $9u^2$
C) $10u^2$ D) $9{,}5u^2$
E) $12{,}5u^2$

RESOLUCIÓN:

Aplicando la propiedad de baricentro, para pode encontrar la región sombreada, tendremos:



$\text{Área del rectángulo} = 12S$

$\downarrow$

$24 = 12S\ ;\ S = 2\ u^2$

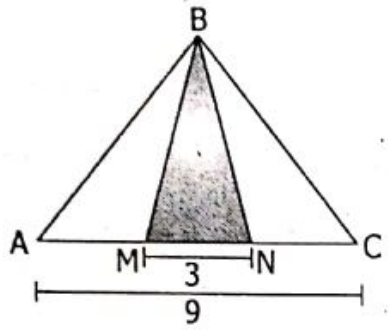
Me piden la región sombreada:

R. sombr. $= 5S = 5(2) =$ $\mathbf{10u^2}$

RPTA: C

Escaneado con CamScanner

78. Hallar el área del triángulo BMN; si el área del triángulo ABC es $90\ u^2$.



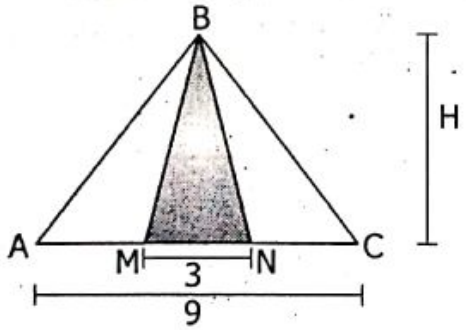
A) $10\ u^2$ B) $15\ u^2$

C) $24\ u^2$ D) $30\ u^2$

E) $36\ u^2$

Resolución:

Colocando ordenadamente las dimensiones del triángulo para encontrar la altura que es constante para cualquier triángulo de la figura.



$$\text{Área del triángulo ABC} = 90$$

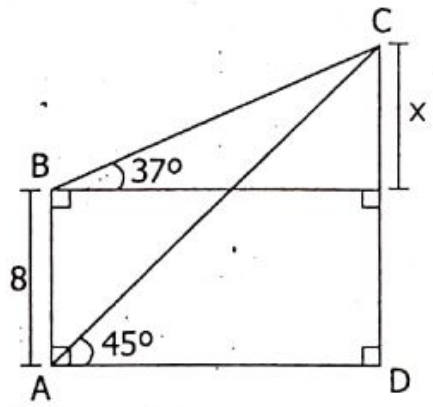
$$\frac{9 \times H}{2} = 90\ ;\ H = 20$$

Entonces la región sombreada es:

$$\text{R. Sombr.} = \frac{3 \times 20}{2} = \mathbf{30\ u^2}$$

Rpta: D

79. En la figura, hallar «x».

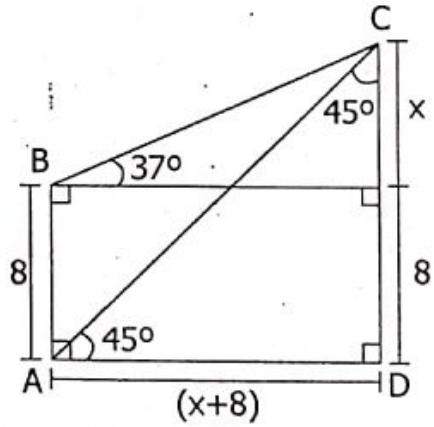


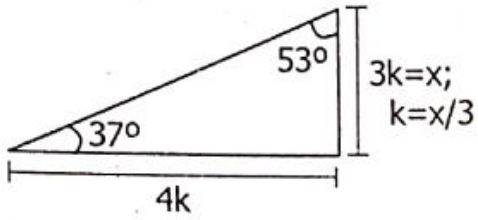
A) 12 B) 16 C) 20

D) 24 E) 32

Resolución:

Aplicando los triángulos notables de 45° y 37° tendremos:





- La base de los triángulos notables son iguales entonces:

$$4k = (x+8)$$

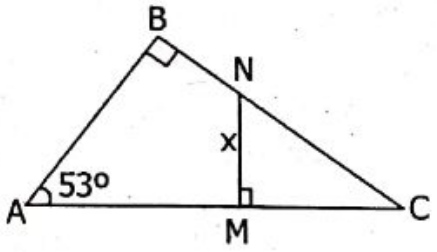
Escaneado con CamScanner

$$4\left(\frac{x}{3}\right) = (x+8)$$

$$x = \boxed{24}$$

RPTA: D

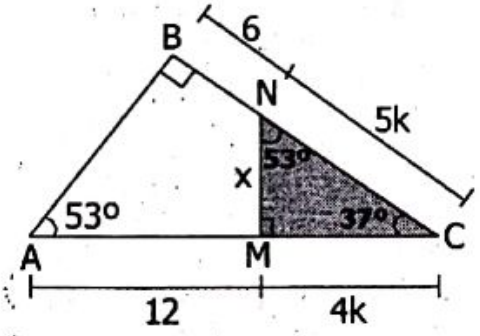
80. En la figura determinar «x», si $\overline{BN} = 6$ y $\overline{AM} = 12$.

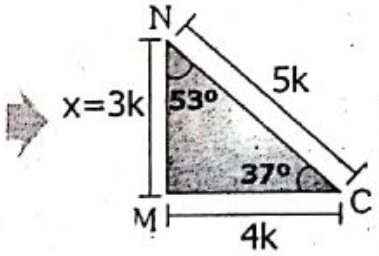


A) 5 B) 6 C) 9
D) 8 E) 12

RESOLUCIÓN:

Aplicando los triángulos de ángulos notables, tendremos:





Aplicando la semejanza del:

$$\Delta ABC \cong \Delta MNC$$

$$\frac{12+4k}{5k} = \frac{6+5k}{4k}$$

Resolviendo ordenadamente:

$$48 + 16k = 30 + 25k$$

$$2 = k$$

Me piden «x» es igual; $x = 3k$

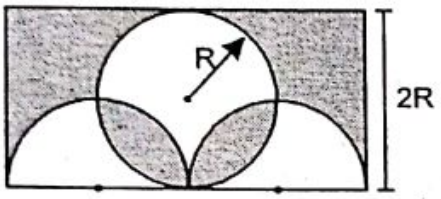
$$x = 3k = \boxed{6}$$

RPTA: B

Escaneado con CamScanner

PROBLEMAS PROPUESTOS DE REGIONES SOMBREADAS Y SITUACIONES GEOMÉTRICAS

01. Hallar el área de la región sombreada:

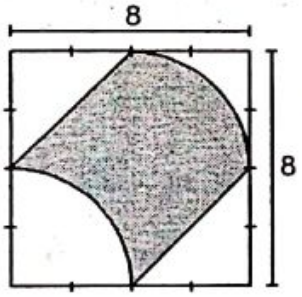


A) $6R^2$ B) $R^2(\pi-2)$

C) $R^2(\pi-1)$ D) $4R^2$

E) $2R^2$

02. Hallar el área de la región sombrea, sí el lado del cuadrado mide 8 m.

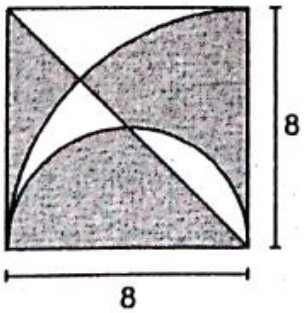


A) 40 m² B) 36 m²

C) 48 m² D) 20 m²

E) 32 m²

03. Hallar el área de la región sombreada, si el lado del cuadrado es 8 m.

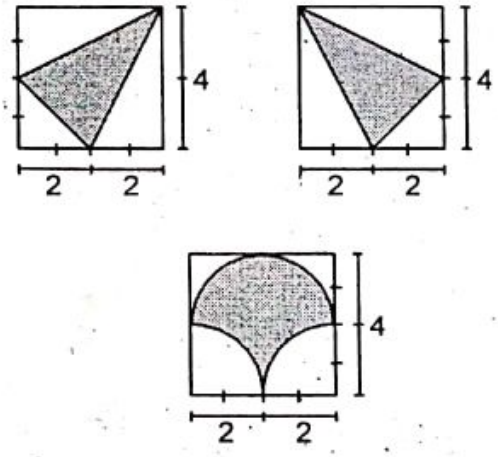


A) 40 m² B) 24 m²

C) 48 m² D) 20 m²

E) 36 m²

04. Hallar la suma de las áreas de las regiones sombreadas, si el lado de los cuadrados es 4.

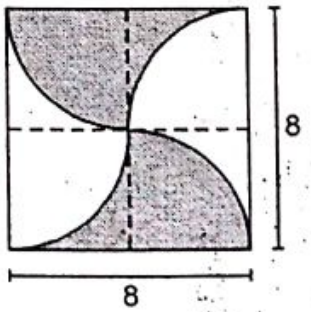


A) 28 m² B) 24 m²

C) 20 m² D) 22 m²

E) 18 m²

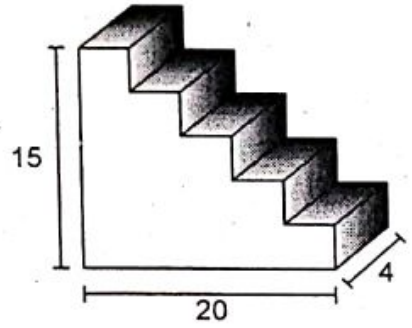
05. Hallar el área de la región sombreada sí el lado del cuadrado es de 8 m.



Escaneado con CamScanner

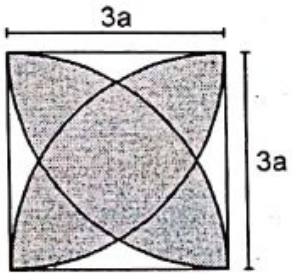
A) 32 m² B) 40 m²
C) 48 m² D) 36 m²
E) 42 m²

06. Hallar el área de la región sombreada.



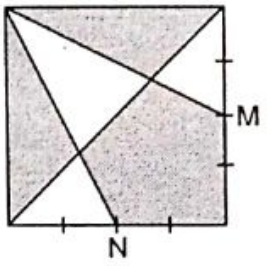
A) 120 B) 140
C) 100 D) 150
E) 160

07. Calcular el perímetro de la región sombreada si; ABCD es un cuadrado de lado «3a»



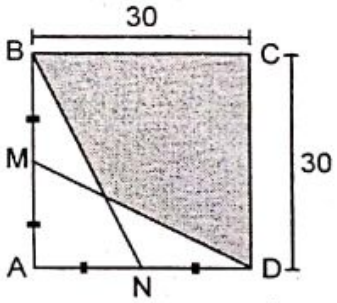
A) 4aπ B) 5aπ
C) 6aπ D) 8aπ
E) 9aπ

08. Halle el área de la región sombreada, sí ABCD es una región cuadrada de área 120 cm² y «M» y «N son los puntos medios.



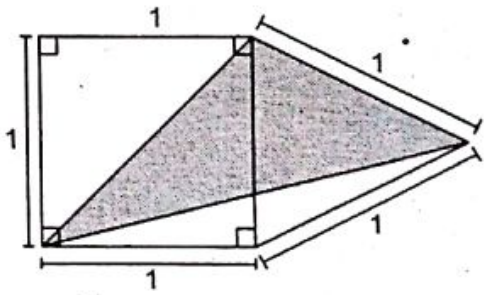
A) 20 cm² B) 40 cm²
C) 60 cm² D) 80 cm²
E) 70 cm²

09. Sí ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 30 cm «M» y «N son puntos medios; calcule el área de la región sombreada.



A) 600 cm² B) 300 cm²
C) 400 cm² D) 500 cm²
E) 700 cm²

10. Calcule el área de la región sombreada en:



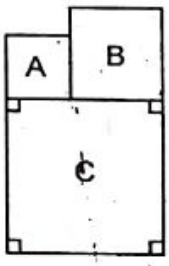
Escaneado con CamScanner

A) $\frac{(\sqrt{3}-1)}{4}$ B) $\frac{(\sqrt{3}+1)}{4}$

C) $\sqrt{3}/4$ D) $\sqrt{3}/2$

E) $\sqrt{2}/2$

11. El perímetro del cuadrado «C» es 15 cm, el cuadrado «B» tiene 3 cm de perímetro más que «A». ¿Cuál es el perímetro del cuadrado «A»?

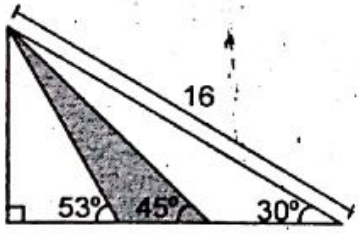


A) 15 cm B) 12 cm

C) 8 cm D) 4 cm

E) 6 cm

12. En la siguiente figura encontrar el área de la región sombreada.



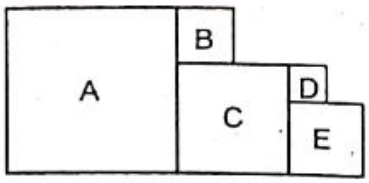
A) 12 B) 16

C) 8 D) 24

E) 32

13. En la figura se muestra los cuadrados; A, B, C, D y E. Hallar:

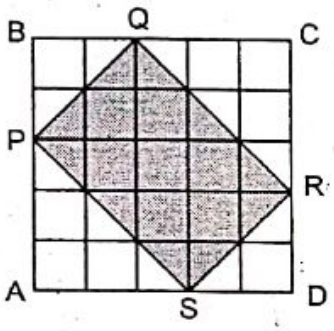
$$K = \frac{Perim(B) + Perim(D) + Perim(E)}{Perim(A)}$$



A) 4 B) 1/2 C) 2

D) 1 E) 1/4

14. El cuadriculado de la figura se obtiene dividiendo los lados del cuadrado ABCD, cuyo lado mide $25\sqrt{2}$; en 5 partes de longitudes iguales. Calcule el perímetro del cuadrilátero PQRS.

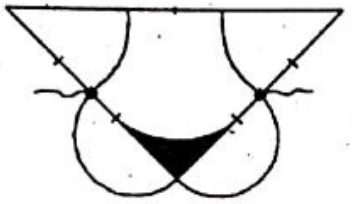


A) $80\sqrt{2}$ m B) 80 m

C) 100 m D) $100\sqrt{2}$ m

E) 120 m

15. Hallar el área del triángulo mixtilineo; si el área de la mitad del hueso es $8\ m^2$



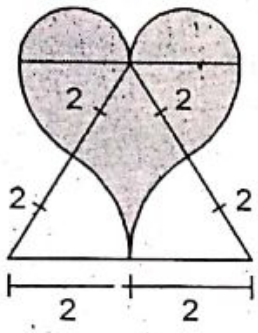
A) $2-\pi$ B) $3-\pi$

C) $4-\pi$ D) $5-\pi$

E) $6-\pi$

Escaneado con CamScanner

16. Hallar el área de la región sombreada.

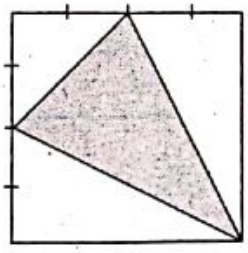


A) $4\sqrt{3}+\pi$ B) $4\sqrt{3}-\pi$

C) $2\sqrt{3}+\pi$ D) $2\sqrt{3}-\pi$

E) $\sqrt{3}+\pi$

17. Qué parte del área de la región total representa el área de la región sombreada.



A) 1/2 B) 1/3 C) 3/8

D) 3/7 E) 4/11

18. Qué parte del área de la región total representa el área de la región achurada

A) 1/16

B) 1/18

C) 1/20

D) 1/22

E) 1/30

19. Hallar el área de la región sombreada.

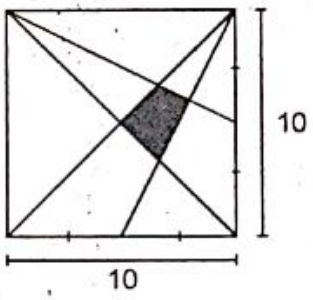
A) 1

B) 2

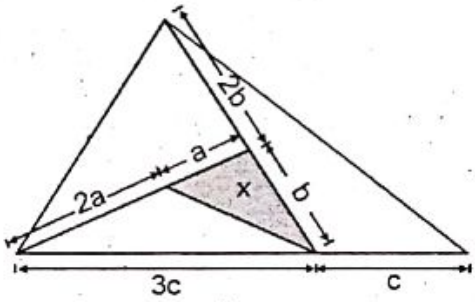
C) 3

D) 4

E) 5



20. Si el área total es $36m^2$. Hallar «x»

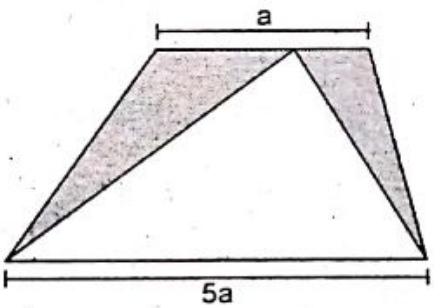


A) 1 m^2 B) 2 m^2

C) 3 m^2 D) 4 m^2

E) 5 m^2

21. En la figura; encontrar la relación entre el área de la región sombreada y el área no sombreada.



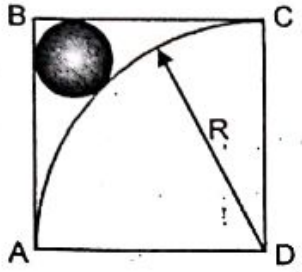
A) 1/5 B) 4/3

C) 3/5 D) 5/4

E) 3/2

Escaneado con CamScanner

22. En la figura mostrada ABCD es un cuadrado, entonces el área del circulo sombreado es:

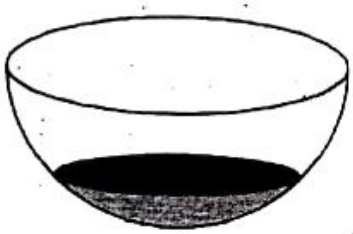


A) $(3-\sqrt{2})\pi R^2$ B) $(3+\sqrt{2})\pi R^2$

C) $(3-2\sqrt{2})\pi R^2$ D) $(1+2\sqrt{2})\pi R^2$

E) $(1-\sqrt{2})\pi R^2$

23. En la figura se muestra una taza de forma semiesferica de 10 cm de radio, se echa agua hasta una altura de 4 cm. Entonces el área de la superficie del agua será:

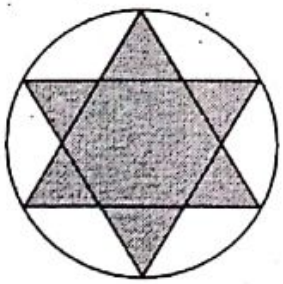


A) $64\pi\,cm^2$ B) $32\pi\,cm^2$

C) $16\pi\,cm^2$ D) $60\pi\,cm^2$

E) $36\pi\,cm^2$

24. Hallar el área de la estrella de Arquimides formado por dos triángulos equiláteros inscritos en una cirucnferencia de 1 m de radio.

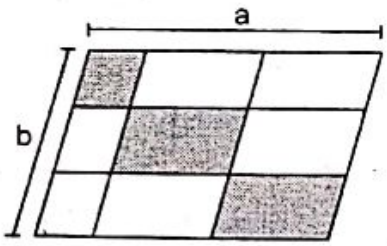


A) $\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{2}$

C) $\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{3}$

E) $\sqrt{6}$

25. Hallar el perímetro de la región sombreada.

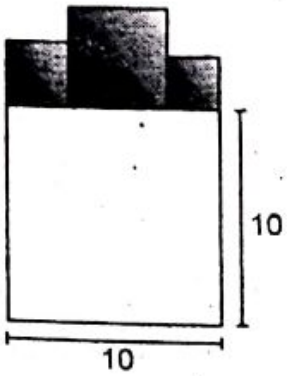


A) 2a + 3b B) a + b

C) 2(a + b) D) 3(a+b)

E) 3a – 2b

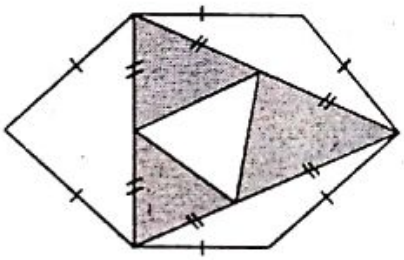
26. Hallar el perímetro de la región sombreada; si todos son cuadrados.



Escaneado con CamScanner

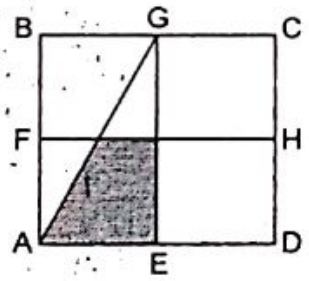
A) 28 B) 30
C) 36 D) 40
E) 48

27. Calcular que porcentaje del hexagono regular representa el área de la superficie sombreada.



A) 50% B) 25%
C) 12,5% D) 37,5%
E) 42,5%

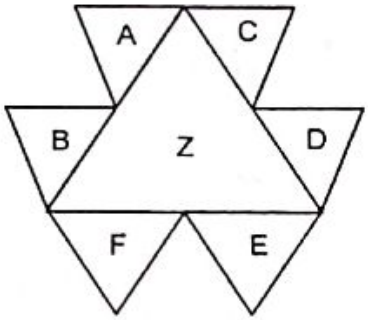
28. Si: E; F; G y H son puntos medios del cuadrado ABCD. Entonces la relación entre la región sombreada y la región no sombreada es.



A) 3/13 B) 13/3
C) 10/3 D) 3/10
E) 1/13

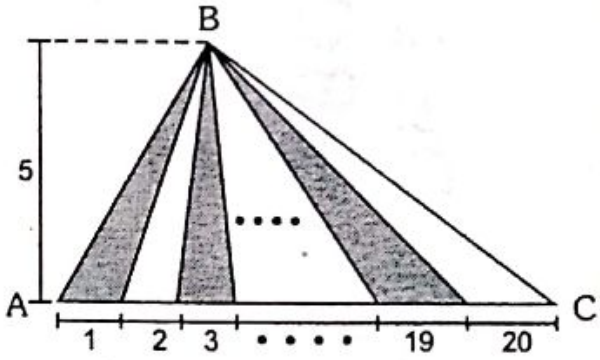
29. Si los triángulos de la figura son equilátero. Hallar «E».

$$E = \frac{P_{(A)} + P_{(B)} + P_{(C)} + P_{(D)} + P_{(E)} + P_{(F)}}{3\,P_{(Z)}}$$



A) 4 B) 8
C) 2 D) 1
E) 1/4

30. Desde el vertice «B» de un triángulo ABC se han trazado 10 cevianas (ver figura). Determinar las regiones sombreada.



A) 500 B) 300
C) 250 D) 600
E) 400

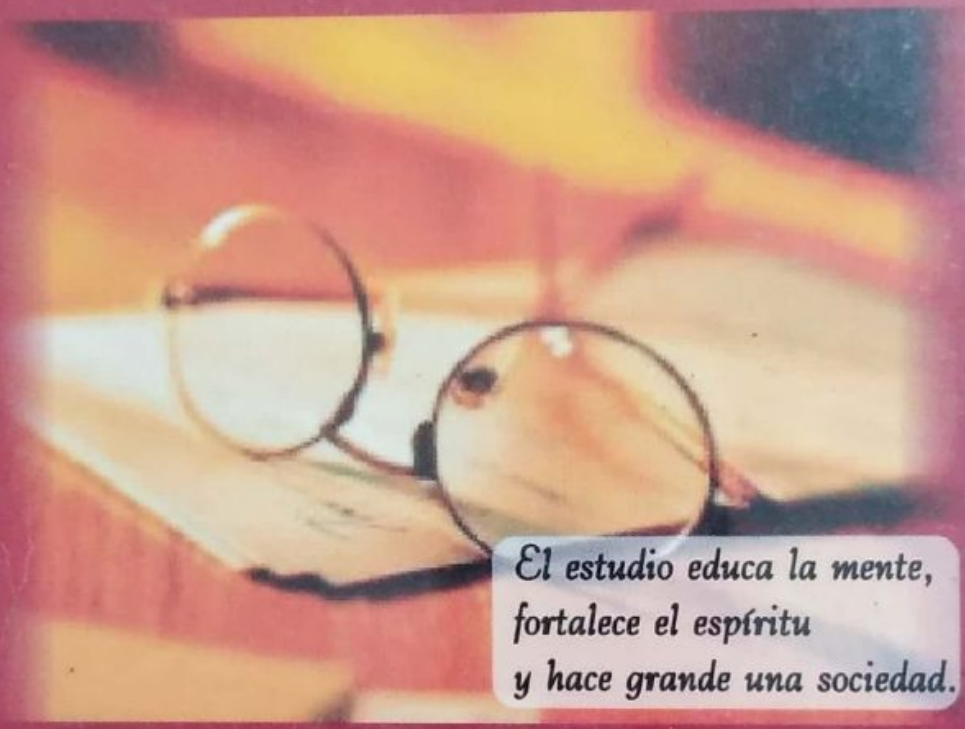
Escaneado con CamScanner

REGIONES SOMBREADAS Y PERÍMETROS

CLAVE DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

01.	D
02.	E
03.	C
04.	D
05.	A
06.	B
07.	A
08.	D
09.	A
10.	C
11.	E
12.	C
13.	D
14.	C
15.	C
16.	C
17.	A
18.	C
19.	E
20.	C
21.	A
22.	C
23.	B
24.	C
25.	C
26.	D
27.	D
28.	A
29.	D
30.	B

Escaneado con CamScanner



IMPECUS

Libros Didácticos de Nueva Generación

Escaneado con CamScanner